弦理論

第 I 巻：ボソン弦入門

前付け・第 1–2 章 日本語訳

添付された原文 PDF

Joseph Polchinski

Institute for Theoretical Physics

University of California at Santa Barbara

逐次翻訳版：2026 年 10 月 21 日

本 PDF は全巻の逐次翻訳のうち、前付けと第 1–2 章（原書本文 1–76 ページ）を収録する。第 3–9 章、付録 A、全巻の参考文献解説・用語集・索引は作業中であり、この版には未収録である。原書の歴史的記述・式番号を保持する。本書は arXiv 論文ではないため、arXiv 番号は付さない。

目次

原書表紙の表記 3

本書について 3

ハードカバー版の書評より 5

Cambridge Monographs on Mathematical Physics 7

刊行情報 9

第 II 巻の構成 10

序文 11

まえがき 12

記法 15

1 弦を概観する 16

1.1 なぜ弦なのか 16

1.2 作用原理 22
1.3 開弦のスペクトル 28
1.4 閉弦と向きのない弦 35
第 1 章の演習 39

2 共形場理論 41
2.1 二次元の質量のないスカラー 41
2.2 演算子積展開 44
2.3 Ward 恒等式と Noether の定理 48
2.4 共形不変性 50
2.5 自由な共形場理論 54
2.6 Virasoro 代数 58
2.7 モード展開 62
2.8 頂点演算子 66
2.9 状態と演算子についてさらに 71
第 2 章の演習 75

参考文献 78

原書表紙の表記

第 I 巻

超弦理論とその先へ

弦理論

Joseph Polchinski

Cambridge

www.cambridge.org/9780521633031

［訳注：提供された PDF の画像表紙には “VOLUME I / SUPERSTRING THEORY AND BEYOND” と記されている。本文の扉に記された副題は “An Introduction to the Bosonic String”（ボソン弦入門）であり、この相違は原資料のままである。］

本書について

弦理論

ボソン弦入門

『弦理論』を構成するこの 2 巻は、弦理論への最新かつ包括的な、教育的配慮の行き届いた入門を提供する。

第 I 巻『ボソン弦入門』では、Polyakov 経路積分と共形場理論に基づき、ボソン弦を詳しく導入する。最初の 4 章では、弦理論の中心的な考え方、共形場理論および Polyakov 経路積分の手法、弦の共変量子化を導入する。続く 3 章では弦の相互作用を扱い、その一般的な形式を述べたうえで、木レベル振幅と 1 ループ振幅を詳しく取り上げる。第 8 章では、トーラスコンパクト化と、T 双対性や D ブレーンをはじめとする弦の物理の重要な諸側面を扱う。第 9 章では、有限性とユニタリティの解析を含む高次振幅、および非摂動的なさまざまな考え方を扱う。経路積分法の短い講義を収めた付録も含まれている。

第 II 巻『超弦理論とその先へ』は、超対称弦理論の導入から始まり、近年の重要な進展を幅広く紹介する。最初の 3 章では、I 型、II 型、ヘテロティック超弦理論とそれらの相互作用を導入する。続く 2 章では、強く結合した弦についての近年の重要な発見を取り上げる。D ブレーンとそのダイナミクスの詳しい議論に始まり、弦の双対性、M 理論、ブラックホールのエントロピーを扱う。その次の章では、共形場理論の古典的な成果を数多くまとめる。最後の 4 章は 4 次元弦理論を扱い、二つの目的を持つ。一つは、最も単純な弦模型のいくつかが標準模型を統一するための従来の考え方とどのようにつながるかを示すことであり、もう一つは、世界面と時空の対称性についての重要で美しい一般的な成果を数多くまとめることである。付録では、フェルミオンと超対称性について必要となる予備知識を要約する。

両巻とも、学生に有用な文献を重視した注釈付きの参考文献一覧と、重要な用語・概念についての詳細な用語集を収録している。本文の要点を確実に身につけ、さらに新しい考え方を取り入れるため

の演習問題も数多く用意されている。

現代の超弦理論に関心を持つ理論物理学、素粒子物理学、相対論の大学院生と研究者にとって、必携の教科書であり参考書である。

著者について

Joseph Polchinski は、1980 年に University of California at Berkeley で博士号を取得した。Stanford Linear Accelerator Center と Harvard で博士研究員を務めたのち、1984 年に University of Texas at Austin の教員となり、1992 年に現在の職である University of California at Santa Barbara の物理学教授、および Institute for Theoretical Physics の常任研究員に就任した。

Polchinski 教授は、明快で教育的な解説に秀でているだけでなく、第一線の弦理論研究者でもある。1995 年に D ブレーンの重要性を発見したことは、この分野における近年の最も重要な貢献の一つである。また、場の量子論の多くの領域と、素粒子物理学の超対称模型にも重要な貢献をしている。

ハードカバー版の書評より

第 1 巻

「……これは見事な本である。一貫した展開と、各主題を扱う際の明快さと洞察の深さが際立っている。……大学院の高度な分野でこれ以上によい教科書を思い浮かべることは難しく、その分野の大家自身が書いた教科書に出会えるのはまれである。本書には、有用な問題集、用語集、そして並外れて充実した索引も含まれていることを指摘しておきたい。」

Physics Today

「……『現代的な』弦理論の始まりを画した、1990 年代前半から半ばにかけての超弦革命の発見を扱う、最も包括的な教科書である。」

Donald Marolf, University of California, Santa Barbara
American Journal of Physics

「物理学者は、量子力学と一般相対論および素粒子理論の統一を含む、自然の根源的な理論への最も有望な道が、弦理論にあると考えている。この優美な数理物理学の分野を、Joseph Polchinski が Cambridge University Press 刊の 2 巻で詳しく解説している。……上級の学生と研究者のために書かれたこの 2 巻は、徹底した最新の知識を提供する。」

American Scientist

「本書の教育的価値を強調したい。採られているアプローチは現代的で、心地よいほど体系的であり、広範な成果を統一された言葉で扱っている。各章末の演習問題が本文の議論を補っている。他方、超弦の文脈で不可欠な手法と概念を導入しているため、この分野の研究者にとっても有用な参考書である。」

Mathematical Reviews

「弦理論を志す人々が長い道のりを歩むうえで励みとなる本への需要を十分に満たしており、古典となる運命にある。これは実に胸躍る営みであり、この見事な本はそれに大いに貢献している。」

David Bailin, The Times Higher Education Supplement

第 2 巻

「要するに、この 2 巻は……現代の超弦理論がもたらしうるさまざまな帰結に関心を持つ、素粒子物理学と相対論の学生および研究者にとって、標準的な教科書・参考書となるであろう。」

Allen C. Hirshfeld, General Relativity and Gravitation

「Polchinski は、この 4 年間に弦理論の理解を一変させた刺激的な進展の主要な立役者であり、また Steven Weinberg が序文で証言しているように、模範的な教師でもある。彼は、各章に数多くの演習問題を添えた、傑出した 2 巻の教科書を生み出した。古典となる運命にある。……見事である。」

David Bailin, The Times Higher Education Supplement

「本巻は、超弦のダイナミクスについての現在の知識を、詳細でありながら包括的に解説することに成功している。扱う主題は、理論の基本的構成から、その非摂動的振る舞いに関する最新の発見にまで及ぶ。議論は驚くほど自己完結しており（本巻には、さまざまな次元におけるスピノルと超対称性についての有用な付録まである）、この分野への入門書としても、この分野の研究者にとっての優れた参考書としても役立つであろう。」

Mathematical Reviews

Cambridge Monographs on Mathematical Physics

総編集者：P. V. Landshoff、D. R. Nelson、S. Weinberg

S. J. Aarseth, *Gravitational N-Body Simulations*

J. Ambjørn, B. Durhuus and T. Jonsson, *Quantum Geometry: A Statistical Field Theory Approach*

A. M. Anile, *Relativistic Fluids and Magneto-Fluids*

J. A. de Azcárrage and J. M. Izquierdo, *Lie Groups, Lie Algebras, Cohomology and Some Applications in Physics*†

O. Babelon, D. Bernard and M. Talon, *Introduction to Classical Integrable Systems*

F. Bastianelli and P. van Nieuwenhuizen, *Path Integrals and Anomalies in Curved Space*

V. Belinkski and E. Verdaguer, *Gravitational Solitons*

J. Bernstein, *Kinetic Theory in the Expanding Universe*

G. F. Bertsch and R. A. Broglia, *Oscillations in Finite Quantum Systems*

N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*†

M. Burgess, *Classical Covariant Fields*

S. Carlip, *Quantum Gravity in* $2+1$ *Dimensions*

J. C. Collins, *Renormalization*†

M. Creutz, *Quarks, Gluons and Lattices*†

P. D. D'Eath, *Supersymmetric Quantum Cosmology*

F. de Felice and C. J. S. Clarke, *Relativity on Curved Manifolds*†

B. S. DeWitt, *Supermanifolds, 2nd edition*†

P. G. O. Freund, *Introduction to Supersymmetry*†

J. Fuchs, *Affine Lie Algebras and Quantum Groups*†

J. Fuchs and C. Schweigert, *Symmetries, Lie Algebras and Representations: A Graduate Course for Physicists*†

Y. Fujii and K. Maeda, *The Scalar–Tensor Theory of Gravitation*

A. S. Galperin, E. A. Ivanov, V. I. Orievetsky and E. S. Sokatchev, *Harmonic Superspace*

R. Gambini and J. Pullin, *Loops, Knots, Gauge Theories and Quantum Gravity*†

M. Göckeler and T. Schücker, *Differential Geometry, Gauge Theories and Gravity*†

C. Gómez, M. Ruiz Altaba and G. Sierra, *Quantum Groups in Two-Dimensional Physics*

M. B. Green, J. H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory, volume 1: Introduction*†

M. B. Green, J. H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory, volume 2: Loop Amplitudes, Anomalies and Phenomenology*†

V. N. Gribov, *The Theory of Complex Angular Momenta*

S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *The Large-Scale Structure of Space-Time*†

F. Iachello and A. Arima, *The Interacting Boson Model*

F. Iachello and P. van Isacker, *The Interacting Boson–Fermion Model*

C. Itzykson and J.-M. Drouffe, *Statistical Field Theory, volume 1: From Brownian Motion to Renormalization and Lattice Gauge Theory*†

C. Itzykson and J.-M. Drouffe, *Statistical Field Theory, volume 2: Strong Coupling, Monte Carlo Methods, Conformal Field Theory, and Random Systems*†

C. Johnson, *D-Branes*

J. I. Kapusta, *Finite-Temperature Field Theory*†

V. E. Korepin, A. G. Izergin and N. M. Boguliubov, *The Quantum Inverse Scattering Method and Correlation Functions*†

M. Le Bellac, *Thermal Field Theory*†

Y. Makeenko, *Methods of Contemporary Gauge Theory*

N. Manton and P. Sutcliffe, *Topological Solitons*

N. H. March, *Liquid Metals: Concepts and Theory*

I. M. Montvay and G. Münster, *Quantum Fields on a Lattice*†

L. O' Raifeartaigh, *Group Structure of Gauge Theories*†

T. Ortín, *Gravity and Strings*

A. Ozorio de Almeida, *Hamiltonian Systems: Chaos and Quantization*†

R. Penrose and W. Rindler, *Spinors and Space-Time, volume 1: Two-Spinor Calculus and Relativistic Fields*†

R. Penrose and W. Rindler, *Spinors and Space-Time, volume 2: Spinor and Twistor Methods in Space-Time Geometry*†

S. Pokorski, *Gauge Field Theories, 2nd edition*

J. Polchinski, *String Theory, volume 1: An Introduction to the Bosonic, String*†

J. Polchinski, *String Theory, volume 2: Superstring Theory and Beyond*†

V. N. Popov, *Functional Integrals and Collective Excitations*†

R. J. Rivers, *Path Integral Methods in Quantum Field Theory*†

R. G. Roberts, *The Structure of the Proton*†

C. Rovelli, *Quantum Gravity*

W. C. Saslaw, *Gravitational Physics of Stellar and Galactic Systems*†

H. Stephani, D. Kramer, M. A. H. MacCallum, C. Hoenselaers and E. Herlt, *Exact Solutions of Einstein's Field Equations, 2nd edition*

J. M. Stewart, *Advanced General Relativity*†

A. Vilenkin and E. P. S. Shellard, *Cosmic Strings and Other Topological Defects*†

R. S. Ward and R. O. Wells Jr, *Twistor Geometry and Field Theories*†

J. R. Wilson and G. J. Mathews, *Relativistic Numerical Hydrodynamics*

†ペーパーバック版刊行。

刊行情報

Cambridge University Press
Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo
Cambridge University Press
The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK
アメリカ合衆国では Cambridge University Press, New York が刊行。
www.cambridge.org
本書についての情報：www.cambridge.org/9780521633031
© Cambridge University Press 2001, 2005
本出版物は著作権により保護されている。法定の例外および関連する包括的利用許諾契約の規定による場合を除き、Cambridge University Press の書面による許可なく、そのいかなる部分も複製することはできない。
印刷版初版刊行：1998 年
ISBN-13 978-0-511-33821-2　電子書籍（NetLibrary）
ISBN-10 0-511-33821-X　電子書籍（NetLibrary）
ISBN-13 978-0-521-63303-1　ハードカバー
ISBN-10 0-521-63303-6　ハードカバー
ISBN-13 978-0-521-67227-6　ペーパーバック
ISBN-10 0-521-67227-9　ペーパーバック
Cambridge University Press は、本出版物中で言及される外部または第三者のインターネット上のウェブサイトについて、その URL の存続や正確さに責任を負わず、そのようなウェブサイトの内容が正確または適切であること、あるいは今後もそうあり続けることを保証しない。

両親に捧ぐ

第 II 巻の構成

第 10 章　I 型および II 型超弦
第 11 章　ヘテロティック弦
第 12 章　超弦の相互作用
第 13 章　D ブレーン
第 14 章　強結合での弦
第 15 章　共形場理論の発展的事項
第 16 章　オービフォールド
第 17 章　Calabi–Yau コンパクト化
第 18 章　4 次元の物理
第 19 章　発展的な話題
付録 B　さまざまな次元におけるスピノルと超対称性

序文

素粒子の標準模型は、その成功にもかかわらず、強い相互作用と電弱相互作用に加えて重力をも取り込む、より広い理論の中に組み込まれなければならないことが、当初から明らかであった。現在、そのような理論のもっともらしい候補は一つしかない。それが弦の理論である。この理論は、1960 年代にハドロンのあまり成功しなかった模型として出発し、のちになってようやく、すべての力の理論となる可能性を持つものとして姿を現した。

読者を弦理論へ導くうえで、Joseph Polchinski ほど適任な人はいない。その理由の一つは、彼がこの理論の発展に重要な役割を果たしてきたことである。最近の例を一つだけ挙げると、彼は「Dirichlet ブレーン」という新しい種類の拡がりを持つ物体の可能性を発見した。これは、それまで異なるものと考えられていた弦理論どうしの関係を解き明かす、ここ数年の目覚ましい進展に不可欠な要素となっている。

それと同じく重要なのは、Polchinski が、複雑な数学的形式の中で何が物理的に重要かを見抜き、それを他の人に説明するという、まれに見る才能を備えていることである。本書の校正刷りに目を通しながら、私は Polchinski が University of Texas at Austin の Theory Group の一員であったころのことを思い出した。弦理論の中で私を悩ませていた点について、彼の忍耐強く明快な説明から何度も恩恵を受けたのである。この刺激的な分野を修得したいと願う、すべての物理学者に本書を推薦する。

Steven Weinberg
シリーズ編集者
Cambridge Monographs on Mathematical Physics
1998 年

まえがき

10 年以上前、私が弦理論の本を書こうと初めて決心したころは、学生時代の記憶は今よりもずっと鮮明だった。それでも、難しい主題を理解しやすくしてくれる教科書に出会うことが何よりの喜びの一つだったことは覚えているし、弦理論についてもそのような本を提供したいと思っていた。

したがって、私の第一の目的は、Polyakov 経路積分と共形場理論に基づく、首尾一貫した弦理論の入門書を提供することだった。弦理論についての予備知識はいっさい仮定しない。ただし、読者が計量や曲率などの一般相対論の中心的な考え方、および非 Abel ゲージ対称性までの場の量子論の考え方に精通していることは仮定する。当初は、場の量子論の一通りの講義を履修していることを前提としていたが、できるだけ早く弦理論を学びたいと熱望する学生が多いこと、また、場の量子論を履修していても、その講義では弦理論に必要な手法が重視されていなかったという学生もいることが明らかになった。そこで、そうした手法については自己完結した導入を与えるよう努めた。

第二の目的は、最も単純な 4 次元弦理論のいくつかが、標準模型を統一するための従来の考え方とどのようにつながるかを示すこと、そして、世界面と時空の対称性から導かれる 4 次元弦理論の物理に関する一般的な成果をまとめることであった。新たな進展によって第三の目標も加わった。それは、弦の双対性、M 理論、D ブレーン、ブラックホールのエントロピーに関する最近の発見を紹介することである。

このような教科書を書くとき、完全な説明を与える必要と、最も興味深い最近の成果にできるだけ早く到達したいという願いは衝突する。私は、その両方を満たすよう努めた。たとえば完全性の側面では、第 6 章のさまざまな経路積分を 3 通りの異なる方法で計算し、ボソン弦の臨界次元を本文と演習問題を通じて 7 通りの異なる方法で計算している。効率の側面では、この 2 巻をたどるいくつかの近道を以下に提案する。

特に問題となるのが弦の摂動論である。この枠組みは必然的に第 I 巻の中心的な主題となるが、最近の非摂動的な進展にとっては、やや副次的な位置にある。そこでは、自由弦のスペクトルと時空の対称性のほうが、より決定的に重要である。幸い、弦の摂動論からは、T 双対性と D ブレーンを経由して、最近の発見へと至る自然な道筋がある。

可能な講義の一例は、第 1–3 章、第 4.1 節、第 5–8 章（第 5.4 節と第 6.7 節を省く）、第 10 章、第 11.1 節、第 11.2 節、第 11.6 節、第 12.1 節、第 12.2 節、そして第 13 章と第 14 章からなる。私は、この順序なら 2 クォーターの授業で扱えると考えており、弦理論の導入から、弦の双対性、M 理論、最も単純なブラックホールのエントロピー計算まで到達できる。さらに別の近道を第 5.1 節の末尾で提案している。

T 双対性とそれに関連する弦特有の現象に関心のある読者は、第 4.1 節から直接第 8 章へ進むことができる。開弦の議論を追うためには、第 6.5 節の冒頭にある Chan–Paton 因子の導入が必要であり、D ブレーンの張力の計算を追うためには、第 7 章で求める 1 ループ真空振幅が必要となる。

超対称弦に関心のある読者は、第 4.1 節のあとで第 10 章と第 11 章の大部分を読むことができる。この場合も、開弦の議論を追うためには Chan–Paton 因子の導入が必要であり、第 10.7 節、第 10.8 節、第 11.2 節の整合性条件を追うためには 1 ループ真空振幅が必要となる。

共形場理論に関心のある読者は、第 2 章、第 6.1 節、第 6.2 節、第 6.7 節、第 7.1 節、第 7.2 節、第 8.2 節、第 8.3 節（共形場理論の側面に注目する）、第 8.5 節、第 10.1–10.4 節、第 11.4 節、第 11.5 節、そして第 15 章を読むとよいだろう。4 次元弦理論に関心のある読者は、第 8 章、第 10 章、第 11 章を読めば、第 16–19 章の大部分を理解できる。

弦理論のように活発な分野では、ある見積もりでは文献数が 1 万編に近づいており、ごく簡単にしか扱えない重要な主題も、まったく扱えない主題も必然的に生じる。そのうちのいくつかについては、各巻末の参考文献一覧で総説論文を紹介している。おそらく最も大きな省略は、曲がった多様体上でのコンパクト化を、より完全には扱っていないことであろう。この主題の幾何学的手法は、ここで重視する場の量子論の手法とはいささか方向が異なるため、第 17 章と第 19 章では最も重要な成果の概要だけを収めた。Green、Schwarz、Witten（1987）[1] の第 2 巻には、もっと詳しい導入がある。しかし、この主題はその後も重要性を増し続けており、それだけを扱う入門書に明らかに値するものである。

本書は、1987–88 年に University of Texas at Austin で行った講義から生まれた。当初の計画では、1 年をかけて講義ノートを本にまとめるはずだった。しかし、説明をより明快で完全なものにしたいという思いと、研究に気を取られたことが、その妨げとなった。初期の企画書では、完成予定日を 1989 年 6 月 ±1 か月と見積もっていたが、100 標準偏差も外れてしまった。8 年の間、完成予定日はつねにおよそ 1 年先のままであり、その間に 1 巻が 2 巻へと膨れ上がった。幸いにも、ついに、その締切の一つが先延ばしにならずに済んだ。

私はまた、本書の一部を University of California at Santa Barbara での講義、および 1994 年の Les Houches、1995 年の Trieste、1996 年の TASI の各スクールでも用いた。Nathan Seiberg と Michael Douglas（Rutgers）、Steven Weinberg（Texas）、Andrew Strominger と Juan Maldacena（Harvard）、Nathan Berkovits（São Paulo）、Martin Einhorn（Michigan）も、それぞれの講義で本書の一部を使用した。これらの同僚とその学生たちから寄せられた、たいへん有用な意見に感謝したい。また、この計画の初めに助言と励ましをくださった Steven Weinberg、原稿全体を入念に読んでくださった Shyamoli Chaudhuri にも感謝したい。さらに、UT Austin と UC Santa Barbara の Departments of Physics、UC Santa Barbara の Institute for Theoretical Physics、National Science Foundation の支援に謝意を表したい。

本書の執筆が長期に及ぶ間に、何十人もの同僚が、ここで扱う主題についての私の理解を明確にするのを助けてくださり、何十人もの学生が訂正やその他の改善を提案してくれた。両方のグループの人々の名を列挙しようとし始めたが、それが不可能なことに気づいた。長くても不完全な一覧をここに掲げる代わりに、正誤表のウェブサイト

http://www.itp.ucsb.edu/~joep/bigbook.html

で、最新の一覧を維持することにする。

加えて、弦理論の発展に貢献してきたすべての人々に、まとめて感謝したい。特に第 II 巻は、その大部分が、多くの物理学者によって導かれた美しい成果の集成であると私には思われる。弦理論は、そしてその基礎となった物理学の全体もまた、人類の偉大な達成の一つであり、その現在の姿を捉えようと試みることができたのは、私にとって光栄であった。

最後に、これほどの規模の計画を完成させるには多くの犠牲が必要であり、家族もそれを分かち合ってくれた。Dorothy、Steven、Daniel の理解、忍耐、支えに感謝したい。

Joseph Polchinski
Santa Barbara, California
1998 年

記法

本書では、Misner、Thorne、Wheeler（1973）[2] の $+++$ の規約を用いる。特に、計量の符号は $(-+++\cdots+)$ である。定数 $\hbar$ と c は 1 に置くが、Regge スロープ α' は明示しておく。

世界面座標およびモジュライ（z、τ、q など）の共役を表すには上線 $^-$ を用いるが、長い式には星印 * を用いる。時空のフェルミオン場につけた上線は Dirac 随伴を表し（これは第 II 巻にのみ現れる）、世界面演算子につけた上線は Euclid 随伴（第 6.7 節で定義する）を表す。弦上の自由度については、次の用語を同義として扱う。

$$\text{正則} = \text{左向きに伝播する}, \qquad \text{反正則} = \text{右向きに伝播する}.$$

これについては第 2.1 節で説明する。本書の規約では、ヘテロティック弦の超対称な側は右向きに伝播する。反正則演算子にはチルダ $\tilde{}$ をつける。第 2.3 節で説明するように、これらは正則演算子の随伴ではない。次の規約にも注意されたい。

$$d^2z \equiv 2\,dx\,dy, \qquad \delta^2(z,\bar{z}) \equiv \frac{1}{2}\,\delta(x)\delta(y),$$

ここで、$z = x + iy$ は任意の複素変数である。これらは、両方の定義の係数を 1 とする大部分の文献の規約とは異なる。

時空の作用は $\boldsymbol{S}$、世界面の作用は S と書く。この区別は D ブレーンについては問題を生む。D ブレーンは前者と T 双対であり、後者と S 双対だからである。ここでは任意に $\boldsymbol{S}$ を用いることにした。時空の計量は $G_{\mu\nu}$、世界面の計量は γ_{ab}（Minkowski 型）または g_{ab}（Euclid 型）である。第 I 巻では、時空の Ricci テンソルは $\boldsymbol{R}_{\mu\nu}$、世界面の Ricci テンソルは R_{ab} とする。第 II 巻では前者が頻繁に現れ、後者はまったく現れないため、時空の Ricci テンソルを $R_{\mu\nu}$ と書くように変更している。

以下の記号を用いる。

$\equiv$　左辺を右辺によって定義する。

$\cong$　同値である。

$\approx$　近似的に等しい。

$\sim$　（演算子積展開では）非特異な項を除いて等しいこと、または大まかな対応を表す。

1　弦を概観する

1.1　なぜ弦なのか

科学の歴史における主要な主題の一つは、統一であった。多様な現象が、少数の基礎原理と構成要素によって理解されるということが、幾度となく繰り返されてきた。現在のわれわれの自然理解の基礎にある原理は、場の量子論、すなわち基本的な観測量が時空の各点に存在する量子力学である。1940 年代の終わりには、場の量子論が量子力学と電磁気学を統一する正しい枠組みであることが示された。1970 年代の初めまでには、弱い核力と強い核力もまた場の量子論によって記述されることが理解された。完全な理論である $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 模型、すなわち標準模型は、その後、繰り返し検証されてきた。一般相対論と組み合わせると、この理論は、粒子加速器で調べられるおよそ $10^{-16}\,\mathrm{cm}$ の尺度に至るまで、事実上すべての物理と整合している。また、さらに短い距離を調べる多様な間接的検証も満たしている。これには、量子電磁力学の精密検証、稀な中間子崩壊の探索、ニュートリノ質量に対する制限、天体物理学から得られるアクシオン（軽く、弱く相互作用する粒子）に対する制限、陽子崩壊の探索、質量のないスカラーの結合に対する重力からの制限が含まれる。これらの間接的検証のいずれにおいても、新しい物理が現れても不思議ではなかったが、どの場合にも、その明確な証拠はいまだ見つかっていない。執筆時点で最も有力な兆候は、ゼロでないニュートリノ質量を示唆する太陽ニュートリノ問題である。

標準模型（および重力）は、かなり単純な構造をもつ。局所的な不変性の原理に基づく四つの相互作用がある。その一つである重力はスピン 2 の重力子によって媒介され、他の三つはスピン 1 の $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ ゲージボソンによって媒介される。さらに、この理論には、対称性の破れに必要なスピン 0 の Higgs ボソン、およびクォークとレプトンが含まれる。後者はスピン $\frac{1}{2}$ のフェルミオンの 15 個の多重項であり、5 個ずつ三つの世代をなす。力学は、ゲージ結合や Yukawa 結合など、およそ 20 個の自由パラメータに依存する Lagrangian によって支配される。

目覚ましい成功にもかかわらず、この理論が完全でないことは確かである。第一に、あまりにも恣意的である。なぜゲージ場と多重項のこの特定の構成が存在するのか、そして Lagrangian のパラメータを何が決めるのか。第二に、重力と量子論を結びつけると、繰り込み不可能な場の量子論が得られる。これは、非常に高いエネルギーで新しい物理が現れるはずだという強い兆候である。第三に、古典論の水準でさえ、一般相対論の特異点では理論が破綻する。第四に、この理論はある意味で不自然である。Lagrangian のパラメータの一部が、予想される値よりもはるかに小さいのである。より完全な理論を見いだそうとする現在の試みを導かねばならないのは、積極的な実験的証拠ではなく、これらの問題である。われわれが求めているのは、標準模型の場をより単純な構造に統一し、発散の問題と自然さの問題を解決する原理である。

いくつかの有望な考えが提案されてきた。一つは大統一である。これは三つのゲージ相互作用を一つにまとめ、各世代の五つの多重項を二つ、さらには一つにまとめる。また、自由パラメータの一つである弱混合角を正しく予言し、もう一つ、ボトムとタウの質量比をも予言する可能性がある。第二の考えは、時空には四つを超える次元があり、余分な次元は非常に強く曲がっているため、現在のエネルギーでは検出できないというものである。一般相対論では時空の幾何は力学的であるから、これ

は確かに論理的に可能である。この考えを魅力的にしているのは、一つの高次元の場から多数の四次元の場が生じうることである。それらは、偏極の向き（小さい次元の方向を向くことも、大きい次元の方向を向くこともある）や、小さい次元への依存性が異なる。このことは、ゲージ相互作用と重力を統一する可能性、すなわち Kaluza–Klein 機構を開く。また、同じフェルミオン多重項の反復である世代を生み出す自然な機構も与える。第三の統一原理は超対称性であり、これはスピンと統計の異なる場を関係づけ、発散と自然さの問題の解決にも役立つ。

大統一、余剰次元、超対称性というこれらの考えには、それぞれ魅力的な特徴があり、標準模型のさまざまな検証と整合している。これらが、基礎物理のより完全な理論の要素として見いだされるというのは、もっともらしい。しかし、何かがまだ欠けていることも明らかである。これらの考えを単独で、あるいは組み合わせて用いても、標準模型に比べて実質的に単純で、恣意性の少ない理論には至っていない。

短距離の発散は、場の量子論において幾度も重要な問題となってきた。たとえば、それは弱い相互作用の Fermi 理論から Weinberg–Salam 理論へ至る重要な手掛かりであった。少しの次元解析で理解できる、量子重力の短距離問題を見てみよう。図 1.1 には、二つの粒子が伝播する過程と、1 個の重力子の交換および 2 個の重力子の交換による補正を示している。1 個の重力子の交換は Newton 定数 G_{N} に比例する。1 個の重力子による補正と元の振幅との比は、無次元の組合せ $G_{\mathrm{N}}E^2\hbar^{-1}c^{-5}$ によって決まらねばならない。ここで E はその過程の特徴的なエネルギーであり、この組合せが、問題に現れるパラメータから作ることのできる唯一の無次元量だからである。本書全体を通じて $\hbar = c = 1$ となる単位を用い、Planck 質量を

$$M_{\mathrm{P}} = G_{\mathrm{N}}^{-1/2} = 1.22 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV} \tag{1.1.1}$$

と定義し、Planck 長さを

$$M_{\mathrm{P}}^{-1} = 1.6 \times 10^{-33}\,\mathrm{cm} \tag{1.1.2}$$

と定義する。すると、重力子 1 個の振幅と重力子 0 個の振幅との比は、$(E/M_{\mathrm{P}})^2$ 程度となる。

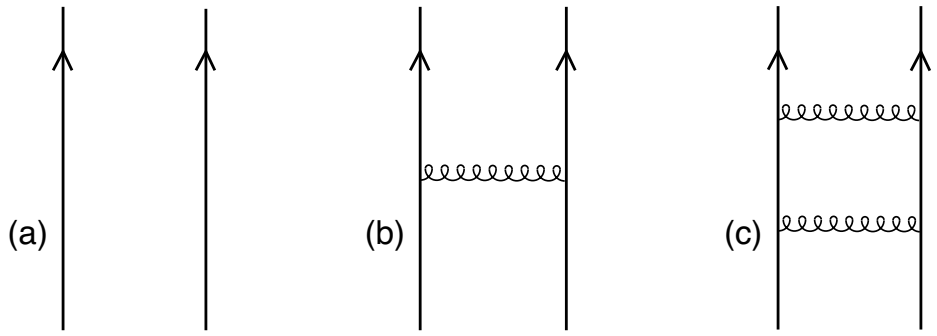


図 1.1　(a) 自由に伝播する二つの粒子。(b) 1 個の重力子の交換による補正。(c) 2 個の重力子の交換による補正。

この次元解析から直ちに、量子重力による補正が非関連相互作用であることがわかる。これは、低エネルギーでは弱くなり、とくに数百 GeV という素粒子物理のエネルギーでは無視できることを意味する。同じ理由から、高エネルギーでは結合が強くなり、$E > M_{\mathrm{P}}$ では摂動論が破綻する。図

1.1(c) の重力子 2 個による補正では、中間状態について和をとる。エネルギーの高い E' の中間状態については、次元の考察から、重力子 2 個の振幅と重力子 0 個の振幅との比は

$$G_{\rm N}^2 E^2 \int dE'\, E' = \frac{E^2}{M_{\rm P}^4} \int dE'\, E' \tag{1.1.3}$$

程度となる。理論を任意に高いエネルギーまで外挿すると、これは発散する。位置空間では、この発散は、すべての重力子の頂点が一致する極限から生じる。重力子を一つ追加するごとに発散は悪化する。これが繰り込み不可能性の問題である。

考えられる解決は二つある。第一は、発散が相互作用のべきで展開することによって生じており、理論を厳密に扱えば消えるというものである。繰り込み群の言葉では、これは非自明な紫外固定点に対応する。第二は、理論を任意に高いエネルギーまで外挿することが誤りであり、あるエネルギーを超えると、時空内で相互作用を広げて発散を和らげるように理論が修正されるというものである。量子重力が非自明な紫外固定点をもつかどうかは知られていないが、第二の可能性に注目する理由はいくつもある。一つは歴史である。弱い相互作用の Fermi 理論における同種の発散問題は、新しい物理の兆候であった。フェルミオン間の接触相互作用が、より短い距離ではゲージボソンの交換として分解されたのである。もう一つは、標準模型の構成を説明するために、いずれにせよより完全な理論が必要であり、その同じ新しい物理が量子重力の発散問題も解決すると期待するのは妥当だということである。

場の量子論では、理論の整合性を保ちながら相互作用を広げることは容易でない。Lorentz 不変性が非常によい近似で成り立つことはわかっている。このことは、空間内で相互作用を広げれば時間内でも広げることになり、その結果、因果律あるいはユニタリティが失われることを意味する。さらに、Lorentz 不変性が実際には局所対称性である一般座標不変性に組み込まれていることもわかっており、これによって、不整合を生じさせずに相互作用を広げることは、いっそう難しくなる。

実際、理論の整合性を損なうことなく重力相互作用を広げ、発散を切り捨てる方法として、現在知られているものは一つしかない。それが、図 1.2 に示す弦理論である。この理論では、重力子と他のすべての素粒子は、場の量子論のような点ではなく、一次元の物体である弦である。なぜこれがうまくいき、他のものではいけないのかは、先験的にはまったく明らかでないが、理論を展開していくにつれ、その仕組みがわかるであろう。[*1] われわれには単に想像力が足りないだけであり、短距離カットオフをもつ整合的な重力理論は、ほかにも多数あるのかもしれない。しかし、場の量子論における発散問題は簡単には解決されないということを経験は示している。したがって、解決法が一つでもあるなら、それをきわめて真剣に受け止めるべきである。実際、整合性という原理がこれほど強い制約を与えることがわかったのは、幸いである。重力と他の相互作用の統一は $M_{\rm P}$ という非常に高いエネルギーで起こるため、実験的検証は難しく、間接的なものになるからである。

では、この考えを追求すると何が見いだされるだろうか。一言でいえば、驚くべき結果が得られる。弦理論は、標準模型の構成を説明するための従来の考えと見事にかみ合い、しかも、場の量子論

[*1] 少なくとも一つのよくある疑問、すなわちなぜ膜、つまり二次元以上の物体ではいけないのか、という疑問には直観的な答えがある。粒子をより多くの次元に広げると、時空の発散は軽減されるが、内部自由度の数の増大に由来する新しい発散に遭遇するのである。時空の発散と内部の発散の両方を制御できるのは、一次元の場合に限られるように見える。ただし、第 14 章で議論するように、膜という考えは、やや姿を変えて行列理論として再登場している。

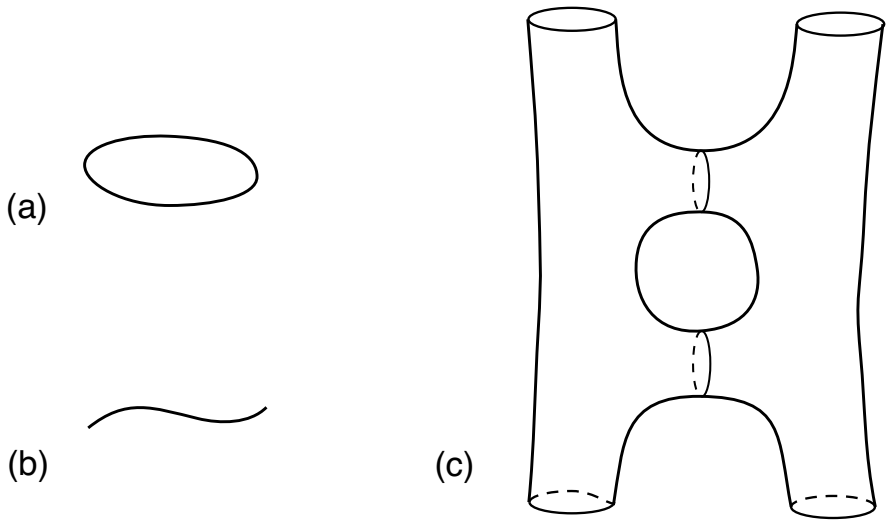


図 1.2　(a) 閉弦。(b) 開弦。(c) 弦理論における図 1.1(c) のループ振幅。各粒子の世界線は円筒となり、相互作用はもはや点で起こらない。(中間の線に描いた断面は、立体的な形状をわかりやすくするためだけに加えたものである。)

に比べていっそう優美で統一された構造のもとで、それを実現する。とくに、一次元の物体について整合的な相対論的量子論を構成しようとすると、次のことがわかる。

1. 重力。整合的な弦理論はすべて、質量のないスピン 2 の状態を含まなければならず、その相互作用は低エネルギーで一般相対論に帰着する。
2. 少なくとも摂動論の範囲では、整合的な量子重力理論。すでに述べたように、これは既知のすべての重力の場の量子論と対照的である。
3. 大統一。弦理論は、標準模型を含むのに十分大きいゲージ群を導く。最も単純な弦理論のいくつかは、標準模型の統一に現れるのと同じゲージ群とフェルミオン表現を導く。
4. 余剰次元。弦理論は、時空の次元が 10 という特定の数であることを要求する。[*2]場の方程式には、大きく平坦な四つの次元と、小さく曲がった六つの次元をもち、四次元の物理が標準模型に似ている解が存在する。
5. 超対称性。整合的な弦理論は、顕在的な対称性、または自発的に破れた対称性として、時空の超対称性を必要とする。
6. カイラルなゲージ結合。自然界のゲージ相互作用は、パリティに関して非対称、すなわちカイラルである。このことは、従来の統一の考えのいくつかにとって障害であった。それらはパリティ対称なゲージ結合を必要としていたからである。弦理論ではカイラルなゲージ結合が許される。
7. 自由パラメータがない。弦理論には調整可能な定数が存在しない。
8. 一意性。連続的なパラメータが存在しないだけでなく、場の理論におけるゲージ群や表現の選

[*2] 正確にいうと、弦理論は時空の位相と幾何の概念を修正するので、ここで次元と呼ぶものは一般化されたものである。また、10 次元は弱結合の弦理論にとって適切な数であるが、強結合では描像が変わりうることを見るであろう。

択に相当する離散的な自由も存在しない。弦理論は一意である。

加えて、アクシオンや隠れたゲージ群など、統一の考えの中で役割を果たしてきた、ほかの多くの特徴も見いだされる。

これは、一次元の物体という単純な仮定から生じるものとして、驚くべき一覧である。最初の二項だけでも大いに興味深い。その次の四項は、標準模型を統一しようとするときに到達する描像に、驚くほど近い。そして最後の二項が示すように、弦理論は、場の量子論よりも緊密で恣意性の少ない構造によってこれを実現し、それまでの考えに欠けていた要素を与える。最初の項も、この構造の緊密さのさらなる例である。弦理論には重力子が必ず存在しなければならないのに対し、場の理論では、重力子や他の場は個別に選んで組み合わされる。

さらに、弦理論は数学の多くの分野と結びついており、それらの間に新しく予想外の関係を見いだすことにつながってきた。また、超対称な場の量子論における近年の発見と豊かな関係をもつ。弦理論は、量子重力のより深い問題の一部、とくにブラックホールの量子力学にも取り組み始めている。

もちろん、なすべきことは多く残っている。弦理論は、大筋では現実の世界に似ているかもしれないが、決定的な検証はなお遠いように思われる。主な問題は、理論は一意であるにもかかわらず、大きく平坦な四つの次元をもつ解に注意を限っても、膨大な数の古典解が存在することである。量子化すると、これらはそれぞれ理論の可能な基底状態、すなわち真空となり、各々で四次元の物理は異なる。量子効果によって安定な解の数が大きく減ることは知られているが、力学の完全な理解はいまだ得られていない。

標準模型においてさえ、真空の力学が、われわれの観測する物理で重要な役割を果たすことを思い起こしておこう。電弱相互作用では、真空の対称性が Hamiltonian の対称性より低いという事実、すなわち対称性の自発的破れが中心的な役割を果たす。強い相互作用では、真空中の大きく揺らぐゲージ場がクォークの閉じ込めをもたらす。場の量子論におけるこれらの現象は、多数の自由度をもつ量子系であることから生じる。弦理論には、はるかに多くの自由度があるように見えるため、さらに豊かな力学を期待すべきである。

さらに、「弦理論とは何か」という問題がある。つい最近まで、弦理論についてのわれわれの理解は、少数の弦が弱く相互作用する摂動論に限られていた。強結合において、理論をどのように定義すればよいのかさえ知られていなかった。弱結合で用いる自由度である一次元の物体は、究極的には、理論を理解するための最も単純で、最も完全な方法ではないのではないか、という疑いがあった。

過去数年間、これらの問題には大きな進展があった。その多くは、超対称性が課す制約を系統的に適用することから生まれた。強結合の弦の力学を完全に理解したわけでは決してないが、十分な量の超対称性が破れずに残っている場合には、真空の空間を詳細に描き出すことが可能になり、それは多くの驚きをもたらした。一つは、理論の絶対的な一意性である。弱結合の弦理論はいくつか存在するが、そのすべてが、単一の理論の真空の空間における極限であることがわかった。もう一つは、時空が 11 次元になる極限である。11 という数は、超重力の観点からは興味深いが、弱結合の弦理論では不可能な数である。また、この理論には D-brane という新しい広がりをもつ物体が含まれることも理解され、これがブラックホールの量子力学の新しい理解につながった。これらすべては、理論の究極的な姿についても、新しく予想外の手掛かりを与えている。

まとめると、これほど多くのアプローチが、一つの有力な考えへと収束するように見えるのは幸い

である。量子重力の発散問題から出発しても、標準模型の構成を説明しようとする試みから出発しても、あるいは統一理論の構成に役立ちうる新たな対称性や数学的構造の探求から出発しても、弦理論へ導かれるのである。

本書の構成

この全 2 巻の目標は、弦理論を初歩から始め、四次元へのコンパクト化、そして強結合の弦に関する最新の進展にまで進む、完全な入門を提供することである。

第 1 巻は、ボソン弦理論への入門である。これは現実的な理論ではない。フェルミオンをもたず、知られている限り、安定な基底状態ももたない。ここでの考え方は、場の量子論の講義をスカラー場の理論の徹底的な学習から始める場合と同じである。スカラー場の理論も、最終的に関心のある理論ではないが、スピンやゲージ不変性に伴う複雑さを導入する前に、場の量子論に特有の力学的・技術的な特徴を展開するための単純な例を与える。同様に、ボソン弦理論を十分に学ぶことで、フェルミオンと超対称性に伴う追加の複雑さを短い手順で組み込める枠組みが得られる。

第 1 章の残りは導入である。まず、弦の力学に対する作用原理を提示する。次に、光円錐ゲージを用いて、手早く直観的に量子化を行い、弦のスペクトルの重要な側面のいくつかを示す。第 2 章から第 7 章までは、ボソン弦理論の基礎的な入門である。第 2 章では、共形不変性、演算子積展開、頂点演算子など、世界面の場の量子論で必要な技術的道具を導入する。第 3 章と第 4 章では、Polyakov の経路積分から出発して弦の共変量子化を行う。第 5 章から第 7 章では相互作用を扱い、一般的な形式を提示したのち、それを木のレベルと 1 ループの振幅に適用する。第 8 章では、いくつかの次元を周期的にするという、弦理論の最も単純なコンパクト化を扱う。Kaluza–Klein ゲージ対称性など、コンパクト化された場の理論で生じる現象に加えて、拡大されたゲージ対称性、T 双対性、D-brane など、豊富な「弦特有の」物理もある。第 9 章では、高次の振幅を扱う。前半では、先に述べたとおり弦理論が摂動論において有限かつユニタリであるという議論の概略を示す。後半では、弦の場の理論など、いくつかの発展的な話題を簡潔に扱う。付録 A は経路積分への入門であり、これにより、本書における場の量子論の使用を自己完結したものにする。

第 2 巻では、超対称な弦理論を扱う。まず 10 次元などの対称性の高い真空に注目し、その後、現実的な四次元の真空を扱う。

第 10 章から第 12 章では、それまでの導入を超対称な弦理論へ拡張し、I 型、II 型、ヘテロティック超弦とその相互作用を展開する。その後、これらの主題に関する最新の結果を導入する。第 13 章では、本書でそれまでに展開した弦の摂動論の道具を引き続き用いて、D-brane の性質と力学を論じる。続く第 14 章では、超対称性に基づく議論を用いて強結合の弦を理解する。任意の弦理論の強結合極限は、双対な弱結合の弦理論、あるいは暫定的に M 理論と呼ばれる新しい 11 次元の理論によって記述されることを見る。弦理論の完全な定式化の探求がどの段階にあるかを議論し、一つの有望な考えである m(atrix) 理論を紹介する。また、最も単純なエントロピー計算を行い、ブラックホールの量子力学を簡潔に論じる。第 15 章では、さまざまな世界面対称性代数の発展的な応用をまとめる。

第 16 章と第 17 章では、オービフォールド・コンパクト化と Calabi–Yau コンパクト化に基づく四次元の弦理論を提示する。目標は網羅的に扱うことではなく、最も単純な例を標準模型の統一と結びつけることである。第 18 章では、世界面と時空のゲージ対称性に基づく一般的な議論を用いて、

広いクラスの弦理論で成り立つ結果をまとめる。第 19 章は発展的な話題からなり、$(2,2)$ 世界面超対称性、ミラー対称性、コニフォールド転移、およびいくつかのコンパクト化された理論の強結合での振る舞いを含む。

各巻の末尾には、注釈付きの参考文献一覧を置いた。学習者に役立ちそうな論文、とりわけ総説を選んで集めるよう努めた。各巻の末尾には用語集も付してある。

1.2 作用原理

一次元の物体、すなわち弦の古典力学と量子力学を調べたい。弦は D 次元の平坦な時空内を運動し、その計量は $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-,+,+,\ldots,+)$ である。

まず、零次元の物体である相対論的な点粒子の古典力学を復習しておくと便利である。粒子の運動は、その位置を、時間の $D-1$ 個の関数 $\mathbf{X}(X^0)$ として与えることで記述できる。しかし、これでは理論の共変性が隠れてしまうため、粒子の世界線に沿ってパラメータ τ を導入し、時空内の運動を D 個の関数 $X^\mu(\tau)$ によって記述する方がよい。パラメータ表示は任意である。同じ経路の異なるパラメータ表示は物理的に等価であり、すべての物理量はこの選択に依存してはならない。すなわち、任意の単調関数 $\tau'(\tau)$ に対し、

$$X'^\mu\big(\tau'(\tau)\big) = X^\mu(\tau) \tag{1.2.1}$$

で与えられる二つの経路 X'^μ と X^μ は同じものである。対称性の低い記述を、より対称だが冗長な記述に置き換えているわけであり、これはしばしば有用な手順となる。図 1.3(a) に、パラメータ表示した世界線を示す。

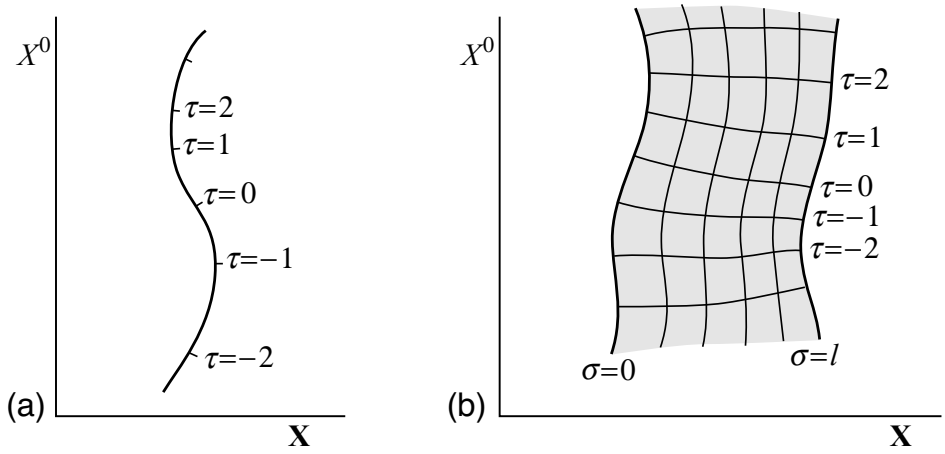


図 1.3　(a) パラメータ表示した点粒子の世界線。(b) パラメータ表示した開弦の世界面。

パラメータ表示に依存しない、最も単純な Poincaré 不変な作用は、世界線に沿う固有時に比例するものであろう。

$$S_{\mathrm{pp}} = -m\int d\tau\,(-\dot{X}^\mu \dot{X}_\mu)^{1/2}. \tag{1.2.2}$$

ここで、ドットは τ に関する微分を表す。部分積分すると、作用の変分は

$$\delta S_{\mathrm{pp}} = -m\int d\tau\,\dot{u}_\mu\,\delta X^\mu \tag{1.2.3}$$

となる。ただし、

$$u^\mu = \dot{X}^\mu(-\dot{X}^\nu \dot{X}_\nu)^{-1/2} \tag{1.2.4}$$

は規格化された D 元速度である。したがって、運動方程式 $\dot{u}^\mu = 0$ は自由運動を記述する。非相対論的極限を見ることで確認できるように、規格化定数 m は粒子の質量である（演習 1.1）。

世界線上に追加の場、すなわち独立な世界線計量 $\gamma_{\tau\tau}(\tau)$ を導入すれば、作用をもう一つの便利な形に書ける。正であると定義したテトラッド $\eta(\tau) = (-\gamma_{\tau\tau}(\tau))^{1/2}$ を用いると便利である。テトラッドという語の語根は「四」を意味するが、ここでは一般相対論のこの用語を任意の次元数で用いる。このとき

$$S'_{\rm pp} = \frac{1}{2}\int d\tau \left(\eta^{-1}\dot{X}^\mu \dot{X}_\mu - \eta m^2\right). \tag{1.2.5}$$

この作用は、先ほどの作用 $S_{\rm pp}$ と同じ対称性、すなわち Poincaré 不変性と世界線の再パラメータ化不変性をもつ。後者の下で $\eta(\tau)$ は

$$\eta'(\tau')\, d\tau' = \eta(\tau)\, d\tau \tag{1.2.6}$$

と変換する。

テトラッドを変分して得られる運動方程式は

$$\eta^2 = -\dot{X}^\mu \dot{X}_\mu / m^2 \tag{1.2.7}$$

である。これを用いて $\eta(\tau)$ を消去すると、作用 $S'_{\rm pp}$ は先ほどの $S_{\rm pp}$ となる。ちなみに、$S'_{\rm pp}$ は質量のない粒子に対してもまったく問題なく意味をもつが、その場合 $S_{\rm pp}$ は使えない。

作用 $S_{\rm pp}$ と $S'_{\rm pp}$ は古典的には等価であるが、$S_{\rm pp}$ は微分を平方根の内部に含む複雑な形をしているため、経路積分の中で意味を与えることが難しい。一方、$S'_{\rm pp}$ は微分について二次であり、その経路積分は、後の章で見るように、かなり容易に評価できる。おそらく、$S_{\rm pp}$ に対して量子論を定義しようとするどのような試みも、$S'_{\rm pp}$ の経路積分と等価な結果へ至るであろう。そこで、後者を量子論の定義の出発点とする。

一次元の物体は、図 1.3(b) のように、二つのパラメータを用いた $X^\mu(\tau,\sigma)$ によって記述できる二次元の世界面を描く。粒子の場合と同様、作用などの物理量は、時空への埋め込みのみに依存し、パラメータ表示には依存しないことを要求する。理論がこの性質をもつことは魅力的であるばかりでなく、整合的な相対論的量子論には必要であることも見るであろう。最も単純な不変作用である Nambu–Goto 作用は、世界面の面積に比例する。この作用を $X^\mu(\tau,\sigma)$ によって表すため、まず誘導計量 h_{ab} を定義する。添字 $a, b, \ldots$ は (τ,σ) の値をとる。

$$h_{ab} = \partial_a X^\mu \partial_b X_\mu. \tag{1.2.8}$$

すると Nambu–Goto 作用は

$$S_{\rm NG} = \int_M d\tau\, d\sigma\, \mathcal{L}_{\rm NG}, \tag{1.2.9a}$$

$$\mathcal{L}_{\rm NG} = -\frac{1}{2\pi\alpha'}(-\det h_{ab})^{1/2} \tag{1.2.9b}$$

となる。ここで M は世界面を表す。時空の長さの二乗の単位をもつ定数 α' は Regge 勾配であり、その意味は後で明らかになる。弦の張力 T と Regge 勾配の関係は

$$T = \frac{1}{2\pi\alpha'} \tag{1.2.10}$$

である（演習 1.1）。

次に、作用の対称性、すなわち $S_{\mathrm{NG}}[X'] = S_{\mathrm{NG}}[X]$ となる $X^\mu(\tau,\sigma)$ の変換を考えよう。これらは次のものである。

1. 平坦な時空の等長変換群、すなわち D 次元 Poincaré 群：

$$X'^\mu(\tau,\sigma) = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu(\tau,\sigma) + a^\mu. \tag{1.2.11}$$

   ここで $\Lambda^\mu{}_\nu$ は Lorentz 変換、a^μ は並進である。

2. 二次元の座標不変性。しばしば微分同相（diff）不変性と呼ばれる。新しい座標 $(\tau'(\tau,\sigma),\sigma'(\tau,\sigma))$ に対し、変換は

$$X'^\mu(\tau',\sigma') = X^\mu(\tau,\sigma) \tag{1.2.12}$$

   である。

Nambu–Goto 作用は、平方根の中に微分を含む点で、点粒子の作用 S_{pp} に類似している。ここでも、独立な世界面計量 $\gamma_{ab}(\tau,\sigma)$ を導入することによって単純化できる。以下では、「誘導」と明示しない限り、「計量」は常に γ_{ab} を意味し、添字の上げ下げも常にこの計量を用いて行う。γ_{ab} は Lorentz 型の符号 $(-,+)$ をもつものとする。作用は

$$S_{\mathrm{P}}[X,\gamma] = -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2}\gamma^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu \tag{1.2.13}$$

であり、$\gamma = \det\gamma_{ab}$ である。これは Brink–Di Vecchia–Howe–Deser–Zumino 作用、略して Polyakov 作用である。Brink、Di Vecchia、Howe、および Deser と Zumino が、世界面の局所超対称性をもつ一般化を導く過程で見いだした。その利点、とくに経路積分量子化における利点を強調したのは Polyakov である。

S_{NG} との等価性を見るため、計量を変分して得られる運動方程式を用いる。

$$\delta_\gamma S_{\mathrm{P}}[X,\gamma] = -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2}\delta\gamma^{ab}\left(h_{ab} - \frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd}\right). \tag{1.2.14}$$

ここで h_{ab} は、やはり誘導計量 (1.2.8) である。行列式の変分に関する一般的な関係

$$\delta\gamma = \gamma\gamma^{ab}\delta\gamma_{ab} = -\gamma\gamma_{ab}\delta\gamma^{ab} \tag{1.2.15}$$

を用いた。すると、$\delta_\gamma S_{\mathrm{P}} = 0$ は

$$h_{ab} = \frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd} \tag{1.2.16}$$

を意味する。この方程式を、その行列式にマイナスを付けたものの平方根で割ると、

$$h_{ab}(-h)^{-1/2} = \gamma_{ab}(-\gamma)^{-1/2} \tag{1.2.17}$$

が得られる。したがって、γ_{ab} は誘導計量に比例する。さらにこれを用いて、作用から γ_{ab} を消去できる。

$$S_{\mathrm{P}}[X,\gamma] \longrightarrow -\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d\tau\, d\sigma\, (-h)^{1/2} = S_{\mathrm{NG}}[X]. \tag{1.2.18}$$

作用 S_{P} は、次の対称性をもつ。

1. D 次元 Poincaré 不変性：

$$\begin{aligned} X'^{\mu}(\tau,\sigma) &= \Lambda^{\mu}{}_{\nu}X^{\nu}(\tau,\sigma) + a^{\mu}, \\ \gamma'_{ab}(\tau,\sigma) &= \gamma_{ab}(\tau,\sigma). \end{aligned} \tag{1.2.19}$$

2. 微分同相不変性：

$$\begin{aligned} X'^{\mu}(\tau',\sigma') &= X^{\mu}(\tau,\sigma), \\ \frac{\partial\sigma'^{c}}{\partial\sigma^{a}}\frac{\partial\sigma'^{d}}{\partial\sigma^{b}}\gamma'_{cd}(\tau',\sigma') &= \gamma_{ab}(\tau,\sigma), \end{aligned} \tag{1.2.20}$$

   ここで $\sigma'^{a}(\tau,\sigma)$ は新しい座標である。

3. 二次元 Weyl 不変性：

$$\begin{aligned} X'^{\mu}(\tau,\sigma) &= X^{\mu}(\tau,\sigma), \\ \gamma'_{ab}(\tau,\sigma) &= \exp\bigl(2\omega(\tau,\sigma)\bigr)\gamma_{ab}(\tau,\sigma), \end{aligned} \tag{1.2.21}$$

   ここで $\omega(\tau,\sigma)$ は任意である。

世界面計量の局所的なスケール変換である Weyl 不変性に相当するものは、Nambu–Goto の形式にはない。それが現れる理由は、Polyakov 作用と Nambu–Goto 作用を結びつけるのに用いた運動方程式 (1.2.17) を振り返ることで理解できる。この式は γ_{ab} を完全には決めず、局所的なスケール変換の自由度を残してしか決めない。そのため、Weyl 変換で等価な計量は、時空への同じ埋め込みに対応する。これは、明らかな微分同相不変性に加えて、Polyakov の定式化がもつ追加の冗長性である。

計量に関する作用の変分によって、エネルギー運動量テンソルを定義する。

$$\begin{aligned} T^{ab}(\tau,\sigma) &= -4\pi(-\gamma)^{-1/2}\frac{\delta}{\delta\gamma_{ab}}S_{\mathrm{P}} \\ &= -\frac{1}{\alpha'}\left(\partial^{a}X^{\mu}\partial^{b}X_{\mu} - \frac{1}{2}\gamma^{ab}\partial_{c}X^{\mu}\partial^{c}X_{\mu}\right). \end{aligned} \tag{1.2.22}$$

これは、場の理論における通常の定義に比べて -2π という余分な因子をもつ。弦理論では、これが標準的で便利な規約である。微分同相不変性の帰結として、これは保存する：$\nabla_{a}T^{ab} = 0$。さらに、任意の Weyl 変換に対する S_{P} の不変性は、

$$\gamma_{ab}\frac{\delta}{\delta\gamma_{ab}}S_{\mathrm{P}} = 0 \quad \Rightarrow \quad T^{a}{}_{a} = 0 \tag{1.2.23}$$

を意味する。

作用 S_{NG} と S_{P} は、弦の世界面上の二次元場の理論を定義する。弦理論では、時空内の過程の振幅が、世界面上の二次元場の量子論における行列要素によって与えられることを見るであろう。われわれの関心は四次元時空にあるが、弦の摂動論で用いる道具の大部分は二次元のものである。世界面の観点では、座標変換則 (1.2.12) は $X^{\mu}(\tau,\sigma)$ をスカラー場と定義しており、μ は内部添字とし

て付随している。二次元の観点からは、Polyakov 作用は計量 γ_{ab} に共変的に結合した、質量のない Klein–Gordon スカラー X^μ を記述する。また、この観点では Poincaré 不変性は内部対称性である。すなわち、τ, σ を固定した場に作用する。

作用で γ_{ab} を変分すると、運動方程式

$$T_{ab} = 0 \tag{1.2.24}$$

が得られる。X^μ を変分すると、運動方程式

$$\partial_a \left[(-\gamma)^{1/2} \gamma^{ab} \partial_b X^\mu \right] = (-\gamma)^{1/2} \nabla^2 X^\mu = 0 \tag{1.2.25}$$

が得られる。境界をもつ世界面では、作用の変分に表面項も現れる。具体的に、座標領域を

$$-\infty < \tau < \infty, \qquad 0 \le \sigma \le \ell \tag{1.2.26}$$

としよう。τ を時間変数、σ を空間的な変数と考えるので、これは源なしで伝播する一本の弦である。このとき

$$\begin{aligned} \delta S_{\mathrm{P}} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \int_0^{\ell} d\sigma \, (-\gamma)^{1/2} \delta X^\mu \nabla^2 X_\mu \\ - \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \ (-\gamma)^{1/2} \delta X^\mu \partial^\sigma X_\mu \Big|_{\sigma=0}^{\sigma=\ell}. \end{aligned} \tag{1.2.27}$$

内部では、運動方程式は先ほどと同じである。

$$\partial^\sigma X^\mu(\tau, 0) = \partial^\sigma X^\mu(\tau, \ell) = 0 \tag{1.2.28}$$

ならば、境界項は消える。これらは X^μ に対する Neumann 境界条件である。より共変的に述べると、

$$n^a \partial_a X_\mu = 0 \qquad \partial M \text{ 上で} \tag{1.2.29}$$

となる。ここで n^a は境界 ∂M に垂直である。開弦の両端は、時空内を自由に動く。

また、

$$X^\mu(\tau, \ell) = X^\mu(\tau, 0), \qquad \partial^\sigma X^\mu(\tau, \ell) = \partial^\sigma X^\mu(\tau, 0), \tag{1.2.30a}$$

$$\gamma_{ab}(\tau, \ell) = \gamma_{ab}(\tau, 0) \tag{1.2.30b}$$

を課しても、運動方程式の表面項は消える。つまり、場は周期的である。境界は存在せず、両端は結び合わされて閉じた輪をなす。

開弦の境界条件 (1.2.28) と閉弦の境界条件 (1.2.30) が、D 次元 Poincaré 不変性および運動方程式と両立する唯一の可能性である。Poincaré 不変性の条件を緩めると、ほかの可能性もあり、後に重要になる。その一部は演習で調べる。

Nambu–Goto 作用と Polyakov 作用は、与えられた対称性をもつ最も単純な作用かもしれない。しかし、作用の単純さは、場の量子論における正しい基準ではない。鍵となる考えは、単純さではなく対称性である。物理的理由と技術的理由の両方から、通常は理論のすべての対称性と両立する最も一般的な局所作用を考えねばならない。対称性が保たれ、作用が微分の多項式であることを要求し

て、Polyakov 作用を一般化してみよう（そうでなければ量子論に意味を与えることが難しい）。[*3]大域的な Weyl 不変性、すなわち $\omega(\tau,\sigma) =$ 定数 は、$(-\gamma)^{1/2}$ の変化を打ち消すために、作用において γ^{ab} の因子の数が γ_{ab} の因子の数より一つ多いことを要求する。余った上付き添字は微分としか縮約できないため、各項は正確に二つの微分を含む。すると、座標不変性と Poincaré 不変性から、元の $S_{\rm P}$ に加えて、次の一つの項が許される。

$$\chi = \frac{1}{4\pi}\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2} R. \tag{1.2.31}$$

ここで R は、γ_{ab} から構成される Ricci スカラーである。局所的な Weyl スケール変換の下で、

$$(-\gamma')^{1/2} R' = (-\gamma)^{1/2}\big(R - 2\nabla^2\omega\big). \tag{1.2.32}$$

任意の v^a に対し $(-\gamma)^{1/2}\nabla_a v^a = \partial_a\big((-\gamma)^{1/2} v^a\big)$ であるため、この変分は全微分である。したがって積分 (1.2.31) は、境界をもたない世界面では不変である。境界がある場合には、追加の表面項が必要となる（演習 1.3）。

χ は対称性によって許されるので、作用に含めることにする。

$$\begin{aligned} S'_{\rm P} &= S_{\rm P} - \lambda\chi \\ &= -\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2}\left(\frac{1}{4\pi\alpha'}\gamma^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu + \frac{\lambda}{4\pi}R\right). \end{aligned} \tag{1.2.33}$$

これは、これらの場と対称性のもとで、(diff × Weyl) 不変かつ Poincaré 不変な最も一般的な作用である。当面、対称性についての議論は古典的なものであり、量子異常の可能性は無視している。それについては第 3 章で考察する。

作用 $S'_{\rm P}$ は、計量に対する Hilbert 作用 $\int(-\gamma)^{1/2}R$ に、D 個の質量のないスカラー場 X^μ を最小結合したものに見える。しかし二次元では、Hilbert 作用は世界面の位相のみに依存し、計量に力学を与えない。このことを見るため、その変分が $R_{ab} - \frac{1}{2}\gamma_{ab}R$ に比例するという一般相対論の結果を用いる。二次元では、曲率テンソルの対称性から $R_{ab} = \frac{1}{2}\gamma_{ab}R$ が従うため、これはゼロになる。すなわち、Hilbert 作用は計量の任意の連続変化に対して不変である。ただし、第 3 章で見るように、何らかの大域的な意味はもっている。

理論をさらに一般化しようとする方法はいろいろある。一つは、最終的な関心が $D = 4$ にあることに示唆されるもので、X^μ 場を四つより多く許しつつ、四次元 Poincaré 不変性だけを要求するというものである。第二は、対称性こそが最も重要であるという考えに動機づけられるもので、同じ局所対称性と四次元 Poincaré 不変性を保ちつつ、より一般的な場の内容を許すというものである。すなわち、世界面および時空の対称群の異なる表現に属する二次元の場を許す。これらの考えはいずれも重要であり、さまざまな機会に立ち戻ることになる。さらに別の考えは、理論の局所対称性を拡大することであり、第 2 巻ではこの考えを追求する。

[*3] この要請を緩めると、誘導計量 h_{ab} の曲率から構成される不変量など、さまざまな追加の可能性が生じる。電束管や磁束管のような一次元の物体では、そのような項が現れると予想され、その場合は物体の太さがカットオフを与えるため、経路積分は意味をもつ。しかし、基礎的な弦理論で扱うような、無限に細い弦ではこれは不可能である。

1.3 開弦のスペクトル

この節では開弦のスペクトルを、次の節では閉弦のスペクトルを論じる。その際、光円錐ゲージを用いて diff × Weyl の冗長性を除く。このゲージは理論の共変性を見えなくするが、スペクトルへ至る最短の方法であり、臨界次元や質量ゼロのゲージ粒子の存在といった重要な特徴を明らかにする。ここでは方法よりも結果に重点を置くので、読者は細部にこだわる必要はない。共変な共形ゲージを用いた系統的な取り扱いは次章から始める。

時空に光円錐座標を定義する：

$$x^{\pm} = 2^{-1/2}(x^0 \pm x^1), \qquad x^i, \quad i = 2, \ldots, D-1. \tag{1.3.1}$$

時空座標 x^μ には小文字を、それに対応する世界面上の場 $X^\mu(\sigma, \tau)$ には大文字を用いている。この座標での計量は

$$a^\mu b_\mu = -a^+ b^- - a^- b^+ + a^i b^i, \tag{1.3.2a}$$

$$a_- = -a^+, \qquad a_+ = -a^-, \qquad a_i = a^i. \tag{1.3.2b}$$

世界面の各点で、世界面のパラメーター τ を時空座標 x^+ に等しく取る。$\tau = x^0$ を試そうと思うかもしれないが、それでは同じような簡単化は得られない。したがって、x^+ が時間の役割を、p^- がエネルギーの役割を果たす。縦方向の変数 x^- と p^+ は、横方向の x^i と p^i と同じく、空間座標と運動量のようなものになる。

まず作用 $S'_{\rm pp}$ を用いて、点粒子の場合に手順を説明する。世界線のパラメーター表示を

$$X^+(\tau) = \tau \tag{1.3.3}$$

によって固定する。すると作用は

$$S'_{\rm pp} = \frac{1}{2}\int d\tau \left(-2\eta^{-1}\dot{X}^- + \eta^{-1}\dot{X}^i\dot{X}^i - \eta m^2\right) \tag{1.3.4}$$

となる。正準運動量 $p_\mu = \partial L/\partial \dot{X}^\mu$ は

$$p_- = -\eta^{-1}, \qquad p_i = \eta^{-1}\dot{X}^i. \tag{1.3.5}$$

計量の関係 $p^i = p_i$ および $p^+ = -p_-$ も思い出そう。Hamiltonian は

$$\begin{aligned} H &= p_-\dot{X}^- + p_i\dot{X}^i - L \\ &= \frac{p^i p^i + m^2}{2p^+}. \end{aligned} \tag{1.3.6}$$

ゲージを固定した理論では X^+ は力学変数ではないので、$p_+\dot{X}^+$ という項がないことに注意しよう。また、作用に $\dot{\eta}$ は現れないため、運動量 p_η はゼロとなる。$\eta = -1/p_-$ であるから、η を独立な正準座標として扱うべきでないことは明らかである。より完全な取り扱いでは、拘束のある系の理論を用いてこれを正当化することになる。

量子化するには、力学的な場に正準交換関係を課す：

$$[p_i, X^j] = -i\delta_i{}^j, \qquad [p_-, X^-] = -i. \tag{1.3.7}$$

運動量固有状態 $|k_-, k^i\rangle$ は完全系をなす。残る運動量成分 p_+ は、次のように他の成分から決まる。ゲージの選択は τ の並進と X^+ の並進を結びつけるので、$H = -p_+ = p^-$ である。H と p_+ の相対符号は、前者が能動的で後者が受動的であることから生じる。すると式 (1.3.6) は相対論的な質量殻条件となり、相対論的スカラーのスペクトルが得られた。

次に開弦へ移り、座標領域を再び $-\infty < \tau < \infty$、$0 \le \sigma \le \ell$ と取る。ここでも Polyakov 作用の冗長性を固定するためにゲージを選ぶ必要があるが、適切に選べば運動方程式も簡単になる。そこで

$$X^+ = \tau, \tag{1.3.8a}$$
$$\partial_\sigma \gamma_{\sigma\sigma} = 0, \tag{1.3.8b}$$
$$\det \gamma_{ab} = -1 \tag{1.3.8c}$$

とする。すなわち、世界面の時間座標には光円錐ゲージを選び、計量には二つの条件を課す。これは三つの局所対称性（二つの世界面座標の選択と Weyl スケーリング）に対する三つの条件である。

ゲージ (1.3.8) に至る方法を見よう。まず (1.3.8a) に従って τ を選ぶ。ここで、τ を固定したまま σ を再パラメーター化すると、$f = \gamma_{\sigma\sigma}(-\det \gamma_{ab})^{-1/2}$ は

$$f'\, d\sigma' = f\, d\sigma \tag{1.3.9}$$

と変換することに注意する。そこで不変な長さを $f\, d\sigma = dl$ と定義する。各点の σ 座標を、$\sigma = 0$ の端点から測った不変距離 $\int dl$ に比例するように定義する。比例定数は、右端点の座標が $\sigma = \ell$ のままであるという条件で決める。この座標系では $f = dl/d\sigma$ は σ に依存しない。ただし τ にはまだ依存する。パラメーター領域 $0 \le \sigma \le \ell$ を変えずに保ちたいので、τ 依存性を除くほどの自由度はない。最後に Weyl 変換を行い、条件 (1.3.8c) を満たすようにする。f は Weyl 不変なので、$\partial_\sigma f$ は引き続きゼロである。条件 (1.3.8c) と合わせると $\partial_\sigma \gamma_{\sigma\sigma} = 0$ が従い、条件 (1.3.8b) も満たされる。[*4]

ゲージ条件 (1.3.8c) を $\gamma_{\tau\tau}(\tau, \sigma)$ について解ける。また $\gamma_{\sigma\sigma}$ は σ に依存しないので、計量の独立な自由度は今や $\gamma_{\sigma\sigma}(\tau)$ と $\gamma_{\sigma\tau}(\tau, \sigma)$ である。これらを用いると逆計量は

$$\begin{pmatrix} \gamma^{\tau\tau} & \gamma^{\tau\sigma} \\ \gamma^{\sigma\tau} & \gamma^{\sigma\sigma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\gamma_{\sigma\sigma}(\tau) & \gamma_{\tau\sigma}(\tau,\sigma) \\ \gamma_{\tau\sigma}(\tau,\sigma) & \gamma_{\sigma\sigma}^{-1}(\tau)\big(1 - \gamma_{\tau\sigma}^2(\tau,\sigma)\big) \end{pmatrix}. \tag{1.3.10}$$

Polyakov の Lagrangian は

$$\begin{aligned} L = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int_0^\ell d\sigma \Big[& \gamma_{\sigma\sigma}\big(2\partial_\tau x^- - \partial_\tau X^i \partial_\tau X^i\big) \\ & - 2\gamma_{\sigma\tau}\big(\partial_\sigma Y^- - \partial_\tau X^i \partial_\sigma X^i\big) + \gamma_{\sigma\sigma}^{-1}(1 - \gamma_{\tau\sigma}^2)\partial_\sigma X^i \partial_\sigma X^i \Big]. \end{aligned} \tag{1.3.11}$$

[*4] 世界面上の各点に一定の (τ, σ) 値を割り当てる方法は示したが、これがよいゲージであること、すなわち異なる点には異なる座標が割り当てられることは示していない。この問題は点粒子においてすでに生じる。τ がよい座標となるのは、世界線が x^+ 超平面を横切って折り返さない場合に限られる。弦ではこれに加え、f が至る所で正であることも必要である。すべての点が光速未満で運動する、許される古典的運動では、これらの条件が満たされることを示すのは難しくない。量子論では、点粒子について、折り返す世界線の正味の寄与がゼロであることを示せる。おそらく弦にも一般化できるが、これはここでこだわるべきではない細かな点の一つである。

ここでは $X^-(\tau,\sigma)$ を二つの部分 $x^-(\tau)$ と $Y^-(\tau,\sigma)$ に分けた。前者は与えられた τ での X^- の平均値であり、後者の平均値はゼロである。すなわち、

$$x^-(\tau) = \frac{1}{\ell}\int_0^\ell d\sigma\, X^-(\tau,\sigma), \tag{1.3.12a}$$

$$Y^-(\tau,\sigma) = X^-(\tau,\sigma) - x^-(\tau). \tag{1.3.12b}$$

場 Y^- は時間微分を含むどの項にも現れないため、非力学的である。これは Lagrange 乗数として働き、$\partial_\sigma^2\gamma_{\tau\sigma}$ がゼロとなるよう拘束する（Y^- の平均値がゼロなので ∂_σ が一つ余分に付く）。さらに、ゲージ (1.3.8) では開弦の境界条件 (1.2.28) は

$$\gamma_{\tau\sigma}\partial_\tau X^\mu - \gamma_{\tau\tau}\partial_\sigma X^\mu = 0 \qquad (\sigma = 0,\ell) \tag{1.3.13}$$

となることに注意する。$\mu = +$ では、

$$\gamma_{\tau\sigma} = 0 \qquad (\sigma = 0,\ell) \tag{1.3.14}$$

が得られる。$\partial_\sigma^2\gamma_{\tau\sigma} = 0$ でもあるので、$\gamma_{\tau\sigma}$ は至る所でゼロになる。$\mu = i$ では、境界条件は

$$\partial_\sigma X^i = 0 \qquad (\sigma = 0,\ell). \tag{1.3.15}$$

ゲージ条件を課し、Lagrange 乗数 Y^- を考慮した後は、通常の正準的な方法で進められる。系は変数 $x^-(\tau)$、$\gamma_{\sigma\sigma}(\tau)$ および場 $X^i(\tau,\sigma)$ に帰着する。Lagrangian は

$$L = -\frac{\ell}{2\pi\alpha'}\gamma_{\sigma\sigma}\partial_\tau x^- + \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_0^\ell d\sigma\, \left(\gamma_{\sigma\sigma}\partial_\tau X^i\partial_\tau X^i - \gamma_{\sigma\sigma}^{-1}\partial_\sigma X^i\partial_\sigma X^i\right). \tag{1.3.16}$$

x^- に共役な運動量は

$$p_- = -p^+ = \frac{\partial L}{\partial(\partial_\tau x^-)} = -\frac{\ell}{2\pi\alpha'}\gamma_{\sigma\sigma}. \tag{1.3.17}$$

粒子の例の η と同様に、$\gamma_{\sigma\sigma}$ は座標ではなく運動量である。$X^i(\tau,\sigma)$ に共役な運動量密度は

$$\Pi^i = \frac{\delta L}{\delta(\partial_\tau X^i)} = \frac{1}{2\pi\alpha'}\gamma_{\sigma\sigma}\partial_\tau X^i = \frac{p^+}{\ell}\partial_\tau X^i. \tag{1.3.18}$$

したがって Hamiltonian は

$$\begin{aligned} H &= p_-\partial_\tau x^- - L + \int_0^\ell d\sigma\, \Pi_i\partial_\tau X^i \\ &= \frac{\ell}{4\pi\alpha' p^+}\int_0^\ell d\sigma \left(2\pi\alpha'\Pi^i\Pi^i + \frac{1}{2\pi\alpha'}\partial_\sigma X^i\partial_\sigma X^i\right). \end{aligned} \tag{1.3.19}$$

これはちょうど $D-2$ 個の自由場 X^i の Hamiltonian であり、p^+ は保存量である。運動方程式は

$$\partial_\tau x^- = \frac{\partial H}{\partial p_-} = \frac{H}{p^+}, \qquad \partial_\tau p^+ = \frac{\partial H}{\partial x^-} = 0, \tag{1.3.20a}$$

$$\partial_\tau X^i = \frac{\delta H}{\delta \Pi^i} = 2\pi\alpha' c\Pi^i, \qquad \partial_\tau \Pi^i = -\frac{\delta H}{\delta X^i} = \frac{c}{2\pi\alpha'}\partial_\sigma^2 X^i, \tag{1.3.20b}$$

これより波動方程式

$$\partial_\tau^2 X^i = c^2\partial_\sigma^2 X^i \tag{1.3.21}$$

が従い、その速度は $c = \ell/2\pi\alpha' p^+$ である。光円錐形式での相互作用はここでは展開しないが、相互作用を扱う際には、各弦の座標長 ℓ を p^+ に比例するように選び、$c = 1$ とすると便利である。p^+ は正で保存されるので、全弦長も保存される。

横方向の座標は自由な波動方程式を満たすので、基準モードで展開すると便利である。実際には $X^\pm$ も自由な波動方程式を満たす。X^+ については自明であり、X^- については短い計算を要する。境界条件 (1.3.15) を満たす波動方程式の一般解は

$$X^i(\tau,\sigma) = x^i + \frac{p^i}{p^+}\tau + i(2\alpha')^{1/2}\sum_{\substack{n=-\infty\\ n\neq 0}}^{\infty}\frac{\alpha_n^i}{n}\exp\left(-\frac{\pi i n c\tau}{\ell}\right)\cos\frac{\pi n\sigma}{\ell}. \tag{1.3.22}$$

X^i の実性から $\alpha^i_{-n} = (\alpha^i_n)^\dagger$ が必要となる。重心変数を

$$x^i(\tau) = \frac{1}{\ell}\int_0^\ell d\sigma\, X^i(\tau,\sigma), \tag{1.3.23a}$$

$$p^i(\tau) = \int_0^\ell d\sigma\,\Pi^i(\tau,\sigma) = \frac{p^+}{\ell}\int_0^\ell d\sigma\,\partial_\tau X^i(\tau,\sigma) \tag{1.3.23b}$$

と定義した。これらは平均位置と全運動量である。ここでの演算子は Heisenberg 演算子であり、展開 (1.3.22) に現れるのは Schrödinger 演算子 $x^i \equiv x^i(0)$ および $p^i \equiv p^i(0)$ である。

量子化するには、等時刻の正準交換関係

$$[x^-, p^+] = i\eta^{-+} = -i, \tag{1.3.24a}$$

$$[X^i(\sigma), \Pi^j(\sigma')] = i\delta^{ij}\delta(\sigma-\sigma') \tag{1.3.24b}$$

を課し、独立変数間の他のすべての交換子はゼロとする。Fourier 成分で書けば、

$$[x^i, p^j] = i\delta^{ij}, \tag{1.3.25a}$$

$$[\alpha^i_m, \alpha^j_n] = m\delta^{ij}\delta_{m,-n}. \tag{1.3.25b}$$

各 m と i について、モードは通常とは異なる規格化の調和振動子代数を満たす：

$$\alpha^i_m \sim m^{1/2}a, \qquad \alpha^i_{-m} \sim m^{1/2}a^\dagger, \qquad m > 0, \tag{1.3.26}$$

ここで $[a, a^\dagger] = 1$ である。振動子には、振動方向 i と倍音番号 m によってラベルが付く。

状態 $|0;k\rangle$（$k = (k^+, k^i)$）を、下降演算子によって消滅し、重心運動量の固有状態であるものとして定義する：

$$p^+|0;k\rangle = k^+|0;k\rangle, \qquad p^i|0;k\rangle = k^i|0;k\rangle, \tag{1.3.27a}$$

$$\alpha^i_m|0;k\rangle = 0, \qquad m > 0. \tag{1.3.27b}$$

一般の状態は $|0;k\rangle$ に上昇演算子を作用させて構成できる：

$$|N;k\rangle = \left[\prod_{i=2}^{D-1}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{(\alpha^i_{-n})^{N_{in}}}{(n^{N_{in}}N_{in}!)^{1/2}}\right]|0;k\rangle. \tag{1.3.28}$$

すなわち、独立な状態は、重心運動量 k^+ と k^i、および各モード (i,n) の占有数 N_{in} によってラベル付けできる。ここで $i = 2,\ldots,D-1$、$n = 1,\ldots,\infty$ である。重心運動量は点粒子の自由度そのも

のであり、振動子は無限個の内部自由度を表す。これらの占有数の選び方は、それぞれ時空の観点からは異なる粒子またはスピン状態に対応する。

状態 (1.3.28) は一本の開弦の Hilbert 空間 $\mathcal{H}_1$ をなし、とくに状態 $|0;0\rangle$ は運動量ゼロの一本の弦の基底状態であって、弦が一本もない真空状態ではないことに注意しよう。この区別を明確にするため、後者を $|\text{vacuum}\rangle$ と呼ぶ。上に現れたさまざまな演算子は弦を生成・消滅するのではなく、一本の弦の状態空間の内部で作用する。n 本の弦の Hilbert 空間 $\mathcal{H}_n$ は、空間 (1.3.28) を n 個複製して積を取ることで構成される。後に見るように、これらの状態はすべて整数スピンを持つので、波動関数は対称化しなければならない。したがって、少なくともここで考えている自由な極限では、弦理論の全 Hilbert 空間は和

$$\mathcal{H} = |\text{vacuum}\rangle \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \cdots \tag{1.3.29}$$

である。

モード展開 (1.3.22) を Hamiltonian (1.3.19) に代入すると、

$$H = \frac{p^i p^i}{2p^+} + \frac{1}{2p^+\alpha'}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^i_{-n}\alpha^i_n + A\right). \tag{1.3.30}$$

Hamiltonian H では演算子の順序に曖昧さがある。ここでは下降演算子を右に、上昇演算子を左に置き、交換子から生じる未知の定数 A を含めた。光円錐量子化を慎重に扱うと、この定数は次のように決まる。光円錐ゲージの選択によって理論の Lorentz 不変性が見えなくなっている。Lorentz 変換を生成する演算子 $M^{\mu\nu}$ を求め、これらが p^μ との間、および互いの間で正しい代数を満たすことを確かめて、Lorentz 不変性を検証する必要がある。この条件が成立するのは、特定の値 $A = -1$ の場合だけであり、かつ時空次元が厳密に $D = 26$ である場合だけだと分かる。

光円錐量子化にそこまで多くの時間を費やしたくはないので、系統的な取り扱いは行わずに、この結果がもっともらしいことを示そう。A と D の値は共形ゲージによる方法で正当に導くことを、読者に約束しておく。その方法は、誤った A や D の値を取ると光円錐による方法でなぜ Lorentz 不変性が失われるのかについても、理解を与えてくれる。

まず、自由場の Hamiltonian に現れる演算子順序定数は、各振動子モードの零点エネルギーを足し合わせることから生じる、と主張する。X^μ のようなボース場では、それは $\frac{1}{2}\omega$ である。同じことだが、自然な演算子順序はつねに平均を取った $\frac{1}{2}\omega(aa^\dagger + a^\dagger a)$ となり、これは $\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$ に等しい。H では、これにより

$$A = \frac{D-2}{2}\sum_{n=1}^{\infty} n \tag{1.3.31}$$

となる。因子 $D-2$ は横方向についての和から生じる。零点エネルギーの和は発散する。理論を正則化し、その後の繰り込みで Lorentz 不変性を注意深く保てば、これを評価できる。その結果、奇妙な値

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \;\longrightarrow\; -\frac{1}{12} \tag{1.3.32}$$

が得られる。

この結果の理由を見るため、滑らかなカットオフ因子

$$\exp\left(-\epsilon\gamma_{\sigma\sigma}^{-1/2}|k_\sigma|\right) \tag{1.3.33}$$

を和に挿入する。ここで $k_\sigma = n\pi/\ell$ であり、σ の再パラメーター化に対して不変にするため、因子 $\gamma_{\sigma\sigma}^{-1/2}$ を含めた。すると零点定数は

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow \frac{D-2}{2}\sum_{n=1}^{\infty} n\exp\left[-\epsilon n\left(\frac{\pi}{2p^+\alpha'\ell}\right)^{1/2}\right] \\ &= \frac{D-2}{2}\left(\frac{2\ell p^+\alpha'}{\epsilon^2\pi} - \frac{1}{12} + O(\epsilon)\right). \end{aligned} \tag{1.3.34}$$

カットオフに依存する第 1 項は弦の長さ ℓ に比例し、作用に $\int d^2\sigma\,(-\gamma)^{1/2}$ に比例する相殺項を加えれば打ち消せる。実際、Weyl 不変性はこの項が打ち消されることを要求し、カットオフに依存しない第 2 項だけが残る：

$$A = \frac{2-D}{24}. \tag{1.3.35}$$

この有限な残余は Casimir エネルギーの一例であり、弦の長さが有限であることから生じる。

点粒子と同じく $p^- = H$ なので、

$$m^2 = 2p^+H - p^ip^i = \frac{1}{\alpha'}\left(N + \frac{2-D}{24}\right), \tag{1.3.36}$$

ここで N はレベルである：

$$N = \sum_{i=2}^{D-1}\sum_{n=1}^{\infty} nN_{in}. \tag{1.3.37}$$

したがって各状態の質量は励起のレベルから決まる。

では、軽い弦状態のいくつかを見よう。最も軽い状態は

$$|0;k\rangle, \qquad m^2 = \frac{2-D}{24\alpha'}. \tag{1.3.38}$$

$D > 2$ ならば質量の二乗は負であり、この状態はタキオンである。場の理論では、スカラー場のポテンシャルエネルギーは $\frac{1}{2}m^2\phi^2$ なので、質量の二乗が負であることは、弦が存在しない「真空」が、自発的に対称性の破れた理論の対称な状態のように、実は不安定であることを意味する。ボース弦に安定な真空が存在するかどうかは複雑な問題であり、答えは分かっていない。第 2 巻で超弦の研究を始めると、タキオンを持たない弦理論が存在することを見る。今のところ最も簡単な進め方は、この不安定性を無視し、弦を扱う技法を発展させるための模型としてボース弦理論を用いることである。ときどきタキオンによる発散に遭遇するが、それがわれわれの目的を妨げることはない。

弦の最も低い励起状態は、$n = 1$ のモードの一つを一度励起して得られる：

$$\alpha_{-1}^i|0;k\rangle, \qquad m^2 = \frac{26-D}{24\alpha'}. \tag{1.3.39}$$

ここで Lorentz 不変性は、次のように D の特定の値を要求する。スピンの解析は、質量を持つ粒子と質量ゼロの粒子では異なる。質量を持つ粒子では、静止系 $p^\mu = (m, 0, \ldots, 0)$ に移る。このとき内部状態は空間回転群 $SO(D-1)$ の表現をなす。質量ゼロの粒子には静止系がないので、$p^\mu = (E, E, 0, \ldots, 0)$ となる系を選ぶ。横方向に作用する $SO(D-2)$ は p^μ を不変に保ち、内部状態はこの小さい方の群の表現をなす。これは $D = 4$ ではよく知られたことである。質量を持つ粒子

は $SO(3)$ の表現であるスピン j でラベル付けされ、したがって $2j+1$ 個の状態を持つ。質量ゼロの粒子はヘリシティー λ でラベル付けされ、これは $SO(2)$ のただ一つの生成子に対する固有値である。したがって Lorentz 不変性だけなら必要な状態は一つにすぎないが、CPT 対称性は λ を $-\lambda$ へ移すため、$\lambda \neq 0$ では二つの状態が必要になる。

したがって D 次元では、質量を持つベクトル粒子は $D-1$ 個のスピン状態を持つが、質量ゼロのベクトル粒子には $D-2$ 個の状態だけあればよい。第 1 レベルで得られたのは $D-2$ 個の状態 $\alpha^i_{-1}|0;k\rangle$ だけなので、これらは質量ゼロでなければならず、

$$A = -1, \qquad D = 26. \tag{1.3.40}$$

これは驚くべき重要な結果である。スペクトルが Lorentz 不変になるのは、時空次元数が $D=26$ の場合に限られる。古典論はどの D でも Lorentz 不変だが、量子異常が存在し、$D=26$ 以外では量子化によって対称性が保たれない。後の章では、これがどのように生じ、何を意味するかについて、より深い理解を得る。

この節の終わりに、スピンについてもう少し述べておこう。光円錐量子化は二つの方向を特別扱いし、横方向に作用する $SO(D-2)$ だけを顕在的に残す。横方向のスピン生成子は

$$S^{ij} = -i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\alpha^i_{-n}\alpha^j_n - \alpha^j_{-n}\alpha^i_n\right); \tag{1.3.41}$$

ij についての反対称性と Lorentz 不変性により、零点定数は許されない。質量ゼロの粒子では、量子化の際に特別扱いした第 1 方向に運動量を向ければ、スピン対称性 $SO(D-2)$ の全体が顕在的になる。

質量を持つ粒子では、光円錐量子化で顕在的になるのは、スピン対称性 $SO(D-1)$ の部分群 $SO(D-2)$ だけだが、それでも十分に有用である。たとえば、$SO(D-1)$ の $(D-1)$ 次元ベクトル表現は、横方向に作用する $SO(D-2)$ の下では、不変な成分と $(D-2)$ 次元ベクトルに分かれる：

$$\boldsymbol{v} = (v^1, 0, \ldots, 0) + (0, v^2, \ldots, v^{D-1}). \tag{1.3.42}$$

したがって、質量を持つ粒子が $SO(D-1)$ のベクトル表現に属する場合、$SO(D-2)$ の下での変換性を見ると、スカラーとベクトルが現れる。この考え方は任意の表現に拡張できる。$SO(D-2)$ の下での振る舞いから、スピンの $SO(D-1)$ 表現全体をつねに再構成できる。

弦のさらに高い励起状態は質量を持ち、実際に $SO(D-1)$ の完全な表現をなす。いくつかのレベルについては手計算で確かめられるし、より完全な解析では Lorentz 生成子の完全な組の存在から従う。続く章では、整合的な共変量子化を求めることで、これを間接的に示す。

レベル N では、あるスピン成分、たとえば S^{23} の固有値の最大値は N であり、$\alpha^2_{-1} + i\alpha^3_{-1}$ を N 回作用させると得られる。したがって、

$$S^{23} \leq 1 + \alpha' m^2. \tag{1.3.43}$$

この不等式の傾きは Regge 傾斜として知られている。中間子共鳴はこの形の線形関係に従い、$\alpha' \sim (1\ \mathrm{GeV})^{-2}$ である。このことや他の理由から、弦理論はもともと 1970 年に強い相互作用の理

論として提案された。しかし数年のうちに、$SU(3)$ ゲージ理論である QCD が正しい理論であり、弦のような振る舞いは特定の極限でのみ現れることが分かった。

今では弦を素粒子物理、重力、量子力学の統一理論として考えているので、α' は重力と量子力学の基本定数が定める自然なスケール $M_{\rm P}^{-2}$ 程度になる。とくに、弦理論でゼロではない質量は $M_{\rm P}$ 程度である。これは実験で到達できるエネルギースケールに比べて非常に大きいため、これらの粒子は仮想状態としてしか現れない。したがって、われわれは弦の質量ゼロのスペクトルにとりわけ関心を持つ。この中に標準模型のすべての粒子が含まれなければならないからである。もちろん、知られている粒子の大部分には質量があるが、それらの質量は $M_{\rm P}$ に比べて非常に小さいので、第 1 近似ではゼロであり、小さな対称性の破れの効果によってゼロでなくなる。

弦理論への関心の一部は、強い相互作用の理論 QCD が、少なくとも何らかの近似では弦理論と等価である可能性によって促されてきた。この考え方と、弦を基礎理論とみなす考え方は、相互に刺激を与えてきた。QCD と弦理論の関係は本書の中心的な話題ではないが、第 14 章で述べる最近の進展は、この方向にも新たな理解をもたらしている。

1.4 閉弦と向きのない弦

閉弦の光円錐量子化は、開弦の場合とよく似ている。ここでもゲージ条件 (1.3.8) を課す。開弦では、これらによってゲージが完全に決まった。閉弦では、$\sigma = 0$ の点を弦上のどこにでも選べるため、座標の自由度

$$\sigma' = \sigma + s(\tau) \pmod{\ell} \tag{1.4.1}$$

がまだ余分に残る。この残された自由度の大部分は、追加のゲージ条件

$$\gamma_{\tau\sigma}(\tau, 0) = 0 \tag{1.4.2}$$

で固定できる。すなわち、$\sigma = 0$ の線は τ が一定の線に直交する。これによって、σ の全体的な並進を除き、$\sigma = 0$ の線が決まる。したがって、条件 (1.3.8) と (1.4.2) は、τ に依存しない σ の並進

$$\sigma' = \sigma + s \pmod{\ell} \tag{1.4.3}$$

を除くすべてのゲージ自由度を固定する。この余分なゲージ自由度は後で扱う。

ここからの解析は開弦の場合と並行する。Lagrangian、正準運動量、Hamiltonian、運動方程式は、開弦の場合の式 (1.3.16)–(1.3.21) と同じである。運動方程式の一般の周期的な解は

$$\begin{aligned} X^i(\tau,\sigma) = x^i + \frac{p^i}{p^+}\tau + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \\ \times \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \left\{ \frac{\alpha_n^i}{n} \exp\left[-\frac{2\pi i n(\sigma + c\tau)}{\ell}\right] + \frac{\widetilde{\alpha}_n^i}{n} \exp\left[\frac{2\pi i n(\sigma - c\tau)}{\ell}\right] \right\}. \end{aligned} \tag{1.4.4}$$

閉弦には、弦に沿って左へ進む波と右へ進む波に対応する、二組の独立な振動子 α_n^i と $\widetilde{\alpha}_n^i$ がある。開弦では、端点での境界条件がこれらを結びつけていた。独立な自由度はここでも、横方向の振動子と、横方向および縦方向の重心変数

$$\alpha_n^i,\ \widetilde{\alpha}_n^i,\ x^i,\ p^i,\ x^-,\ p^+ \tag{1.4.5}$$

であり、正準交換関係は

$$[x^-, p^+] = -i, \tag{1.4.6a}$$
$$[x^i, p^j] = i\delta^{ij}, \tag{1.4.6b}$$
$$[\alpha^i_m, \alpha^j_n] = m\delta^{ij}\delta_{m,-n}, \tag{1.4.6c}$$
$$[\widetilde{\alpha}^i_m, \widetilde{\alpha}^j_n] = m\delta^{ij}\delta_{m,-n}. \tag{1.4.6d}$$

重心運動量 k^μ を持ち、$m > 0$ の α^i_m と $\widetilde{\alpha}^i_m$ によって消滅する状態 $|0,0;k\rangle$ から出発すると、一般の状態は

$$|N, \widetilde{N}; k\rangle = \left[\prod_{i=2}^{D-1}\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha^i_{-n})^{N_{in}}(\widetilde{\alpha}^i_{-n})^{\widetilde{N}_{in}}}{\left(n^{N_{in}}N_{in}!\, n^{\widetilde{N}_{in}}\widetilde{N}_{in}!\right)^{1/2}}\right]|0,0;k\rangle. \tag{1.4.7}$$

質量公式は

$$\begin{aligned} m^2 &= 2p^+H - p^ip^i \\ &= \frac{2}{\alpha'}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\left(\alpha^i_{-n}\alpha^i_n + \widetilde{\alpha}^i_{-n}\widetilde{\alpha}^i_n\right) + A + \widetilde{A}\right] \\ &= \frac{2}{\alpha'}(N + \widetilde{N} + A + \widetilde{A}). \end{aligned} \tag{1.4.8}$$

レベルと零点定数を、右へ進むモードからの部分と左へ進むモードからの部分に分けた。零点エネルギーを足し合わせると、ここでも

$$A = \widetilde{A} = \frac{2-D}{24} \tag{1.4.9}$$

が得られる。

残されたゲージ自由度である σ の並進 (1.4.3) により、状態にはもう一つ制限がある。物理的スペクトルは、ゲージ不変な状態に制限して得られる。σ の並進を生成する演算子は

$$\begin{aligned} P &= -\int_0^\ell d\sigma\, \Pi^i\partial_\sigma X^i \\ &= -\frac{2\pi}{\ell}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\left(\alpha^i_{-n}\alpha^i_n - \widetilde{\alpha}^i_{-n}\widetilde{\alpha}^i_n\right) + A - \widetilde{A}\right] \\ &= -\frac{2\pi}{\ell}(N - \widetilde{N}). \end{aligned} \tag{1.4.10}$$

したがって状態は

$$N = \widetilde{N} \tag{1.4.11}$$

を満たさなければならない。

最も軽い閉弦状態は

$$|0,0;k\rangle, \qquad m^2 = \frac{2-D}{6\alpha'}, \tag{1.4.12}$$

であり、これもタキオンである。最初の励起状態は

$$\alpha^i_{-1}\widetilde{\alpha}^j_{-1}|0,0;k\rangle, \qquad m^2 = \frac{26-D}{6\alpha'}. \tag{1.4.13}$$

開弦と同じく、これらの状態だけでは $SO(D-1)$ の完全な表現を構成しないため、このレベルは質量ゼロでなければならない。したがって、

$$A = \widetilde{A} = -1, \qquad D = 26. \tag{1.4.14}$$

状態 (1.4.13) は $SO(D-2)$ の下で 2 階テンソルとして変換する。これは可約表現であり、対称トレースレステンソル、反対称テンソル、スカラーへと分解される。すなわち、任意のテンソル e^{ij} は

$$e^{ij} = \frac{1}{2}\left(e^{ij} + e^{ji} - \frac{2}{D-2}\delta^{ij}e^{kk}\right) + \frac{1}{2}\left(e^{ij} - e^{ji}\right) + \frac{1}{D-2}\delta^{ij}e^{kk} \tag{1.4.15}$$

と分解でき、三つの項は回転によって互いに混ざらない。

どの質量レベルでも、N_{in} と $\widetilde{N}_{in}$ は $N = \widetilde{N}$ という拘束を除けば独立である。したがって、$m^2 = 4(N-1)/\alpha'$ における閉弦のスペクトルは、開弦の $m^2 = (N-1)/\alpha'$ のレベルを二つ複製して積を取ったものである。

ここでいくつかの一般的な問題を論じよう。2 次元の diff 不変性は、基準モードの二つの系列をスペクトルから除いた。この不変性なしに共変な理論を作ろうとすれば、横方向の交換関係 (1.3.25) を

$$[\alpha^{\mu}_{m}, \alpha^{\nu}_{n}] = m\eta^{\mu\nu}\delta_{m,-n} \tag{1.4.16}$$

へ一般化しなければならない。Lorentz 不変性は、時間的な振動子の交換子が逆の符号を持つことを強制する。すると、時間的な励起を奇数個含む状態のノルムは負になる。ノルムは確率なので、これは量子力学と整合しない。実際、(1.4.16) に基づく理論は、ここで述べた弦理論より先に登場した。後者は、物理的過程で負ノルム状態が決して生成されないことを要求することによって発見された。交換関係 (1.4.16) は弦理論の共変量子化（次章から用いる）で現れ、座標不変性は、非物理的な状態を除くためのスペクトルへの拘束という形で現れる。

開弦理論に質量ゼロのベクトルが存在し、閉弦理論に質量ゼロの対称テンソルと反対称テンソルが存在することは、注目すべきことである。一般原理によれば、質量ゼロのベクトルは保存カレントと結合しなければならず、したがって理論はゲージ不変性を持たなければならない。これは、あらゆる基礎的な弦理論に存在する質量ゼロのゲージ粒子の、最初の例である。実際には、この特定のゲージボソンを光子と呼ぶことにすると、それほど興味深いものではない。ゲージ群が $U(1)$ にすぎず（光子が一つしかない）、さらに理論中のすべての粒子が中性だと分かるからである。第 6 章では、弦の端点に Chan–Paton 自由度を加えるという、開弦理論の簡単な一般化を論じる。これにより、ゲージ群 $U(n)$、$SO(n)$、$Sp(n)$ が得られる。同様に、質量ゼロの対称テンソル粒子は、保存する対称テンソル源と結合しなければならない。そのような源はエネルギー運動量テンソルしかない。特殊な場合にはほかにもいくつか可能性が生じるが、ここでは関係しない。これと整合的に結合するには、理論が時空の座標不変性を持つ必要がある。したがって質量ゼロの対称テンソルは重力子であり、一般相対論は閉弦理論の小さな一部分として含まれている。質量ゼロの反対称テンソルは、2 形式ゲージボソンとして知られている。第 3.7 節で見るように、これにも時空の局所対称性が対応している。

こうした時空のゲージ不変性や座標不変性は、出発点とした Nambu–Goto 理論や Polyakov 理論では明白ではなかった。確かにわれわれは、零点エネルギーを足し合わせ、Lorentz 不変なスペクトルを要求し、質量ゼロの粒子の相互作用についての一般的な結果を引用するという、逆向きの手順で

これらを発見した。ゲージ理論や一般相対論では、時空の対称性原理から出発する。弦理論でも同じく、まず時空の対称性の全体が何であるかを解明し、それを使って理論を定義すべきだと思われる。この方向にはさまざまな試みがあるが、全体像はいまだ明らかになっていない。今のところ、一つのことに注意しておこう。世界面の局所対称性 diff は、負ノルムの弦状態を生じさせる非物理的な時間的および縦方向の基準モードを取り除くことを見た。たとえば、この対称性がなければ開弦の光子は $D-2$ 個ではなく D 個の状態を持つ。時空の観点では、まさに同じ非物理的状態を取り除くのは時空の局所不変性である。したがって、世界面の局所対称性と時空の局所対称性の間には、少なくとも何らかの関係がある。

4 次元への関心を先取りして、第 2 方向と第 3 方向の振動子だけを励起して得られる、質量ゼロの弦状態を見てみよう。これらをヘリシティー $\lambda = S^{23}$ で分類する。光子は $\lambda = \pm 1$、重力子は $\lambda = \pm 2$ を持つことが分かり、それぞれの名称が正当化される。閉弦のスカラーと反対称テンソルは、それぞれ $\lambda = 0$ の状態を一つずつ与える。これらはそれぞれディラトンとアクシオンと呼ばれ、その物理については各所で論じる。

この節の最後に、もう一つの一般化である、向きのない弦理論を論じる。これまで論じてきた理論は、向きのある弦理論である。世界面の向き（左右の区別）を変える座標変換

$$\sigma' = \ell - \sigma, \qquad \tau' = \tau \tag{1.4.17}$$

は、これまで考えていなかった。この対称性は、世界面のパリティー演算子 Ω によって生成される。(1.4.17) を 2 回行うと恒等変換になるので、$\Omega^2 = 1$ であり、Ω の固有値は ± 1 である。モード展開 (1.3.22) と (1.4.4) から、開弦では

$$\Omega \alpha_n^i \Omega^{-1} = (-1)^n \alpha_n^i \tag{1.4.18}$$

であり、閉弦では

$$\Omega \alpha_n^i \Omega^{-1} = \widetilde{\alpha}_n^i, \tag{1.4.19a}$$
$$\Omega \widetilde{\alpha}_n^i \Omega^{-1} = \alpha_n^i \tag{1.4.19b}$$

であることが分かる。基底状態 $|0;k\rangle$ および $|0,0;k\rangle$ について $\Omega = +1$ と固定して、Ω の位相を定義する。相互作用によって Ω が保存されるためには、この選択が必要であることを後に見る。すると、

$$\Omega |N;k\rangle = (-1)^N |N;k\rangle, \tag{1.4.20a}$$
$$\Omega |N,\widetilde{N};k\rangle = |\widetilde{N},N;k\rangle. \tag{1.4.20b}$$

$\Omega = +1$ の状態だけを残した、整合的な相互作用する弦理論が存在し、これが向きのない理論である。質量ゼロの状態に注目すると、開弦の光子は $\Omega = -1$ であり、向きのない理論には存在しない。閉弦の質量ゼロのテンソル状態に作用すると、パリティー演算子 Ω は e^{ij} を e^{ji} に移す。そのため、向きのない理論には重力子とディラトンは存在するが、反対称テンソルは存在しない。開弦と閉弦の両方のタキオンが、向きのない理論でも生き残ることに注意しよう。これらを取り除くには、さらに工夫が必要である。

相互作用の研究から現れる、ほかの二つの制約にも触れておこう。第 1 に、閉弦だけからなる整合的な理論、あるいは閉弦と開弦からなる整合的な理論は可能だが、開弦だけの理論は不可能である。

開弦の散乱では、つねに閉弦を生成できるからである。第 2 に、向きのある開弦、あるいは向きのない開弦は、それぞれ同じ種類の閉弦としか結合できない。可能な組み合わせとその質量ゼロのスペクトルを列挙する。ここで $G_{\mu\nu}$ は重力子、$B_{\mu\nu}$ は反対称テンソル、Φ はディラトン、A_μ は光子を表す：

1. 向きのあるボース閉弦：$G_{\mu\nu}$, $B_{\mu\nu}$, Φ。
2. 向きのないボース閉弦：$G_{\mu\nu}$, Φ。
3. 閉弦と開弦からなる、向きのあるボース弦：$G_{\mu\nu}$, $B_{\mu\nu}$, Φ, A_μ。
4. 閉弦と開弦からなる、向きのないボース弦：$G_{\mu\nu}$, Φ。

これらはすべて、タキオンに加え、重力子とディラトンを持つ。第 6 章では、端点に Chan–Paton 自由度を持つ、より一般的な開弦理論を論じる。その場合、向きのある質量ゼロの開弦は $U(n)$ ゲージボソンとなり、向きのない質量ゼロの開弦は $SO(n)$ または $Sp(n)$ ゲージボソンとなる。

演習

1.1　(a) 非相対論的極限において、作用 $S_{\rm pp}$ が、運動エネルギーからポテンシャルエネルギーを引いた通常の非相対論的な形となり、ポテンシャルエネルギーが静止質量になることを示せ。
(b) 非相対論的に運動する弦について、Nambu–Goto 作用が、運動項から弦の長さに比例するポテンシャル項を引いたものに帰着することを示せ。運動エネルギーは弦の横方向の速度だけから生じることを示せ。ポテンシャル項から、また運動項からも、単位長さ当たりの質量を計算せよ。

1.2　古典的な運動方程式から、開弦の端点が光速で運動することが従うことを示せ。

1.3　境界を持つ世界面について、

$$\chi = \frac{1}{4\pi}\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2} R + \frac{1}{2\pi}\int_{\partial M} ds\, k$$

が Weyl 不変であることを示せ。ここで ds は計量 γ_{ab} における境界に沿った固有時間であり、k は境界の測地的曲率、

$$k = \pm t^a n_b \nabla_a t^b$$

である。t^a は境界に接する単位ベクトル、n^a は t^a に直交して外向きの単位ベクトルである。上の符号は Lorentz 型の世界面、下の符号は Euclid 型の世界面に対応する。

1.4　レベル $m^2 = 1/\alpha'$ および $2/\alpha'$ の開弦状態が、$SO(D-1)$ の完全な表現をなすことを示せ。そのためには、$SO(D-1)$ のさまざまな対称および反対称テンソル表現を、$SO(D-2)$ に関する表現へ分解する必要がある。望むなら、さらに高いレベルまで進めてもよいが、混合対称性を持つテンソルと Young 図が必要になる。

1.5　和 (1.3.32) を、θ を定数とする「ねじれた」場合

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n-\theta)$$

へ拡張せよ。すなわち、$k_\sigma = (n-\theta)\pi/\ell$ である。答えは式 (2.9.19) に示されている。カットオフに依存する項は θ に依存しないはずである。

以下の演習では、$\mu = 0, \ldots, 24$ の X^μ には通常の開弦または閉弦の境界条件（Neumann 境界条件または周期的境界条件）を課すが、X^{25} には別の境界条件を課す。これらはどれも重要な物理的解釈を持ち、第 8 章で詳しく展開する。モード展開、質量スペクトル、および（閉弦については）σ 並進不変性からの拘束を、占有数で表して求めよ。場合によっては演習 1.5 の結果が必要になる。

1.6 境界条件

$$X^{25}(\tau, 0) = 0, \qquad X^{25}(\tau, \ell) = y$$

を持つ開弦。ここで y は定数である。これは、両端が D ブレーン上にある開弦である。

1.7 境界条件

$$X^{25}(\tau, 0) = 0, \qquad \partial^\sigma X^{25}(\tau, \ell) = 0$$

を持つ開弦。これは、一端が D ブレーン上にあり、他端が自由な開弦である。

1.8 境界条件

$$X^{25}(\tau, \sigma + \ell) = X^{25}(\tau, \sigma) + 2\pi R$$

を持つ閉弦。ここで R は定数である。これは、トーラス型（周期的）コンパクト化における巻き付き弦である。この場合、p^{25} は $1/R$ の整数倍でなければならない。

1.9 境界条件

$$X^{25}(\tau, \sigma + \ell) = -X^{25}(\tau, \sigma)$$

を持つ閉弦。これは、オービフォールド・コンパクト化におけるねじれた弦である。

2　共形場理論

この章では、演算子積展開、共形不変性、Virasoro 代数、頂点演算子など、世界面の場の量子論から必要となるいくつかの考え方と手法を展開する。中心となるのは、平坦な二次元における共形不変な場の理論である。次章で見るように、これは弦の世界面の局所対称性を固定した後に残るものである。

2.1　二次元の質量のないスカラー

まず、二次元の D 個の自由スカラー場 $X^\mu(\sigma^1,\sigma^2)$ の例から始める。弦理論への応用を見越して、この二次元を世界面と呼ぶ。作用は

$$S=\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\ (\partial_1 X^\mu\partial_1 X_\mu+\partial_2 X^\mu\partial_2 X_\mu) \tag{2.1.1}$$

である。これは、世界面計量 γ_{ab} を符号 $(+,+)$ の平坦な Euclid 計量 δ_{ab} で置き換えたことを除けば、Polyakov 作用 (1.2.13) である。作用全体の符号の変化は、Euclid の規約 (A.1.31) による。後で見るように、弦の計算の大部分は Euclid 世界面上で行われる。少なくとも平坦な計量の場合、Euclid 振幅と Minkowski 振幅の関係は、付録で説明する標準的な解析接続によって与えられる。実際、この章の結果は Minkowski 世界面にも同様に適用され、最初の七つの節のすべての式は、σ^2 を $i\sigma^0$ に置き換えても意味をもつ。添字 μ に対しては、引き続き平坦な Minkowski 計量を用いる。

作用 (2.1.1) を正準量子化し、スペクトルや真空期待値などを求めることは容易である。第 1 章で光円錐ゲージに移った後に行ったのは、本質的にこれであった。ここでは少し違う道筋をとり、運動方程式、演算子積、Ward 恒等式、共形不変性などのさまざまな局所的性質を先に展開してから、スペクトルへと進む。経路積分の形式を用いるのが効率的であり、付録でこれを復習している。経路積分表示は、主として以下で定義する演算子方程式を導くために用いる。これらは Hilbert 空間の形式でも導出できる。

複素座標

$$z=\sigma^1+i\sigma^2,\qquad \bar z=\sigma^1-i\sigma^2 \tag{2.1.2}$$

を採用すると非常に便利である。z などの簡単な変数の複素共役には上線を用い、より長い式の複素共役には星印を用いる。また、

$$\partial_z=\frac{1}{2}(\partial_1-i\partial_2),\qquad \partial_{\bar z}=\frac{1}{2}(\partial_1+i\partial_2) \tag{2.1.3}$$

と定義する。これらの微分は

$$\partial_z z=1,\qquad \partial_z\bar z=0,\qquad \partial_{\bar z}z=0,\qquad \partial_{\bar z}\bar z=1 \tag{2.1.4}$$

という性質をもつ。曖昧さがない場合、∂_z を ∂、$\partial_{\bar z}$ を $\bar\partial$ と略記するのが慣例である。一般のベクトル v^a に対しても、同様に

$$\begin{aligned} v^z&=v^1+iv^2,\qquad & v^{\bar z}&=v^1-iv^2,\\ v_z&=\frac{1}{2}(v^1-iv^2),\qquad & v_{\bar z}&=\frac{1}{2}(v^1+iv^2) \end{aligned} \tag{2.1.5}$$

と定義する。添字 $1,2$ に対しては計量は単位行列であり、上付きと下付きを区別しない。一方、複素添字の上げ下げには

$$\begin{aligned} g_{z\bar{z}} = g_{\bar{z}z} = \frac{1}{2}, \qquad g_{zz} = g_{\bar{z}\bar{z}} = 0, \\ g^{z\bar{z}} = g^{\bar{z}z} = 2, \qquad g^{zz} = g^{\bar{z}\bar{z}} = 0 \end{aligned} \tag{2.1.6}$$

を用いる。また、

$$d^2z = 2\, d\sigma^1 d\sigma^2 \tag{2.1.7}$$

であることにも注意しよう。この因子 2 は Jacobian に由来する。[*1] したがって、$d^2z\,|\det g|^{1/2} = d\sigma^1 d\sigma^2$ である。

$$\int d^2z\, \delta^2(z,\bar{z}) = 1 \tag{2.1.8}$$

と定義するので、$\delta^2(z,\bar{z}) = \frac{1}{2}\delta(\sigma^1)\delta(\sigma^2)$ となる。もう一つの有用な結果は、複素座標における発散定理

$$\int_R d^2z\, (\partial_z v^z + \partial_{\bar{z}} v^{\bar{z}}) = i \oint_{\partial R} (v^z\, d\bar{z} - v^{\bar{z}}\, dz) \tag{2.1.9}$$

である。ここで、線積分は領域 R の周りを反時計回りに巡る。

この記法では、作用は

$$S = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int d^2z\, \partial X^\mu \bar{\partial} X_\mu \tag{2.1.10}$$

となり、古典的な運動方程式は

$$\partial\bar{\partial} X^\mu(z,\bar{z}) = 0 \tag{2.1.11}$$

となる。z の値が $\bar{z}$ の値を決めるので、$X^\mu(z,\bar{z})$ という記法は冗長に見えるかもしれない。しかし、$f(z)$ という記法を、運動方程式によって z の解析的、すなわち正則な関数となる場のために取っておくと便利である。運動方程式を

$$\partial(\bar{\partial} X^\mu) = \bar{\partial}(\partial X^\mu) = 0 \tag{2.1.12}$$

と書けば、∂X^μ は正則、$\bar{\partial} X^\mu$ は反正則（$\bar{z}$ に関して正則）であることが従う。このため、$\partial X^\mu(z)$、$\bar{\partial} X^\mu(\bar{z})$ と表記する。

Minkowski への接続 $\sigma^2 = i\sigma^0$ の下で、正則な場は $\sigma^0 - \sigma^1$ だけの関数となり、反正則な場は $\sigma^0 + \sigma^1$ だけの関数となる。したがって、次を同義語として用いる。

$$\text{正則} = \text{左向き}, \tag{2.1.13a}$$

$$\text{反正則} = \text{右向き}. \tag{2.1.13b}$$

この用語は、文献との一致をできるだけ大きくするように選んだものである。ただし、これを文字どおり成立させるためには、σ^1 が右から左に向かって増加するように図を描く必要がある。初めのうちは Euclid の用語を多く用い、時空の物理をより多く論じるようになるにつれて、Minkowski の用語へ移っていくことにする。

[*1] これは、d^2z を $d\sigma^1 d\sigma^2$ と定義する多くの文献とは異なる。それに対応して、それらの文献では $\delta^2(z,\bar{z})$ の定義から $\frac{1}{2}$ が省かれている。

期待値は経路積分によって定義する。

$$\langle \mathcal{F}[X] \rangle = \int [dX] \, \exp(-S) \mathcal{F}[X]. \tag{2.1.14}$$

ここで $\mathcal{F}[X]$ は、局所演算子の積など、X の任意の汎関数である。X^0 についての経路積分は符号が逆の Gauss 積分なので、解析接続 $X^0 \to -iX^D$ によって定義されると理解すべきである。読者はこの点に気を取られる必要はない。次章でさらに議論する。$\langle \mathcal{F}[X] \rangle$ を $\langle 1 \rangle$ で割って規格化することはしない。

全微分の経路積分はゼロである。これは、無限個の通常の積分の極限とみなせる普通のボソンの経路積分についても、Grassmann 変数を用いるような、より形式的な経路積分についても正しい。したがって、

$$\begin{aligned} 0 &= \int [dX] \, \frac{\delta}{\delta X_\mu(z,\bar{z})} \exp(-S) \\ &= -\int [dX] \, \exp(-S) \frac{\delta S}{\delta X_\mu(z,\bar{z})} \\ &= -\left\langle \frac{\delta S}{\delta X_\mu(z,\bar{z})} \right\rangle \\ &= \frac{1}{\pi\alpha'} \left\langle \partial\bar{\partial} X^\mu(z,\bar{z}) \right\rangle . \end{aligned} \tag{2.1.15}$$

経路積分に任意の追加の挿入「$\cdots$」があっても、それらのいずれも z に置かれていなければ、同じ計算が成り立つ。したがって、

$$\left\langle \partial\bar{\partial} X^\mu(z,\bar{z}) \cdots \right\rangle = 0. \tag{2.1.16}$$

これらの追加の挿入は、任意の始状態と終状態を準備するものとみなせる（境界条件を用いても同じことができる）。ゆえに、経路積分における主張 (2.1.16) は、Hilbert 空間の形式において、

$$\partial\bar{\partial} \widehat{X}^\mu(z,\bar{z}) = 0 \tag{2.1.17}$$

が演算子 $\widehat{X}^\mu(z,\bar{z})$ のすべての行列要素について成り立つという主張と同じである。そこで、(2.1.16) の意味で成り立つ関係を演算子方程式と呼ぶ。(2.1.17) という主張は、古典的な運動方程式が演算子方程式に移されるという Ehrenfest の定理である。

経路積分 (2.1.16) における記号「$\cdots$」は、暗黙のうちに z から離れた位置の挿入を表している。しかし、z と一致する可能性のある挿入がある場合も考えると興味深い。

$$\begin{aligned} 0 &= \int [dX] \, \frac{\delta}{\delta X_\mu(z,\bar{z})} \left[\exp(-S) X^\nu(z',\bar{z}') \right] \\ &= \int [dX] \, \exp(-S) \left[\eta^{\mu\nu} \delta^2(z-z',\bar{z}-\bar{z}') + \frac{1}{\pi\alpha'} \partial_z \partial_{\bar{z}} X^\mu(z,\bar{z}) X^\nu(z',\bar{z}') \right] \\ &= \eta^{\mu\nu} \left\langle \delta^2(z-z',\bar{z}-\bar{z}') \right\rangle + \frac{1}{\pi\alpha'} \partial_z \partial_{\bar{z}} \left\langle X^\mu(z,\bar{z}) X^\nu(z',\bar{z}') \right\rangle . \end{aligned} \tag{2.1.18}$$

つまり、運動方程式は一致点を除いて成り立つ。ここでも、経路積分に任意の追加の挿入「$\cdots$」があっても、その追加の場のいずれも $(z,\bar{z})$ または $(z',\bar{z}')$ に置かれていなければ、同じ議論が成り立つ。

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\pi\alpha'} \partial_z \partial_{\bar{z}} \left\langle X^\mu(z,\bar{z}) X^\nu(z',\bar{z}') \cdots \right\rangle \\ &\qquad = -\eta^{\mu\nu} \left\langle \delta^2(z-z',\bar{z}-\bar{z}') \cdots \right\rangle . \end{aligned} \tag{2.1.19}$$

したがって、

$$\frac{1}{\pi\alpha'}\partial_z\partial_{\bar{z}}X^\mu(z,\bar{z})X^\nu(z',\bar{z}') = -\eta^{\mu\nu}\delta^2(z-z',\bar{z}-\bar{z}') \tag{2.1.20}$$

が演算子方程式として成り立つ。Hilbert 空間の形式では、経路積分中の積は時間順序積となり、デルタ関数は微分が時間順序に作用することから生じる。この関係は付録でさらに展開する。

自由場の理論では、正規順序という操作を導入すると便利である。$:\mathcal{A}:$ と表す正規順序化された演算子を、次のように定義する。

$$:X^\mu(z,\bar{z}): = X^\mu(z,\bar{z}), \tag{2.1.21a}$$

$$:X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2): = X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2) + \frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\ln|z_{12}|^2. \tag{2.1.21b}$$

ここで

$$z_{ij} = z_i - z_j \tag{2.1.22}$$

である。読者は、上昇演算子と下降演算子によって定義される正規順序を知っているかもしれない。この二つの定義は後で関係づける。この定義の要点は、

$$\partial_1\bar{\partial}_1 :X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2): := 0 \tag{2.1.23}$$

という性質である。これは、演算子方程式 (2.1.20) と微分方程式

$$\partial\bar{\partial}\ln|z|^2 = 2\pi\delta^2(z,\bar{z}) \tag{2.1.24}$$

から従う。$z\neq 0$ では $\ln|z|^2 = \ln z + \ln\bar{z}$ であるため、式 (2.1.24) は明らかである。デルタ関数の規格化も、式 (2.1.9) を用いて両辺を積分すれば容易に確認できる。

2.2 演算子積展開

弦の摂動論で関心の対象となる基本的な量は、局所演算子の積の経路積分期待値

$$\langle\mathcal{A}_{i_1}(z_1,\bar{z}_1)\mathcal{A}_{i_2}(z_2,\bar{z}_2)\cdots\mathcal{A}_{i_n}(z_n,\bar{z}_n)\rangle \tag{2.2.1}$$

である。ここで $\mathcal{A}_i$ は、局所演算子の集合のある基底である。二つの演算子を互いに近づける極限で、この期待値がどのように振る舞うかを理解することが、とくに重要である。この極限を系統的に記述する道具が、図 2.1 に示す演算子積展開（OPE）である。これは、互いに近い二つの局所演算子の積が、局所演算子の和によって任意の精度まで近似できるというものである。

$$\mathcal{A}_i(\sigma_1)\mathcal{A}_j(\sigma_2) = \sum_k c^k{}_{ij}(\sigma_1-\sigma_2)\mathcal{A}_k(\sigma_2). \tag{2.2.2}$$

これも演算子としての主張であり、σ_1 と σ_2 の間隔が、ほかのどの演算子までの距離に比べても小さい限り、一般の期待値の内部で

$$\langle\mathcal{A}_i(\sigma_1)\mathcal{A}_j(\sigma_2)\cdots\rangle = \sum_k c^k{}_{ij}(\sigma_1-\sigma_2)\langle\mathcal{A}_k(\sigma_2)\cdots\rangle \tag{2.2.3}$$

が成り立つことを意味する。間隔への依存性を支配する係数関数 $c^k{}_{ij}(\sigma_1-\sigma_2)$ は i,j,k に依存するが、期待値の中のほかの演算子には依存しない。後者への依存性は、式 (2.2.3) の右辺の期待値を通

じてのみ現れる。各項は慣例として、$\sigma_1 \to \sigma_2$ の極限で大きさが減少する順に並べる。これは通常の Taylor 級数に類似しているが、係数関数が単純なべきである必要はなく、最も単純な例でさえ見るように、実際には $\sigma_1 \to \sigma_2$ で特異になりうる点が異なる。Taylor 級数が微積分で中心的な役割を果たすのと同様に、OPE は場の量子論で中心的な役割を果たす。

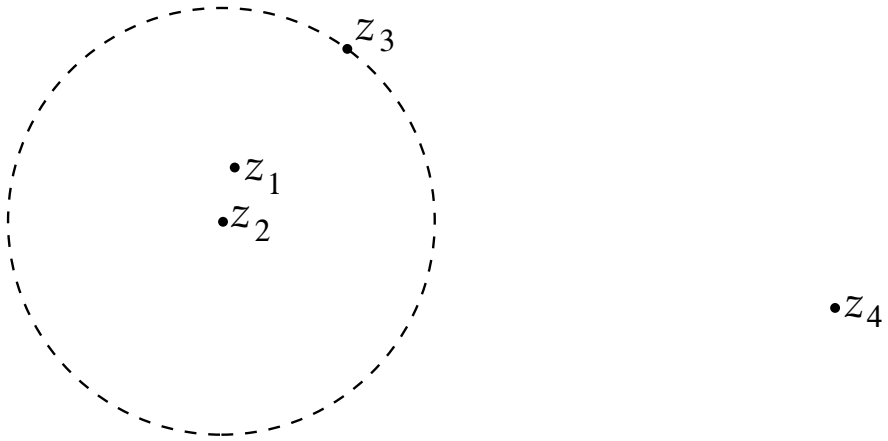


図 2.1　四つの局所演算子の積の期待値。OPE は、z_1 と z_2 の二つの演算子を z_2 の一つの演算子で置き換えた級数として、$z_1 \to z_2$ での漸近的振る舞いを与える。収束半径は、最も近いほかの演算子までの距離であり、破線の円で示してある。

ここでは、自由場の理論の特別な性質を用いて、X^μ 理論の OPE を導く。2.9 節では、任意の共形不変な場の理論について導出する。

正規順序積が、素朴な運動方程式を満たすことを見た。式 (2.1.23) は、演算子積が $(z_1, \bar{z}_1)$ の調和関数であることを述べている。複素関数論の簡単な結果によれば、調和関数は局所的に、正則関数と反正則関数の和である。とくに、これは $z_1 \to z_2$ で非特異であり、z_{12} と $\bar{z}_{12}$ について自由に Taylor 展開できることを意味する。したがって、

$$\begin{aligned} X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2) = & -\frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\ln|z_{12}|^2 + :X^\nu X^\mu(z_2,\bar{z}_2): \\ & + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}\Big[(z_{12})^k :X^\nu\partial^k X^\mu(z_2,\bar{z}_2): \\ & \qquad + (\bar{z}_{12})^k :X^\nu\bar{\partial}^k X^\mu(z_2,\bar{z}_2):\Big]. \end{aligned} \tag{2.2.4}$$

混合した $\partial\bar{\partial}$ 微分を含む項は、運動方程式によって消える。この式とほかの多くの式は、$\alpha' = 2$ とする単位で簡単になり、これが文献で最も一般的な規約である。しかし、ほかにもいくつかの規約が使われるため、α' を明示しておくと便利である。たとえば、開弦理論では $\alpha' = \frac{1}{2}$ とすると式が簡単になる。

式 (2.2.4) は OPE の形をしている。その導出のもととなった運動方程式 (2.1.23) と同様に、これは演算子としての主張である。積 $X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2)$ に、ほかの点の場を掛けたものを含む任意の期待値に対して、$z_1 \to z_2$ での振る舞いを無限級数として与える。各項は、z_{12} および／または $\bar{z}_{12}$ の既知の関数と、二つの演算子を局所演算子で置き換えた期待値との積である。

OPE は通常、漸近展開として用いられ、最初の数項が小さい間隔での支配的な振る舞いを与える。本書の応用の大部分もこの種のものであり、しばしば OPE を、明示した特異項と、具体的に書かない非特異な残余との和として記す。「=」の代わりに「∼」を用いたときは、「非特異な項を除いて等しい」という意味である。実際には、共形不変な場の理論では OPE は収束する。このことは、ある種の応用において非常に重要であり、係数関数から理論全体を再構成することを可能にする。一例として、自由場の OPE (2.2.4) の任意の期待値における収束半径は、経路積分内の最も近いほかの挿入までの距離に等しい。演算子積は、演算子の位置を除いて調和関数であり、とくに図 2.1 の破線の円の内部で調和である。そのため、複素関数論の標準的な議論によって収束を示すことができる。

OPE (2.2.4) の右辺のさまざまな演算子には、同じ点における場の積が含まれている。場の量子論では、通常このような積は発散し、適切にカットオフを入れて繰り込まねばならないが、ここでは正規順序によって明確に定義される。正規順序は、自由場の理論で複合演算子を定義する便利な方法である。相互作用する場の理論の大部分では、相互作用頂点が複合演算子に近づいたり、互いに近づいたりすることによる追加の発散があるため、ほとんど役に立たない。しかし、われわれが関心をもつ場の理論の多くは自由であり、ほかの多くも自由場の理論と関係づけられる。したがって、正規順序をもう少し展開しておく価値がある。

任意の数の場に対する正規順序の定義は、次のように再帰的に与えられる。

$$\begin{aligned} &:X^{\mu_1}(z_1,\bar{z}_1)\cdots X^{\mu_n}(z_n,\bar{z}_n):\\ &\qquad = X^{\mu_1}(z_1,\bar{z}_1)\cdots X^{\mu_n}(z_n,\bar{z}_n) + \sum \text{減算項}. \end{aligned} \tag{2.2.5}$$

ここで和は、積から一組、二組、あるいはそれ以上の場の対を選ぶすべての方法にわたり、それぞれの対を $\frac{1}{2}\alpha'\eta^{\mu_i\mu_j}\ln|z_{ij}|^2$ で置き換える。たとえば、

$$\begin{aligned} &:X^{\mu_1}(z_1,\bar{z}_1)X^{\mu_2}(z_2,\bar{z}_2)X^{\mu_3}(z_3,\bar{z}_3):\\ &\quad = X^{\mu_1}(z_1,\bar{z}_1)X^{\mu_2}(z_2,\bar{z}_2)X^{\mu_3}(z_3,\bar{z}_3)\\ &\qquad + \left(\frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu_1\mu_2}\ln|z_{12}|^2 X^{\mu_3}(z_3,\bar{z}_3) + \text{二つの置換項}\right). \end{aligned} \tag{2.2.6}$$

定義 (2.2.5) が、正規順序積は素朴な運動方程式を満たすという望ましい性質を保つことの証明は、読者に委ねる。

この定義は簡潔に

$$:\mathcal{F}:= \exp\left(\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2\ \ln|z_{12}|^2\ \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right)\mathcal{F} \tag{2.2.7}$$

とまとめられる。ここで $\mathcal{F}$ は X の任意の汎関数である。これは式 (2.2.5) と等価である。指数の中の二重微分が場の各対を縮約し、指数関数が任意の数の対について和をとる。その際、階乗が微分の作用の仕方の数を打ち消す。この形式的な表式の使い方の一例として、両辺に逆の指数関数を作用させると、

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \exp\left(-\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2\ \ln|z_{12}|^2\ \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right):\mathcal{F}:\\ &=:\mathcal{F}: + \sum \text{縮約項} \end{aligned} \tag{2.2.8}$$

を得る。ここで縮約は減算の逆であり、$:\mathcal{F}:$ から一組、二組、あるいはそれ以上の場の対を選ぶすべての方法について和をとり、各対を $-\frac{1}{2}\alpha'\eta^{\mu_i\mu_j}\ln|z_{ij}|^2$ で置き換える。

任意の二つの演算子の OPE は、X の任意の汎関数 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ に対する

$$:\mathcal{F}::\mathcal{G}:=:\mathcal{F}\mathcal{G}:+\sum \text{交差縮約項} \tag{2.2.9}$$

から生成できる。今度の和は、$\mathcal{F}$ 中の一つの場と $\mathcal{G}$ 中の一つの場を対にして縮約するすべての方法にわたる。これはまた、

$$:\mathcal{F}::\mathcal{G}:=\exp\left(-\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_1d^2z_2\,\ln|z_{12}|^2\,\frac{\delta}{\delta X^\mu_{\mathcal{F}}(z_1,\bar z_1)}\frac{\delta}{\delta X_{\mathcal{G}\mu}(z_2,\bar z_2)}\right):\mathcal{F}\mathcal{G}: \tag{2.2.10}$$

とも書ける。ここで汎関数微分は、それぞれ $\mathcal{F}$ または $\mathcal{G}$ 中の場にだけ作用する。これは式 (2.2.7) から容易に従う。

一例として、

$$\begin{aligned}
&:\partial X^\mu(z)\partial X_\mu(z)::\partial' X^\nu(z')\partial' X_\nu(z'):\\
&\quad=:\partial X^\mu(z)\partial X_\mu(z)\partial' X^\nu(z')\partial' X_\nu(z'):\\
&\qquad-4\cdot\frac{\alpha'}{2}\big(\partial\partial'\ln|z-z'|^2\big):\partial X^\mu(z)\partial' X_\mu(z'):\\
&\qquad+2\cdot\eta^\mu{}_\mu\left(-\frac{\alpha'}{2}\partial\partial'\ln|z-z'|^2\right)^2\\
&\quad\sim\frac{D\alpha'^2}{2(z-z')^4}-\frac{2\alpha'}{(z-z')^2}:\partial' X^\mu(z')\partial' X_\mu(z'):\\
&\qquad-\frac{2\alpha'}{z-z'}:\partial'^2X^\mu(z')\partial' X_\mu(z'):.
\end{aligned} \tag{2.2.11}$$

等号の右辺の第 2 項は、一組の対を作る四つの方法から生じ、第 3 項は、二組の対を作る二つの方法から生じる。最後の式では、正規順序の内部で Taylor 展開してすべてを z' の局所演算子で表し、最も特異な項を先頭に置くことで、OPE を標準形にしている。

もう一つの重要な例は

$$\mathcal{F}=e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)},\qquad \mathcal{G}=e^{ik_2\cdot X(0,0)} \tag{2.2.12}$$

である。変分 $\delta/\delta X^\mu_{\mathcal{F}}$ と $\delta/\delta X^\mu_{\mathcal{G}}$ は、それぞれ $ik_{1\mu}$ と $ik_{2\mu}$ の因子を与える。したがって、一般的な結果 (2.2.10) は

$$\begin{aligned}
:e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)}::e^{ik_2\cdot X(0,0)}:&=\exp\left(\frac{\alpha'}{2}k_1\cdot k_2\ln|z|^2\right):e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)}e^{ik_2\cdot X(0,0)}:\\
&=|z|^{\alpha' k_1\cdot k_2}:e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)}e^{ik_2\cdot X(0,0)}:
\end{aligned} \tag{2.2.13}$$

となる。OPE を導くには、正規順序の内部で Taylor 展開して、

$$:e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)}::e^{ik_2\cdot X(0,0)}:=|z|^{\alpha' k_1\cdot k_2}:e^{i(k_1+k_2)\cdot X(0,0)}[1+O(z,\bar z)]: \tag{2.2.14}$$

を得ればよい。演習では、正規順序と自由場の OPE をさらに練習する。

OPE (2.2.2)、(2.2.4) などは、後者の点の周りで展開することで、σ_1,σ_2 に関して非対称に書かれていることに注意しよう。右辺を $(\sigma_1+\sigma_2)/2$ の周りで Taylor 展開すれば、対称な形にもできる。対称な形の係数関数は、二つの演算子の交換に対して単純に振る舞う。

$$c^k{}_{ij}(\sigma_1-\sigma_2)_{\rm sym}=\pm c^k{}_{ji}(\sigma_2-\sigma_1)_{\rm sym}. \tag{2.2.15}$$

ここで、$\mathcal{A}_i$ と $\mathcal{A}_j$ がともに反交換する場合には、負号が現れる。計算には通常、非対称な形の方が便利であるため、係数関数の対称性が必要な場合には、対称な形でそれを求めてから、非対称な形に変換すればよい。

2.3 Ward 恒等式と Noether の定理

世界面の対称性が弦理論で重要な役割を果たすことは、もちろんである。この節ではまず、場の理論における対称性の一般的な帰結をいくつか導く。

d 次元時空における、作用 $S[\phi]$ をもつ一般の場の理論を考える。$\phi_\alpha(\sigma)$ は一般の場を表す。対称変換

$$\phi'_\alpha(\sigma) = \phi_\alpha(\sigma) + \delta\phi_\alpha(\sigma) \tag{2.3.1}$$

があり、$\delta\phi_\alpha$ は無限小パラメータ ϵ に比例するものとする。経路積分の測度と重み $\exp(-S)$ の積は不変である。

$$[d\phi'] \exp\bigl(-S[\phi']\bigr) = [d\phi] \exp\bigl(-S[\phi]\bigr). \tag{2.3.2}$$

場の理論の連続対称性は、保存カレントの存在（Noether の定理）と、カレントの演算子積を制約する Ward 恒等式を意味する。これらの結果を導くため、変数変換

$$\phi'_\alpha(\sigma) = \phi_\alpha(\sigma) + \rho(\sigma)\delta\phi_\alpha(\sigma) \tag{2.3.3}$$

を考える。任意関数 $\rho(\sigma)$ を含めることで変換則を変更しているので、これは対称変換ではない。もし ρ が定数なら、経路積分測度と $\exp(-S)$ の積は不変であるため、その変分は勾配 $\partial_a\rho$ に比例しなければならない。

$$\begin{aligned} &[d\phi'] \exp\bigl(-S[\phi']\bigr) \\ &\quad = [d\phi] \exp\bigl(-S[\phi]\bigr) \left[1 + \frac{i\epsilon}{2\pi} \int d^d\sigma\, g^{1/2} j^a(\sigma) \partial_a\rho(\sigma) + O(\epsilon^2)\right]. \end{aligned} \tag{2.3.4}$$

未知の係数 $j^a(\sigma)$ は測度と作用の変分から生じ、それらはともに局所的である。したがって、これは場とその微分の局所関数でなければならない。関数 ρ は小さな領域の内部だけでゼロでないとし、この領域の外に一般的な挿入「$\cdots$」をもつ経路積分を考える。すると、挿入は (2.3.3) の下で不変である。変数変換に対する経路積分の不変性から、

$$\begin{aligned} 0 &= \int [d\phi'] \exp\bigl(-S[\phi']\bigr) \cdots - \int [d\phi] \exp\bigl(-S[\phi]\bigr) \cdots \\ &= \frac{\epsilon}{2\pi i} \int d^d\sigma\, g^{1/2} \rho(\sigma) \langle \nabla_a j^a(\sigma) \cdots \rangle \end{aligned} \tag{2.3.5}$$

が得られる。ρ の台が限られているため、部分積分を行うことができた。したがって、演算子方程式として

$$\nabla_a j^a = 0 \tag{2.3.6}$$

を得る。これが Noether の定理であり、演習 2.5 でさらに展開する。

Ward 恒等式を導くため、$\rho(\sigma)$ は、ある領域 R の内部で 1、外部で 0 とする。また、経路積分には、R 内部の点 σ_0 に一般の局所演算子 $\mathcal{A}(\sigma_0)$ を含め、外部には通常どおり任意の挿入「$\cdots$」を含める。先ほどと同様に進めると、演算子関係

$$\delta\mathcal{A}(\sigma_0) + \frac{\epsilon}{2\pi i}\int_R d^d\sigma\, g^{1/2}\nabla_a j^a(\sigma)\mathcal{A}(\sigma_0) = 0 \tag{2.3.7}$$

を得る。等価的に、

$$\nabla_a j^a(\sigma)\mathcal{A}(\sigma_0) = g^{-1/2}\delta^d(\sigma-\sigma_0)\frac{2\pi}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(\sigma_0) + \sigma \text{ に関する全微分.} \tag{2.3.8}$$

発散定理を用いると、

$$\int_{\partial R} dA\, n_a j^a \mathcal{A}(\sigma_0) = \frac{2\pi}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(\sigma_0) \tag{2.3.9}$$

となる。ここで dA は面積要素、n^a は外向き法線である。これは、演算子の周囲でのカレントの積分を、その演算子の変分に関係づける。平坦な二次元に移ると、

$$\oint_{\partial R}(j\,dz - \tilde{j}\,d\bar{z})\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0) = \frac{2\pi}{\epsilon}\delta\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0) \tag{2.3.10}$$

となる。ここでも添字を省き、$j \equiv j_z$、$\tilde{j} \equiv j_{\bar{z}}$ としている。カレントでは、省略した添字は暗黙のうちに下付きであることに注意しよう。$\tilde{j}$ に上線でなくチルダを用いるのは、これが j の随伴ではないからである。Minkowski の密度 j_0 は一般に Hermite 的なので、余分な因子 i をもつ Euclid の j_2 は反 Hermite 的であり、$(j_z)^\dagger = \frac{1}{2}(j_1 - ij_2)^\dagger = j_z$ となる。

Noether の定理と Ward 恒等式が局所的な性質であることは重要である。これらは、遠く離れたところでどのような境界条件を課すかには依存せず、その境界条件が対称変換の下で不変かどうかにさえ依存しない。とくに、関数 $\rho(\sigma)$ は R の内部だけでゼロでないので、対称変換はその内部で定義されていれば十分である。

共形不変な理論では通常、j_z は正則であり、$j_{\bar{z}}$ は反正則である（ほかの場の位置での特異点を除く）。この場合、カレント $(j_z, 0)$ と $(0, j_{\bar{z}})$ は別々に保存する。すると積分 (2.3.10) は、OPE の留数を取り出す。

$$\begin{aligned}&\mathrm{Res}_{z\to z_0}\, j(z)\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0) + \overline{\mathrm{Res}}_{\bar{z}\to\bar{z}_0}\tilde{j}(\bar{z})\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0)\\ &\qquad = \frac{1}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0).\end{aligned} \tag{2.3.11}$$

ここで「Res」と「$\overline{\mathrm{Res}}$」は、それぞれ $(z-z_0)^{-1}$ と $(\bar{z}-\bar{z}_0)^{-1}$ の係数である。Ward 恒等式のこの形は、とくに便利である。世界面のカレントの定義に、場の理論における通常の定義に対して余分な因子 $2\pi i$ を入れたのは、この OPE を簡単にするためであった。

一例として、質量のない自由スカラーに戻り、時空の並進 $\delta X^\mu = \epsilon a^\mu$ を考える。$\delta X^\mu(\sigma) = \epsilon\rho(\sigma)a^\mu$ の下で、

$$\delta S = \frac{\epsilon a_\mu}{2\pi\alpha'}\int d^2\sigma\,\partial^a X^\mu \partial_a\rho. \tag{2.3.12}$$

これは、述べた形 (2.3.5) をしており、Noether カレントは $a_\mu j_a^\mu$ である。ただし、

$$j_a^\mu = \frac{i}{\alpha'}\partial_a X^\mu. \tag{2.3.13}$$

各成分は、予想どおり正則および反正則である。このカレントと指数関数演算子の OPE は、一回の縮約を含む項から、

$$j^\mu(z) : e^{ik\cdot X(0,0)} : \sim \frac{k^\mu}{2z} : e^{ik\cdot X(0,0)} :, \tag{2.3.14a}$$

$$\tilde{j}^\mu(\bar{z}) : e^{ik\cdot X(0,0)} : \sim \frac{k^\mu}{2\bar{z}} : e^{ik\cdot X(0,0)} : \tag{2.3.14b}$$

と求まる。この OPE は、一般的な恒等式 (2.3.11) と一致している。

もう一つの例は、世界面の並進 $\delta\sigma^a = \epsilon v^a$ であり、その下で $\delta X^\mu = -\epsilon v^a \partial_a X^\mu$ となる。Noether カレントは

$$j_a = i v^b T_{ab}, \tag{2.3.15a}$$

$$T_{ab} = -\frac{1}{\alpha'} : \left(\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu - \frac{1}{2}\delta_{ab} \partial_c X^\mu \partial^c X_\mu \right) : \tag{2.3.15b}$$

である。ここで T_{ab} は世界面のエネルギー運動量テンソルである。[*2]

2.4 共形不変性

エネルギー運動量テンソル (2.3.15b) はトレースがゼロである：$T^a{}_a = 0$。複素座標では、これは

$$T_{z\bar{z}} = 0 \tag{2.4.1}$$

となる。すると、保存則 $\partial^a T_{ab} = 0$ より、$T^a{}_a = 0$ を満たす任意の理論で

$$\bar{\partial} T_{zz} = \partial T_{\bar{z}\bar{z}} = 0 \tag{2.4.2}$$

が従う。したがって、

$$T(z) \equiv T_{zz}(z), \qquad \widetilde{T}(\bar{z}) \equiv T_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z}) \tag{2.4.3}$$

は、それぞれ正則および反正則である。質量のない自由スカラーでは、

$$T(z) = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X^\mu \partial X_\mu :, \qquad \widetilde{T}(\bar{z}) = -\frac{1}{\alpha'} : \bar{\partial} X^\mu \bar{\partial} X_\mu : \tag{2.4.4}$$

となり、運動方程式の帰結として、実際に正則および反正則である。

T_{ab} のトレースがゼロであることは、はるかに大きな対称性を意味する。カレント

$$j(z) = i v(z) T(z), \qquad \tilde{j}(\bar{z}) = i v(z)^* \widetilde{T}(\bar{z}) \tag{2.4.5}$$

は、任意の正則関数 $v(z)$ に対して保存する。自由スカラー理論では、OPE

$$T(z) X^\mu(0) \sim \frac{1}{z} \partial X^\mu(0), \qquad \widetilde{T}(\bar{z}) X^\mu(0) \sim \frac{1}{\bar{z}} \bar{\partial} X^\mu(0) \tag{2.4.6}$$

が得られる。すると Ward 恒等式は、変換

$$\delta X^\mu = -\epsilon v(z) \partial X^\mu - \epsilon v(z)^* \bar{\partial} X^\mu \tag{2.4.7}$$

[*2] T_{ab} では、一点における演算子の積を定義するために正規順序を用いた。この繰り込みによって導入されうる曖昧さは、減算に由来する、定数倍の δ_{ab} だけである。そのような定数を加えると、やはり保存する別のエネルギー運動量テンソルが得られる。本書では、次章でより詳しく説明する理由により、テンソル (2.3.15b) に注目する。

を与える。これは無限小座標変換 $z' = z + \epsilon v(z)$ である。有限変換は、任意の正則関数 $f(z)$ に対して、

$$X'^{\mu}(z', \bar{z}') = X^{\mu}(z, \bar{z}), \qquad z' = f(z) \tag{2.4.8}$$

である。これは共形変換と呼ばれる。

ここで見いだした共形対称性を、一般相対論の微分同相不変性と混同してはならない。ここで扱っているのは平坦な空間の理論であり、変化させる独立な計量場はないので、変換 $z \to z'$ は点の間の距離を実際に変える。このような不変性は普通は存在せず、これは力学に関する非自明な主張である。スカラーの作用 (2.1.10) では、$\partial, \bar{\partial}$ の共形変換が、ちょうど d^2z の変換を相殺する。質量項 $m^2 X^{\mu} X_{\mu}$ は不変ではないであろう。最終的には Polyakov 弦の diff $\times$ Weyl 対称性と密接な関係があることは明らかだが、それは次章に譲る。

複素数 ζ に対する特殊な場合

$$z' = \zeta z \tag{2.4.9}$$

を考えよう。ζ の位相は系の回転であり、その絶対値は系の大きさのスケール変換である。このようなスケール不変性は、素粒子物理で近似的な対称性としてときどき考えられてきた。また、臨界点にある統計系は、スケール不変な場の理論によって記述される。

一般の共形変換を理解するため、その無限小距離 $ds^2 = d\sigma^a d\sigma^a = dz\, d\bar{z}$ への作用を考えよう。共形変換はこれを、位置に依存する因子でスケール変換する。

$$ds'^2 = dz'\, d\bar{z}' = \frac{\partial z'}{\partial z} \frac{\partial \bar{z}'}{\partial \bar{z}} dz\, d\bar{z}. \tag{2.4.10}$$

したがって、図 2.2 に示すように、共形変換は無限小の正方形を無限小の正方形へ移すが、その大きさを位置に依存する因子で変える。反正則関数 $z' = f(z)^*$ も同じ性質をもつが、向きを変える。一様なスケール変換 (2.4.9) で不変な系の大部分は、実際には、それよりはるかに大きな共形対称性の下で不変である。この不変性をもつ理論を共形場理論（CFT）という。二次元を超える次元での共形不変性は、演習 2.6 で展開する。

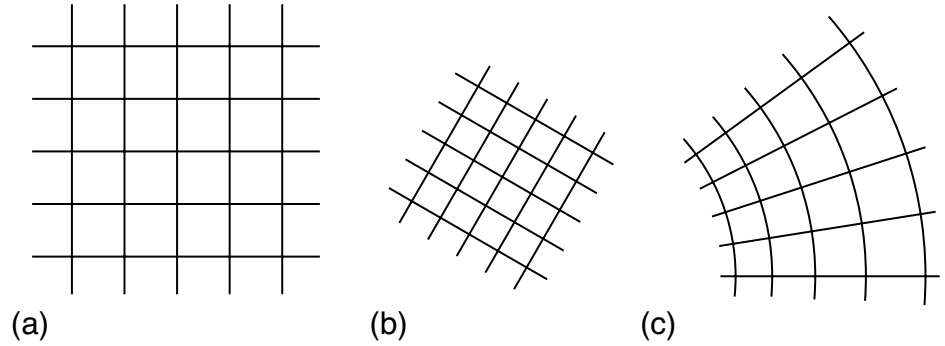


図 2.2　(a) 二次元の領域。(b) 特殊な共形変換 (2.4.9) の作用。(c) より一般的な共形変換の作用。

共形不変性と OPE

共形不変性は OPE の形、とくにエネルギー運動量テンソルの OPE に強い制約を課す。T と一般の演算子 $\mathcal{A}$ の OPE を考えよう。$T(z)$ と $\widetilde{T}(\bar{z})$ は挿入の位置を除いて（反）正則なので、対応する

係数関数もこの性質をもたなければならない。したがって、T と一般の $\mathcal{A}$ の OPE は、z の整数べきで、ただし負のべきを含みうる Laurent 展開となる。さらに、すべての特異項は $\mathcal{A}$ の共形変換によって決まる。これを見るため、特異項の一般的な展開を

$$T(z)\mathcal{A}(0,0) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \mathcal{A}^{(n)}(0,0) \tag{2.4.11}$$

と書き、$\widetilde{T}$ についても同様に書こう。演算子係数 $\mathcal{A}^{(n)}$ は、まだ決まっていない。無限小共形変換 $z' = z + \epsilon v(z)$ の下では、$T\mathcal{A}$ の OPE の z^{-n-1} の項と $v(z)$ の z^n 次の項を掛けたとき、$v(z)T(z)\mathcal{A}(0,0)$ に単純極が生じる。したがって、(2.3.11) の形の Ward 恒等式は、

$$\delta\mathcal{A}(z,\bar{z}) = -\epsilon \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\partial^n v(z) \mathcal{A}^{(n)}(z,\bar{z}) + \bar{\partial}^n v(z)^* \widetilde{\mathcal{A}}^{(n)}(z,\bar{z}) \right] \tag{2.4.12}$$

を意味する。よって、演算子 $\mathcal{A}^{(n)}$ は $\mathcal{A}$ の共形変換によって決まる。

局所演算子の基底には、一様な変換 (2.4.9) の下で固有状態となるものをとると便利である。

$$\mathcal{A}'(z',\bar{z}') = \zeta^{-h} \bar{\zeta}^{-\tilde{h}} \mathcal{A}(z,\bar{z}). \tag{2.4.13}$$

$(h,\tilde{h})$ は $\mathcal{A}$ のウェイトと呼ばれる。和 $h+\tilde{h}$ は $\mathcal{A}$ の次元であり、スケール変換の下での振る舞いを決める。一方、$h-\tilde{h}$ はスピンであり、回転の下での振る舞いを決める。微分 ∂_z は h を一つ増やし、微分 $\partial_{\bar{z}}$ は $\tilde{h}$ を一つ増やす。変換 (2.4.13) および並進 $\delta\mathcal{A} = -\epsilon v^a \partial_a \mathcal{A}$ に対する Ward 恒等式は、OPE の一部を決める。

$$T(z)\mathcal{A}(0,0) = \cdots + \frac{h}{z^2}\mathcal{A}(0,0) + \frac{1}{z}\partial\mathcal{A}(0,0) + \cdots . \tag{2.4.14}$$

$\widetilde{T}$ についても同様である。

重要な特殊例は、テンソル演算子、あるいは一次場[*3]$\mathcal{O}$ であり、一般の共形変換はそれに

$$\mathcal{O}'(z',\bar{z}') = (\partial_z z')^{-h} (\partial_{\bar{z}} \bar{z}')^{-\tilde{h}} \mathcal{O}(z,\bar{z}) \tag{2.4.15}$$

と作用する。OPE (2.4.11) は

$$T(z)\mathcal{O}(0,0) = \frac{h}{z^2}\mathcal{O}(0,0) + \frac{1}{z}\partial\mathcal{O}(0,0) + \cdots \tag{2.4.16}$$

に帰着し、一般の OPE (2.4.14) にある、より特異な項は存在しない。

再び自由な X^μ の CFT を例にとると、いくつかの代表的な演算子のウェイトは

$$\left.\begin{array}{cccc} X^\mu & (0,0) & \partial X^\mu & (1,0) \\ \bar{\partial} X^\mu & (0,1) & \partial^2 X^\mu & (2,0) \\ :e^{ik\cdot X}: & \left(\dfrac{\alpha' k^2}{4}, \dfrac{\alpha' k^2}{4}\right) & & \end{array}\right\} \tag{2.4.17}$$

[*3] 場の量子論では通常、基本場（経路積分での積分変数）と、複合的でありうる、より一般的な演算子を区別する。実際には、この区別は主として三次元以上の弱結合の場の理論で有用である。CFT では、とくに異なる場の理論の間に等価関係があるため、ほとんど役に立たない。そこで、任意の局所演算子に対して「場」という語を用いる。

である。$\partial^2 X^\mu$ を除き、すべてテンソルとして変換する。より一般に、指数関数と微分の一般的な積を掛けたもの

$$: \left(\prod_i \partial^{m_i} X^{\mu_i}\right) \left(\prod_j \bar{\partial}^{n_j} X^{\nu_j}\right) e^{ik\cdot X} : \tag{2.4.18}$$

のウェイトは

$$\left(\frac{\alpha' k^2}{4} + \sum_i m_i,\ \frac{\alpha' k^2}{4} + \sum_j n_j\right) \tag{2.4.19}$$

である。

任意の二つの演算子について、一様な並進、スケール変換、回転を OPE の両辺に適用すると、係数関数の z 依存性が完全に決まる。

$$\mathcal{A}_i(z_1,\bar{z}_1)\mathcal{A}_j(z_2,\bar{z}_2) = \sum_k z_{12}^{h_k-h_i-h_j}\bar{z}_{12}^{\tilde{h}_k-\tilde{h}_i-\tilde{h}_j} c^k{}_{ij}\mathcal{A}_k(z_2,\bar{z}_2). \tag{2.4.20}$$

ここでは、$c^k{}_{ij}$ は定数となっている。関心のあるすべての場合において、OPE (2.4.20) の右辺に現れるウェイトは下から有界であるため、演算子積の特異性の次数は有界である。より一般的な共形変換は OPE にさらに制約を課す。それらは、すべての場の OPE を、一次場の OPE によって決定する。このことは第 15 章で展開する。

正規順序積の共形変換の性質は、一般には、その積の素朴な変換では与えられないことに注意しよう。たとえば、X^μ の変換則 (2.4.7) は、指数関数に対して、素朴には

$$\delta e^{ik\cdot X} = -\epsilon v(z)\partial e^{ik\cdot X} - \epsilon v(z)^*\bar{\partial} e^{ik\cdot X} \qquad \text{（素朴な式）} \tag{2.4.21}$$

を意味し、それをウェイト $(0,0)$ のテンソルにするはずである。この修正は量子効果であり、一点における演算子の積を定義するために必要な繰り込みによる。具体的には、ここでは正規順序記号 $:\ :$ に含まれる減算 $\ln|z_{12}|^2$ が、座標系を明示的に参照しているために現れる。

エネルギー運動量テンソルの共形的性質

エネルギー運動量テンソルとそれ自身の OPE は、式 (2.2.11) で得られている。

$$\begin{aligned} T(z)T(0) &= \frac{\eta^\mu{}_\mu}{2z^4} - \frac{2}{\alpha' z^2} : \partial X^\mu(z)\partial X_\mu(0) : + : T(z)T(0) : \\ &\sim \frac{D}{2z^4} + \frac{2}{z^2}T(0) + \frac{1}{z}\partial T(0). \end{aligned} \tag{2.4.22}$$

$\widetilde{T}$ についても同様の結果が成り立つ。$T(z)\widetilde{T}(\bar{z}')$ の OPE は非特異でなければならない。点が離れているときには z' に関して反正則なので、$(z-z')$ の極はもてない。同様に、点が離れているときには z に関して正則なので、$(\bar{z}-\bar{z}')$ の極ももてない。[*4]正則演算子と反正則演算子の間の任意の OPE についても、同じことが成り立つ。

[*4] 特に断らない限り、OPE は点の間隔がゼロでない場合にのみ成り立ち、デルタ関数の可能性は無視している。本書での応用では、後者は問題にならない。デルタ関数を含めることが有用な場合もあるが、一般にその一部は定義に依存するので、注意が必要である。

したがって、T はテンソルではない。OPE (2.4.22) が意味する変換則は、

$$\epsilon^{-1}\delta T(z) = -\frac{D}{12}\partial_z^3 v(z) - 2\partial_z v(z)T(z) - v(z)\partial_z T(z) \tag{2.4.23}$$

である。

一般の CFT では、$T(z)$ は

$$\epsilon^{-1}\delta T(z) = -\frac{c}{12}\partial_z^3 v(z) - 2\partial_z v(z)T(z) - v(z)\partial_z T(z) \tag{2.4.24}$$

と変換する。c は中心電荷と呼ばれる定数である。一つの自由スカラーの中心電荷は 1 であり、D 個の自由スカラーでは D である。変換 (2.4.24) は、v に関して線形で、TT の OPE の対称性と整合し、一様なスケール変換と回転に対する不変性が要求する三つの下付き z 添字をもつ、最も一般的な形である。スケール変換、回転、並進の対称性は、第 2 項と第 3 項の係数を決める。さらに、このような二つの変換の交換子を考えると、$\partial_a c = 0$ を示すことができる。そして、位置に依存しない演算子は c 数でなければならないというのは、場の量子論の一般的な結果である。[*5]対応する TT の OPE は

$$T(z)T(0) \sim \frac{c}{2z^4} + \frac{2}{z^2}T(0) + \frac{1}{z}\partial T(0) \tag{2.4.25}$$

である。変換則 (2.4.24) の有限の形は

$$(\partial_z z')^2 T'(z') = T(z) - \frac{c}{12}\{z', z\} \tag{2.4.26}$$

である。ここで $\{f, z\}$ は Schwarz 微分

$$\{f, z\} = \frac{2\partial_z^3 f\,\partial_z f - 3\partial_z^2 f\,\partial_z^2 f}{2\partial_z f\,\partial_z f} \tag{2.4.27}$$

を表す。これは、無限小の形が正しいこと、そして相次ぐ変換の下で正しく合成されることを確認すれば検証できる（したがって、無限小変換を積分できる）。$\widetilde{T}$ にも対応する形が成り立つが、一般の CFT では、異なる中心電荷 $\tilde{c}$ をもつ可能性がある。

後で見るように、エネルギー運動量テンソルがテンソルとして振る舞わないことは、いくつかの重要な物理的帰結をもつ。「テンソルでない」とは、共形変換について述べていることを強調しておく。エネルギー運動量テンソルは、座標変換の下では通常のテンソルとしての性質をもつ。

2.5 自由な共形場理論

この節では、自由場の CFT の三つの族、すなわち線形ディラトン理論、bc 理論、$\beta\gamma$ 理論を論じる。bc 理論は、次章で Polyakov 弦のゲージを固定するときに現れるので、最も直接的に関心のあるものである。しかし、いずれも弦理論にさまざまな応用をもつ。

[*5] 議論は次のとおりである。$\mathcal{A}(\sigma)$ は位置に依存しないと仮定し、ほかの任意の局所演算子 $\mathcal{B}(\sigma')$ との等時刻交換子を考える。局所性により、空間的に離れていれば両者は可換である。$\mathcal{A}(\sigma)$ は実際には位置に依存しないので、間隔がゼロでも可換である。したがって、$\mathcal{A}(\sigma)$ はすべての局所演算子と可換であり、c 数でなければならない。

線形ディラトン CFT

この CFT の族は、同じ作用 (2.1.10) に基づくが、エネルギー運動量テンソルは

$$T(z) = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X^\mu \partial X_\mu : + V_\mu \partial^2 X^\mu, \tag{2.5.1a}$$

$$\widetilde{T}(\bar{z}) = -\frac{1}{\alpha'} : \bar{\partial} X^\mu \bar{\partial} X_\mu : + V_\mu \bar{\partial}^2 X^\mu \tag{2.5.1b}$$

である。ここで V_μ は、ある固定された D 元ベクトルである。TT の OPE を計算すると、標準形 (2.4.25) であることがわかるが、その中心電荷は

$$c = \tilde{c} = D + 6\alpha' V_\mu V^\mu \tag{2.5.2}$$

となる。TX^μ の OPE と Ward 恒等式 (2.4.12) は、共形変換

$$\delta X^\mu = -\epsilon v \partial X^\mu - \epsilon v^* \bar{\partial} X^\mu - \frac{\epsilon}{2} \alpha' V^\mu \left[\partial v + (\partial v)^*\right] \tag{2.5.3}$$

を意味する。これは、同じ作用の異なる共形対称性である。場 X^μ はもはやテンソルとしては変換せず、その変分は非斉次な部分をもつ。ちなみに、二次元の質量のない自由スカラーは、驚くほど多くの対称性をもっており、本書で言及する機会のあるものよりもはるかに多い。

エネルギー運動量テンソルは弦理論で特別な役割を果たし、とくに曲がった計量との結合の仕方を教える。したがって、異なる V^μ の値は異なる CFT とみなすべきである。ベクトル V^μ は、時空内の一つの方向を選び出す。そのため、この CFT は Lorentz 不変ではなく、当面のわれわれの関心の対象ではない。この線形ディラトン CFT の物理的解釈の一つを 3.7 節で見て、後にはいくつかの技術的応用で出会うことになる。

自由スカラー CFT の別の変形は、X^μ のいくつかを周期的にすることである。これは第 8 章で取り上げる。

bc CFT

第二の CFT の族は、反交換する場 b, c と作用

$$S = \frac{1}{2\pi} \int d^2 z \, b \bar{\partial} c \tag{2.5.4}$$

をもつ。任意に与えられた定数 λ に対して、

$$h_b = \lambda, \qquad h_c = 1 - \lambda \tag{2.5.5}$$

を満たすウェイト $(h_b, 0)$ と $(h_c, 0)$ のテンソルとして b, c が変換するとき、これは共形不変である。したがって、別の CFT の族を得る（第 10 章で学ぶように、これは実は線形ディラトンの族と同じものである）。以前と同じ方法 (2.1.15)、(2.1.18) で得られる演算子の運動方程式は

$$\bar{\partial} c(z) = \bar{\partial} b(z) = 0, \tag{2.5.6a}$$

$$\bar{\partial} b(z) c(0) = 2\pi \delta^2(z, \bar{z}) \tag{2.5.6b}$$

である。bb と cc の OPE は、源のない運動方程式を満たす。正規順序化された bc 積は

$$: b(z_1)c(z_2) := b(z_1)c(z_2) - \frac{1}{z_{12}} \tag{2.5.7}$$

である。これは、

$$\bar{\partial}\frac{1}{z} = \partial\frac{1}{\bar{z}} = 2\pi\delta^2(z,\bar{z}) \tag{2.5.8}$$

の帰結として、素朴な運動方程式を満たす。この式は、原点を含む領域で積分し、微分を部分積分することで確認できる。場の一般の積の正規順序化は、組合せの面では X^μ の CFT と同じであり、縮約項または減算項についての和である。b, c は反交換するため、場を交換すると符号が反転することに注意しなければならない。対にする場を、減算 (2.5.7) で置き換える前に、反交換させて隣り合う位置まで移すべきである。

演算子積は

$$b(z_1)c(z_2) \sim \frac{1}{z_{12}}, \qquad c(z_1)b(z_2) \sim \frac{1}{z_{12}} \tag{2.5.9}$$

である。第二の OPE では、反交換によるものと $z_1 \leftrightarrow z_2$ によるものの、二つの符号反転が起こっている。ほかの演算子積は非特異である。

$$b(z_1)b(z_2) = O(z_{12}), \qquad c(z_1)c(z_2) = O(z_{12}). \tag{2.5.10}$$

これらは正則であるだけでなく、反対称性のために零点をもつ。

Noether の定理から、エネルギー運動量テンソル

$$T(z) =: (\partial b)c : -\lambda\partial(: bc :), \tag{2.5.11a}$$

$$\widetilde{T}(\bar{z}) = 0 \tag{2.5.11b}$$

が得られる。T と b, c の OPE を計算することによっても、(2.5.11) を確認できる。その OPE は、与えられたウェイトをもつ標準的なテンソルの形 (2.4.16) になる。TT の OPE は標準形 (2.4.25) であり、

$$c = -3(2\lambda - 1)^2 + 1, \qquad \tilde{c} = 0 \tag{2.5.12}$$

である。これは純粋に正則な CFT であり、$c \neq \tilde{c}$ となる例である。もちろん、対応する反正則な理論

$$S = \frac{1}{2\pi}\int d^2z\, \tilde{b}\,\partial\tilde{c} \tag{2.5.13}$$

もあり、これは上の理論で $z \leftrightarrow \bar{z}$ としたものと同じである。

bc 理論は、ゴースト数の対称性 $\delta b = -i\epsilon b$、$\delta c = i\epsilon c$ をもつ。対応する Noether カレントは

$$j = - : bc : \tag{2.5.14}$$

である。ここでも成分は別々に正則と反正則であり、後者はゼロである。正則な bc 場と反正則な bc 場の両方がある場合には、それぞれのゴースト数が別々に保存する。

このカレントはテンソルではない。

$$T(z)j(0) \sim \frac{1-2\lambda}{z^3} + \frac{1}{z^2}j(0) + \frac{1}{z}\partial j(0). \tag{2.5.15}$$

これは変換則

$$\epsilon^{-1}\delta j = -v\partial j - j\partial v + \frac{2\lambda-1}{2}\partial^2 v \tag{2.5.16}$$

を意味し、その有限の形は

$$(\partial_z z')j_{z'}(z') = j_z(z) + \frac{2\lambda-1}{2}\frac{\partial_z^2 z'}{\partial_z z'} \tag{2.5.17}$$

である。

b, c が等しいウェイトをもつ唯一の場合は $h_b = h_c = \frac{1}{2}$ であり、このとき中心電荷は $c = 1$ である。この場合には、$b \to \psi$、$c \to \bar{\psi}$ という記法をしばしば用いる。この場合、bc CFT は共形不変性を保って二つに分割できる。

$$\psi = 2^{-1/2}(\psi_1 + i\psi_2), \qquad \bar{\psi} = 2^{-1/2}(\psi_1 - i\psi_2), \tag{2.5.18a}$$

$$S = \frac{1}{4\pi}\int d^2z \left(\psi_1\bar{\partial}\psi_1 + \psi_2\bar{\partial}\psi_2\right), \tag{2.5.18b}$$

$$T = -\frac{1}{2}\psi_1\partial\psi_1 - \frac{1}{2}\psi_2\partial\psi_2. \tag{2.5.18c}$$

各 ψ 理論は、中心電荷 $\frac{1}{2}$ をもつ。

$\lambda = 2$、ウェイト $(h_b, h_c) = (2, -1)$ の bc 理論は、次章で Polyakov 弦のゲージ固定に伴う Faddeev–Popov ゴーストとして現れる。ψ 理論は、第 2 巻のより一般的な弦理論に広く現れる。

$\beta\gamma$ CFT

第三の CFT の族は bc 理論とよく似ているが、場は可換である。β は $(h_\beta, 0)$ テンソル、γ は $(h_\gamma, 0)$ テンソルであり、

$$h_\beta = \lambda, \qquad h_\gamma = 1 - \lambda \tag{2.5.19}$$

である。作用は

$$S = \frac{1}{2\pi}\int d^2z\, \beta\bar{\partial}\gamma \tag{2.5.20}$$

である。これらの場も、運動方程式

$$\bar{\partial}\gamma(z) = \bar{\partial}\beta(z) = 0 \tag{2.5.21}$$

によって正則となる。運動方程式と演算子積は、標準的な方法で導かれる。統計が変わっているため、演算子積の一部の符号は異なる。

$$\beta(z_1)\gamma(z_2) \sim -\frac{1}{z_{12}}, \qquad \gamma(z_1)\beta(z_2) \sim \frac{1}{z_{12}}. \tag{2.5.22}$$

エネルギー運動量テンソルは

$$T =: (\partial\beta)\gamma : -\lambda\partial(: \beta\gamma :), \tag{2.5.23a}$$

$$\widetilde{T} = 0 \tag{2.5.23b}$$

である。中心電荷は、単に符号が逆になる。

$$c = 3(2\lambda-1)^2 - 1, \qquad \tilde{c} = 0. \tag{2.5.24}$$

$\lambda = \frac{3}{2}$、ウェイト $(h_\beta, h_\gamma) = (\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ の $\beta\gamma$ 理論は、第 10 章で超弦のゲージ固定に伴う Faddeev–Popov ゴーストとして現れる。

2.6 Virasoro 代数

この章ではここまで、2 次元の場の理論の局所的な性質を調べてきた。ここからは理論のスペクトルに関心を移す。空間座標は閉弦の場合のように周期的であるか、開弦の場合のように有界であるものとする。

周期的な場合には、

$$\sigma^1 \sim \sigma^1 + 2\pi. \tag{2.6.1}$$

Euclid 時間座標の範囲を

$$-\infty < \sigma^2 < \infty \tag{2.6.2}$$

とし、2 次元の領域が無限円筒をなすようにする。ここでも複素座標を作ると便利であり、自然な選択が二つある。第 1 は

$$w = \sigma^1 + i\sigma^2, \tag{2.6.3}$$

であり、$w \sim w + 2\pi$ となる。第 2 は

$$z = \exp(-iw) = \exp(-i\sigma^1 + \sigma^2). \tag{2.6.4}$$

この二つの座標系を図 2.3 に示す。w 座標では、時間は $\sigma^2 = \mathrm{Im}\, w$ の並進に対応する。z では時間は動径方向に進み、原点が無限の過去になる。これらの座標は共形変換で結ばれている。w 座標は理論の正準的な解釈に自然だが、z 座標もきわめて有用であり、ほとんどの式はこちらの座標系で書かれる。

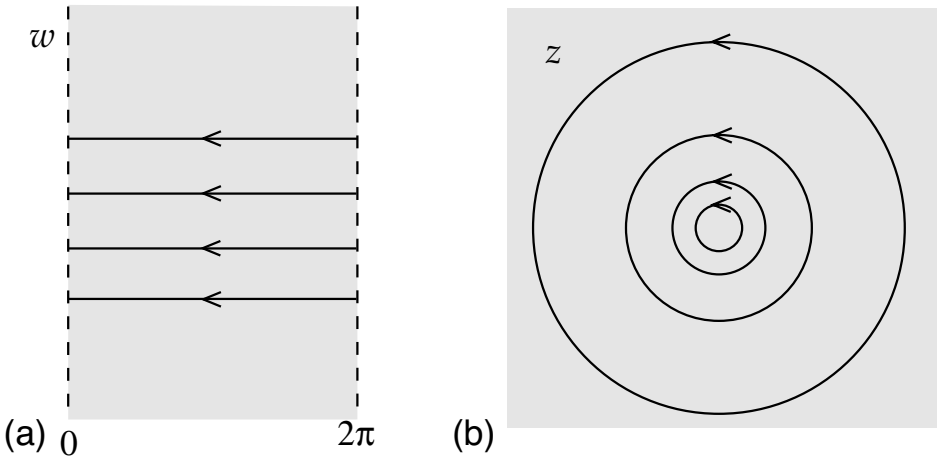


図 2.3　閉弦の座標。(a) w 平面の等時刻積分路。破線同士は同一視する。(b) z 平面での同じ積分路。

正則または反正則な演算子には Laurent 展開が可能である：

$$T_{zz}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{L_m}{z^{m+2}}, \qquad \widetilde{T}_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\widetilde{L}_m}{\bar{z}^{m+2}}. \tag{2.6.5}$$

Virasoro 生成子として知られる Laurent 係数は、周回積分

$$L_m = \oint_C \frac{dz}{2\pi i z}\, z^{m+2} T_{zz}(z) \tag{2.6.6}$$

で与えられる。ここで C は原点を反時計回りに囲む任意の積分路である。Laurent 展開は、時刻 $\sigma^2 = 0$ での w 座標系における通常の Fourier 変換と同じである：

$$T_{ww}(w) = -\sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp(im\sigma^1 - m\sigma^2) T_m, \tag{2.6.7a}$$

$$T_{\bar{w}\bar{w}}(\bar{w}) = -\sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp(-im\sigma^1 - m\sigma^2) \widetilde{T}_m, \tag{2.6.7b}$$

ここで

$$T_m = L_m - \delta_{m,0}\frac{c}{24}, \qquad \widetilde{T}_m = \widetilde{L}_m - \delta_{m,0}\frac{\widetilde{c}}{24}. \tag{2.6.8}$$

T_0 の加法的なずれは、テンソル的でない変換 (2.4.26)、

$$T_{ww} = (\partial_w z)^2 T_{zz} + \frac{c}{24} \tag{2.6.9}$$

から生じる。$w = \sigma^1 + i\sigma^2$ 座標系で時間並進を生成する Hamiltonian H は

$$H = \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma^1}{2\pi}\, T_{22} = L_0 + \widetilde{L}_0 - \frac{c + \widetilde{c}}{24}. \tag{2.6.10}$$

Laurent 展開 (2.6.5) にある $+2$ は、T の共形変換により Fourier 展開 (2.6.7) では相殺されていることに注意しよう。同様に、ウェイト h の正則場の Laurent 展開では、指数に $+h$ が含まれる。

時刻 $\operatorname{Im} w = \ln|z|$ が一定の円で経路積分を切り開くと、Virasoro 生成子は通常の意味の演算子になる。（経路積分を切り開くという考え方は付録で展開する。）正則性により、積分 (2.6.6) は C に依存せず、とくに時間並進（動径方向のスケール変換）に対して不変である。すなわち、これらは保存電荷であり、共形変換に対応する電荷である。

カレントの OPE が、それに対応する電荷の代数を決めることは重要な事実である。正則カレントの周回積分として与えられる一般の電荷 Q_i、$i = 1, 2$ を考える：

$$Q_i\{C\} = \oint_C \frac{dz}{2\pi i}\, j_i. \tag{2.6.11}$$

組み合わせ

$$Q_1\{C_1\}Q_2\{C_2\} - Q_1\{C_3\}Q_2\{C_2\} \tag{2.6.12}$$

を考え、積分路は図 2.4(a) に示すものとする。これらは経路積分の積分変数にすぎないので、因子を書いた順序は関係しない（ただし両方の電荷が反交換する場合は別で、その場合には余分な符号が付き、すべての交換子が反交換子になる）。付録で論じるように、経路積分を切り開いて演算子としての解釈を与えるとき、演算子の順序を決めるのは時間の順序であり、ここでは $t_1 > t_2 > t_3$ である。したがって、組み合わせ (2.6.12) を含む経路積分は

$$\widehat{Q}_1\widehat{Q}_2 - \widehat{Q}_2\widehat{Q}_1 \equiv [\widehat{Q}_1, \widehat{Q}_2] \tag{2.6.13}$$

の行列要素に対応する。ここで、積分路 C_2 上の一点 z_2 を固定すると、積分路 C_1 と C_3 の差を図 2.4(b) のように変形できる。したがって交換子は OPE の留数で与えられる：

$$[Q_1, Q_2]\{C_2\} = \oint_{C_2} \frac{dz_2}{2\pi i} \operatorname*{Res}_{z_1 \to z_2} j_1(z_1) j_2(z_2). \tag{2.6.14}$$

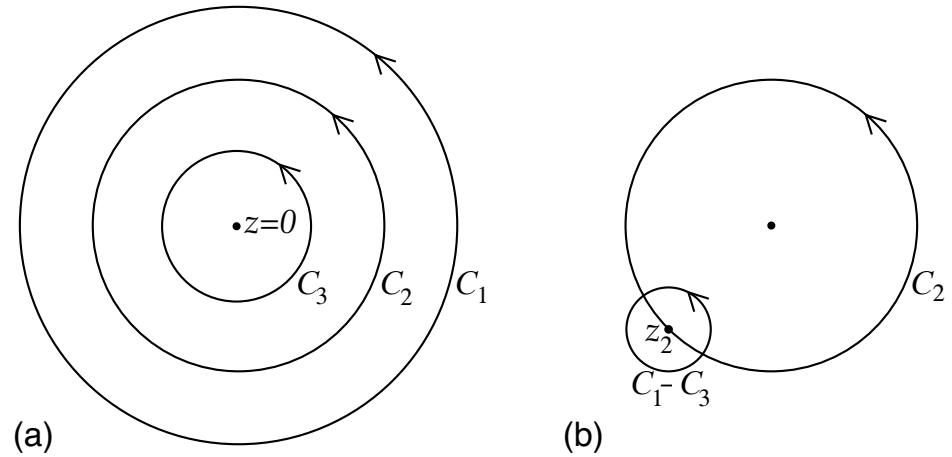


図 2.4　(a) $z = 0$ を中心とする積分路。(b) 積分路 C_2 上の z_2 を固定して、積分路 $C_1 - C_3$ を縮める。

この積分路の議論によって、OPE と交換関係を相互に行き来できる。強調しておくと、保存カレントについて OPE の特異項を知ることは、対応する電荷の交換子代数を知ることと等価である。図 2.4 の計算は、保存電荷 $Q_2\{C_2\}$ を任意の演算子で置き換えた場合にも成り立つ：

$$[Q, \mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2)] = \operatorname*{Res}_{z_1 \to z_2} j(z_1)\mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2) = \frac{1}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2). \tag{2.6.15}$$

これは、電荷 Q が対応する変換 δ を生成するという、よく知られた主張にほかならない。同様に、反正則カレントの周回積分

$$\widetilde{Q}\{C\} = -\oint_C \frac{d\bar{z}}{2\pi i}\,\widetilde{j} \tag{2.6.16}$$

については、Ward 恒等式と積分路の議論から

$$[\widetilde{Q}, \mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2)] = \operatorname*{Res}_{\bar{z}_1 \to \bar{z}_2} \widetilde{j}(\bar{z}_1)\mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2) = \frac{1}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2) \tag{2.6.17}$$

が従う。

これを Virasoro 生成子 (2.6.6) に適用する。この場合、$j_m(z) = z^{m+1}T(z)$ である：

$$\begin{aligned}
&\operatorname*{Res}_{z_1 \to z_2} z_1^{m+1}T(z_1)\, z_2^{n+1}T(z_2) \\
&= \operatorname*{Res}_{z_1 \to z_2} z_1^{m+1} z_2^{n+1} \left(\frac{c}{2z_{12}^4} + \frac{2}{z_{12}^2}T(z_2) + \frac{1}{z_{12}}\partial T(z_2) \right) \\
&= \frac{c}{12}(\partial^3 z_2^{m+1}) z_2^{n+1} + 2(\partial z_2^{m+1}) z_2^{n+1} T(z_2) + z_2^{m+n+2}\partial T(z_2) \\
&= \frac{c}{12}(m^3 - m) z_2^{m+n-1} + (m-n) z_2^{m+n+1} T(z_2) + \text{全微分}.
\end{aligned} \tag{2.6.18}$$

右辺を z_2 について周回積分すると、Virasoro 代数

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m,-n} \tag{2.6.19}$$

が得られる。$\widetilde{L}_m$ は中心電荷 $\tilde{c}$ を持つ同じ代数を満たす。

したがって、どの CFT にも無限個の保存電荷である Virasoro 生成子が存在し、これらは Hilbert 空間に作用して代数 (2.6.19) を満たす。ここではまず、いくつかの簡単な性質に注意しておこう。通常は L_0 と $\widetilde{L}_0$ の固有状態を用いる。生成子 L_0 は

$$[L_0, L_n] = -nL_n \tag{2.6.20}$$

を満たす。$|\psi\rangle$ が固有値 h の L_0 固有状態ならば、

$$L_0 L_n|\psi\rangle = L_n(L_0 - n)|\psi\rangle = (h-n)L_n|\psi\rangle, \tag{2.6.21}$$

なので、$L_n|\psi\rangle$ は固有値 $h-n$ の固有状態である。$n<0$ の生成子は L_0 固有値を上げ、$n>0$ の生成子は下げる。

三つの生成子 L_0 と $L_{\pm 1}$ は、中心電荷を持たない閉じた代数をなす：

$$[L_0, L_1] = -L_1, \qquad [L_0, L_{-1}] = L_{-1}, \qquad [L_1, L_{-1}] = 2L_0. \tag{2.6.22}$$

これは $SL(2,\mathbb{R})$ の代数であり、$SU(2)$ とは符号が異なる。ウェイト $(h,0)$ の正則テンソル場 $\mathcal{O}$ の Laurent 係数、

$$\mathcal{O}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\mathcal{O}_m}{z^{m+h}}, \tag{2.6.23}$$

については、OPE (2.4.16) から交換関係

$$[L_m, \mathcal{O}_n] = [(h-1)m - n]\mathcal{O}_{m+n} \tag{2.6.24}$$

が得られる。ここでも $n>0$ のモードは L_0 を下げ、$n<0$ のモードは上げる。

開弦では、

$$0 \le \mathrm{Re}\, w \le \pi \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Im}\, z \ge 0 \tag{2.6.25}$$

とする。ただし $z = -\exp(-iw)$ である。これらの座標領域を図 2.5 に示す。境界では、エネルギー運動量テンソルは

$$T_{ab} n^a t^b = 0 \tag{2.6.26}$$

を満たす。ここでも n^a と t^b は、それぞれ法線ベクトルと接線ベクトルである。これを見るには、境界が直線になる座標系を考える。境界の存在は法線方向の並進不変性を破るが、接線方向の並進不変性は破らないので、カレント $T_{ab}t^b$ はなお保存される。このとき境界条件 (2.6.26) は、このカレントが境界の外へ流れ出す量がゼロであることを述べているにすぎない。今の場合、これは

$$T_{ww} = T_{\bar{w}\bar{w}}, \quad \mathrm{Re}\, w = 0, \pi \quad \Longleftrightarrow \quad T_{zz} = T_{\bar{z}\bar{z}}, \quad \mathrm{Im}\, z = 0 \tag{2.6.27}$$

となる。

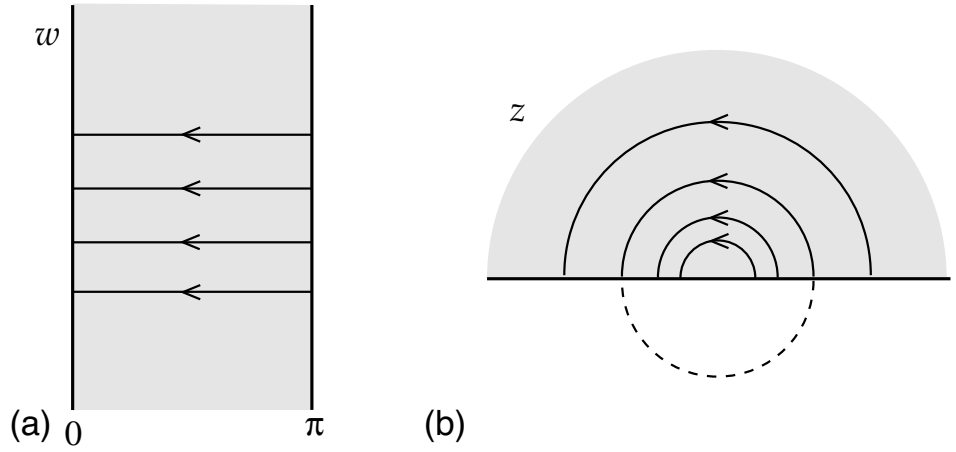


図 2.5　開弦の座標。(a) w 平面の等時刻積分路。(b) z 平面での同じ積分路。破線は、二重化の手法で用いる一つの積分路の延長を示す。

二重化の手法を使うと便利である。z 下半平面での T_{zz} を、z 上半平面にあるその鏡像点 $z' = \bar{z}$ での $T_{\bar{z}\bar{z}}$ の値によって定義する：

$$T_{zz}(z) \equiv T_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z}'), \qquad \mathrm{Im}\, z < 0. \tag{2.6.28}$$

すると運動方程式と境界条件は、T_{zz} が複素平面全体で正則である、という主張にまとめられる。境界条件が T と $\widetilde{T}$ を結びつけるので、Virasoro 生成子は一組しかない：

$$\begin{aligned} L_m &= \frac{1}{2\pi i}\int_C \left(dz\, z^{m+1}T_{zz} - d\bar{z}\,\bar{z}^{m+1}T_{\bar{z}\bar{z}}\right) \\ &= \frac{1}{2\pi i}\oint dz\, z^{m+1}T_{zz}(z). \end{aligned} \tag{2.6.29}$$

第 1 行の積分路 C は原点を中心とする半円である。第 2 行では二重化の手法を使い、L_m を閉じた積分路で表した。これらも Virasoro 代数

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m,-n} \tag{2.6.30}$$

を満たす。

2.7　モード展開

自由スカラー

自由場の理論では、場は調和振動子へと分解され、スペクトルとエネルギー運動量テンソルをモードによって表せる。まず閉弦から始める。X^μ 理論では、∂X と $\bar{\partial} X$ はそれぞれ正則および反正則であり、T と同様の Laurent 展開を持つ：

$$\partial X^\mu(z) = -i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\frac{\alpha_m^\mu}{z^{m+1}}, \qquad \bar{\partial} X^\mu(\bar{z}) = -i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\frac{\widetilde{\alpha}_m^\mu}{\bar{z}^{m+1}}. \tag{2.7.1}$$

同値な式として、

$$\alpha_m^\mu = \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \oint \frac{dz}{2\pi}\, z^m \partial X^\mu(z), \tag{2.7.2a}$$

$$\widetilde{\alpha}_m^\mu = -\left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \oint \frac{d\bar{z}}{2\pi}\, \bar{z}^m \bar{\partial} X^\mu(\bar{z}). \tag{2.7.2b}$$

X^μ の一価性から $\alpha_0^\mu = \widetilde{\alpha}_0^\mu$ が従う。さらに、時空並進の Noether カレントは $i\partial_a X^\mu/\alpha'$ なので、時空運動量は

$$p^\mu = \frac{1}{2\pi i}\oint_C (dz\, j^\mu - d\bar{z}\, \widetilde{j}^\mu) = \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \alpha_0^\mu = \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \widetilde{\alpha}_0^\mu. \tag{2.7.3}$$

展開 (2.7.1) を積分すると、

$$X^\mu(z,\bar{z}) = x^\mu - i\frac{\alpha'}{2} p^\mu \ln|z|^2 + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} \frac{1}{m}\left(\frac{\alpha_m^\mu}{z^m} + \frac{\widetilde{\alpha}_m^\mu}{\bar{z}^m}\right). \tag{2.7.4}$$

通常の正準交換関係からでも、積分路の議論と XX の OPE からでも、

$$[\alpha_m^\mu, \alpha_n^\nu] = [\widetilde{\alpha}_m^\mu, \widetilde{\alpha}_n^\nu] = m\delta_{m,-n}\eta^{\mu\nu}, \tag{2.7.5a}$$

$$[x^\mu, p^\nu] = i\eta^{\mu\nu} \tag{2.7.5b}$$

が導かれ、ほかの交換子はゼロとなる。スペクトルは、運動量 k^μ を持ち、すべての下降モード、すなわち $n > 0$ の α_n^μ によって消滅する状態 $|0;k\rangle$ から始め、上昇モード（$n < 0$）を可能なあらゆる仕方で作用させることで与えられる。

次に Virasoro 生成子をモード演算子によって展開したい。X^μ の Laurent 展開をエネルギー運動量テンソル (2.4.4) に代入し、z の同じべきの項を集めると、

$$L_m \sim \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_{m-n}^\mu \alpha_{\mu n}. \tag{2.7.6}$$

$\sim$ は、演算子の順序を無視したことを示す。$m \neq 0$ の場合、展開 (2.7.6) はそのままで明確に定義され、正しい。各項のモード演算子同士は交換するので、順序は問題にならない。$m = 0$ では、下降演算子を右に置き、正規順序定数を導入する：

$$L_0 = \frac{\alpha' p^2}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_{-n}^\mu \alpha_{\mu n}) + a^X. \tag{2.7.7}$$

第 1.3 節でも同じ問題に出会い、そのときは発見的な方法で扱った。今は、左辺には : : 順序にしたエネルギー運動量テンソルの Laurent 係数という有限で曖昧さのない定義があるので、正規順序定数も有限で計算可能である。決め方はいくつかある。最も簡単なのは Virasoro 代数を用いるもので、

$$2L_0|0;0\rangle = (L_1 L_{-1} - L_{-1}L_1)|0;0\rangle = 0, \tag{2.7.8}$$

したがって

$$a^X = 0. \tag{2.7.9}$$

ここでは、既知の L_1 と L_{-1} の形を用いた。それぞれの各項は、下降演算子か p^μ のどちらかを含むので、$|0;0\rangle$ を消滅させる。

Virasoro 代数の中心電荷は OPE から決めた。モード演算子で表した Virasoro 生成子の式から直接決めることもできるが、少し注意が必要である。これは演習 2.11 とする。

新しい記法を導入しよう。記号 $\mathop{:}\ \mathop{:}$ は生成・消滅演算子の正規順序を表し、すべての下降演算子をすべての上昇演算子の右に置き、反交換する演算子を入れ替えるたびに負号を付ける。この定義では、p^μ は下降演算子に、x^μ は上昇演算子に含める。この記法なら、$a^X = 0$ なので

$$L_m = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathop{:}\alpha^\mu_{m-n}\alpha_{\mu n}\mathop{:} \tag{2.7.10}$$

と書ける。

これで二種類の正規順序を導入した。共形正規順序 $:\ :$（単に「正規順序」と呼ぶときはこれを意味する）と、生成・消滅演算子の正規順序 $\mathop{:}\ \mathop{:}$ である。前者は、OPE と共形変換性が簡単な演算子を与える点で便利である。読者にはおそらく後者の方がなじみ深いだろうが、こちらは演算子の行列要素を求めるのに便利である。この二つの関係を求めよう。まず時間順序積と生成・消滅演算子の正規順序積を比較する。$|z| > |z'|$ を満たす積 $X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')$ にモード展開を代入し、$X^\mu(z,\bar z)$ に含まれる下降演算子を右へ動かす。交換子を追跡すると、

$$\begin{aligned} X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z') &= \mathop{:}X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')\mathop{:} \\ &\quad + \frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\left[-\ln|z|^2 + \sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\left(\frac{z'^m}{z^m} + \frac{\bar z'^m}{\bar z^m}\right)\right] \\ &= \mathop{:}X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')\mathop{:} - \frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\ln|z-z'|^2. \end{aligned} \tag{2.7.11}$$

$|z| > |z'|$ なので、ここで左辺は時間順序積であり、和は収束する。定義 (2.1.21) は、時間順序積と共形正規順序積の関係を与えていた（式 (2.1.21) は経路積分の言葉で書かれていたので、その右辺の積は演算子形式では時間順序積になる）。それは関係 (2.7.11) と同じなので、

$$\mathop{:}X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')\mathop{:} =: X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z'):. \tag{2.7.12}$$

このような関係は一般の CFT では成立しない。実際、p^μ を下降演算子と一緒に分類した多少恣意的な選択は、この簡単な結果を得ることも目的の一つであった。また、たとえば z ではなく w について共形正規順序にした演算子でも、この関係は成立しない。式 (2.7.12) からモード展開 (2.7.10) を直ちに書け、$a^X = 0$ の二つ目の導出が得られる。

三つ以上の X^μ の生成・消滅演算子の正規順序積は、$:\ :$ 順序と同じ組み合わせ論的性質を持つ。すなわち、すべての差し引きについて和を取ることで時間順序積から得られる。これは場の理論の Wick の定理である。また、ある正規順序で定義した演算子を別の正規順序へ変換するには、2 点関数の差を用いてすべての差し引きについて和を取ればよい。すなわち、二種類の順序が

$$[X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')]_1 = [X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')]_2 + \eta^{\mu\nu}\Delta(z,\bar z,z',\bar z') \tag{2.7.13}$$

を満たすならば、一般の演算子 $\mathcal{F}$ について

$$[\mathcal{F}]_1 = \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2z\, d^2z'\, \Delta(z,\bar z,z',\bar z')\frac{\delta}{\delta X^\mu(z,\bar z)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z',\bar z')}\right)[\mathcal{F}]_2. \tag{2.7.14}$$

線形ディラトン CFT では、Laurent 展開と交換関係は変わらないが、Virasoro 生成子に追加項が含まれる：

$$L_m = \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} {}^{\circ}_{\circ}\alpha^{\mu}_{m-n}\alpha_{\mu n}{}^{\circ}_{\circ} + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2}(m+1)V^{\mu}\alpha_{\mu m}. \tag{2.7.15}$$

bc CFT

場 b と c は Laurent 展開

$$b(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}\frac{b_m}{z^{m+\lambda}}, \qquad c(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}\frac{c_m}{z^{m+1-\lambda}} \tag{2.7.16}$$

を持つ。厳密には、これらが Laurent 展開となるのは λ が整数の場合だけであり、ここではそう仮定する。半整数の場合も興味深いが、第 10 章で詳しく扱う。OPE から反交換関係

$$\{b_m, c_n\} = \delta_{m,-n} \tag{2.7.17}$$

が得られる。まず、すべての $n > 0$ の演算子によって消滅する状態を考える。b_0, c_0 の振動子代数は、そのような基底状態を二つ、$|{\downarrow}\rangle$ と $|{\uparrow}\rangle$、生成する。これらの性質は

$$b_0|{\downarrow}\rangle = 0, \qquad b_0|{\uparrow}\rangle = |{\downarrow}\rangle, \tag{2.7.18a}$$
$$c_0|{\downarrow}\rangle = |{\uparrow}\rangle, \qquad c_0|{\uparrow}\rangle = 0, \tag{2.7.18b}$$
$$b_n|{\downarrow}\rangle = b_n|{\uparrow}\rangle = c_n|{\downarrow}\rangle = c_n|{\uparrow}\rangle = 0, \qquad n > 0. \tag{2.7.18c}$$

一般の状態は、これらの状態に $n < 0$ のモードを各々高々一度ずつ作用させて得られる（これらは反交換するためである）。後に明らかになる理由により、b_0 を下降演算子に、c_0 を上昇演算子に分類するのが慣例なので、$|{\downarrow}\rangle$ をゴースト真空 $|0\rangle$ として特別に選ぶ。弦理論では、どちらも $\lambda = 2$ の正則な bc 理論と反正則な $\widetilde{bc}$ 理論を持つ。したがって閉弦のスペクトルには、上の系を二つ複製したものの積が含まれる。

Virasoro 生成子は

$$L_m = \sum_{n=-\infty}^{\infty}(m\lambda - n){}^{\circ}_{\circ}b_n c_{m-n}{}^{\circ}_{\circ} + \delta_{m,0}a^{\mathrm{g}}. \tag{2.7.19}$$

順序定数は式 (2.7.8) と同じように決められ、

$$\begin{aligned} 2L_0|{\downarrow}\rangle &= (L_1L_{-1} - L_{-1}L_1)|{\downarrow}\rangle \\ &= (\lambda b_0 c_1)[(1-\lambda)b_{-1}c_0]|{\downarrow}\rangle = \lambda(1-\lambda)|{\downarrow}\rangle. \end{aligned} \tag{2.7.20}$$

したがって $a^{\mathrm{g}} = \frac{1}{2}\lambda(1-\lambda)$ であり、

$$L_m = \sum_{n=-\infty}^{\infty}(m\lambda - n){}^{\circ}_{\circ}b_n c_{m-n}{}^{\circ}_{\circ} + \frac{\lambda(1-\lambda)}{2}\delta_{m,0}. \tag{2.7.21}$$

この定数は、この CFT における $::$ と ${}^{\circ}_{\circ}\ {}^{\circ}_{\circ}$ の関係を求めることでも得られる（演習 2.13、2.14）。

ゴースト数カレント (2.5.14)、$j = -:bc:$ の電荷は

$$\begin{aligned} N^{\mathrm{g}} &= -\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} dw\, j_w \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}(c_{-n}b_n - b_{-n}c_n) + c_0b_0 - \frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{2.7.22}$$

これは

$$[N^{\mathrm{g}}, b_m] = -b_m, \qquad [N^{\mathrm{g}}, c_m] = c_m \tag{2.7.23}$$

を満たすので、c の励起数から b の励起数を引いたものを数える。基底状態のゴースト数は $\pm\frac{1}{2}$ である：

$$N^{\mathrm{g}}|{\downarrow}\rangle = -\frac{1}{2}|{\downarrow}\rangle, \qquad N^{\mathrm{g}}|{\uparrow}\rangle = \frac{1}{2}|{\uparrow}\rangle. \tag{2.7.24}$$

これは演習 2.13 で求める順序定数の値に依存するが、基底状態の平均ゴースト数はゼロになるべきだという理由から推測することもできる。ゴースト数は $b \leftrightarrow c$ の下で符号を変えるからである。

$\beta\gamma$ 理論も同様である。詳細は、それが必要になる第 10 章まで先送りする。

開弦

開弦では、Neumann 境界条件は実軸上で $\partial_z X^\mu = \partial_{\bar{z}} X^\mu$ となる。境界条件は展開 (2.7.1) で $\alpha^\mu_m = \widetilde{\alpha}^\mu_m$ を要求するので、モードは一組しかない。時空運動量の積分 (2.7.3) は半円上だけを走るため、規格化は今度は

$$\alpha^\mu_0 = (2\alpha')^{1/2} p^\mu. \tag{2.7.25}$$

したがって X^μ の展開は

$$X^\mu(z,\bar{z}) = x^\mu - i\alpha' p^\mu \ln|z|^2 + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} \frac{\alpha^\mu_m}{m}(z^{-m} + \bar{z}^{-m}). \tag{2.7.26}$$

また、

$$L_0 = \alpha' p^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^\mu_{-n}\alpha_{\mu n}. \tag{2.7.27}$$

交換関係は以前と同じである：

$$[\alpha^\mu_m, \alpha^\nu_n] = m\delta_{m,-n}\eta^{\mu\nu}, \qquad [x^\mu, p^\nu] = i\eta^{\mu\nu}. \tag{2.7.28}$$

bc 理論では、弦に関係する境界条件は、境界が実軸となる z 座標を用いて

$$c(z) = \widetilde{c}(\bar{z}), \qquad b(z) = \widetilde{b}(\bar{z}), \qquad \mathrm{Im}\, z = 0 \tag{2.7.29}$$

と書かれる。すると二重化の手法によって、上半平面の正則場と反正則場を、全平面の正則場として表せる：

$$c(z) \equiv \widetilde{c}(\bar{z}'), \qquad b(z) \equiv \widetilde{b}(\bar{z}'), \qquad \mathrm{Im}\, z \leq 0, \quad z' = \bar{z}. \tag{2.7.30}$$

したがって開弦は、b と c について、それぞれ一組の Laurent モードを持つ。

2.8 頂点演算子

場の量子論には、一方で理論の状態空間があり、他方で局所演算子の集合がある。共形場理論では、CFT を円上で量子化すると、これらの間に簡単で有用な同型対応がある。w 座標で半無限円筒

$$0 \leq \mathrm{Re}\, w \leq 2\pi, \qquad w \sim w + 2\pi, \qquad \mathrm{Im}\, w \leq 0 \tag{2.8.1}$$

を考える。これは座標 $z = \exp(-iw)$ では単位円板に写る。その様子を図 2.6 に示す。w 座標で経路積分を定義するには、とくに $\mathrm{Im}\, w \to -\infty$ での境界条件を指定しなければならない。すなわち、初期状態を指定する必要がある。z 座標では $\mathrm{Im}\, w = -\infty$ は原点に写るので、これはその点での場の振る舞いを指定することと同じである。実質的には、これにより原点に局所演算子を定義しており、その状態に対応する頂点演算子と呼ばれる。逆向きに進むと、原点に演算子 $\mathcal{A}$ を置いた円板上の経路積分は、初期状態 $|\mathcal{A}\rangle$ を指定した円筒上の経路積分に写る。

自由場の理論では、この同型対応の具体的な形を容易に求められる。図 2.6(a) のように、保存電荷 Q が状態 $|\mathcal{A}\rangle$ に作用しているとする。図 2.6(b) の周回積分を OPE で評価すれば、対応する局所演算子を求められる。これを使い、単位演算子に対応する状態 $|1\rangle$ を同定しよう。原点に演算子がなければ、∂X^μ と $\bar{\partial} X^\mu$ は図 2.6(b) の Q の積分路の内部で、それぞれ正則および反正則である。したがって、$m \geq 0$ の α^μ_m と $\tilde{\alpha}^\mu_m$ を定義する周回積分 (2.7.2) には極がなく、ゼロになる。つまり、$|1\rangle$ はこれらのモードによって消滅する。これにより、この状態が基底状態であると分かる：

$$|1\rangle = |0;0\rangle. \tag{2.8.2}$$

規格化は便宜上このように選んだ。

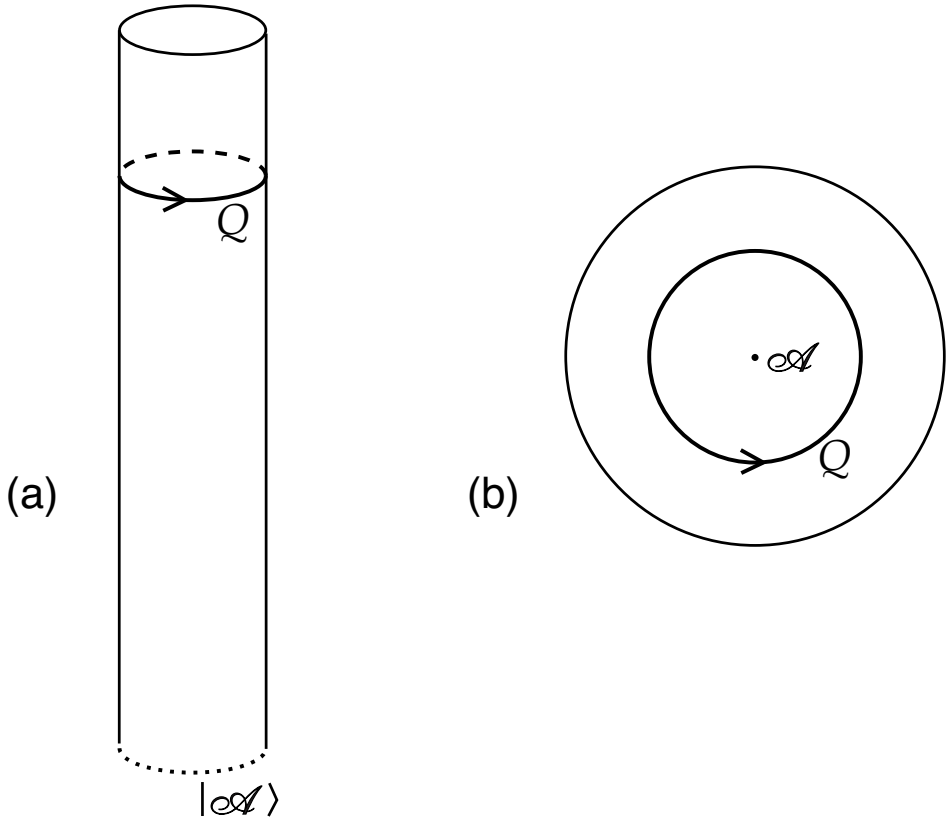


図 2.6　(a) 初期状態 $|\mathcal{A}\rangle$ と電荷 Q を持つ、w での半無限円筒。(b) それと共形的に等価な単位円板。局所演算子 $\mathcal{A}$ と、Q の周回積分を示す。

次に、たとえば m が正の状態 $\alpha^\mu_{-m}|1\rangle$ を考える。図 2.6(b) に移り、$Q = \alpha^\mu_{-m}$ が単位演算子を囲

むようにすると、場は積分路の内部で正則なので、$m \geq 1$ について

$$\alpha^{\mu}_{-m} = \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \oint \frac{dz}{2\pi}\, z^{-m} \partial X^{\mu}(z) \;\longrightarrow\; \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{i}{(m-1)!} \partial^m X^{\mu}(0) \tag{2.8.3}$$

と評価できる。したがって、

$$\alpha^{\mu}_{-m}|1\rangle \cong \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{i}{(m-1)!} \partial^m X^{\mu}(0), \qquad m \geq 1. \tag{2.8.4}$$

同様に、

$$\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-m}|1\rangle \cong \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{i}{(m-1)!} \bar{\partial}^m X^{\mu}(0), \qquad m \geq 1. \tag{2.8.5}$$

この対応は、α^{μ}_{-m} または $\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-m}$ が一般の状態 $|\mathcal{A}\rangle$ に作用する場合にも成立する。$:\mathcal{A}(0,0):$ を任意の正規順序演算子とすると、$\partial X^{\mu}(z)$ と $:\mathcal{A}(0,0):$ の演算子積には特異性があり得るが、$m > 0$ について

$$\alpha^{\mu}_{-m} :\mathcal{A}(0,0): =: \alpha^{\mu}_{-m} \mathcal{A}(0,0) : \tag{2.8.6}$$

を確かめるのは難しくない。縮約の周回積分には決して 1 位の極が現れないからである。したがって、同じ操作 (2.8.3) を正規順序の内部で行え、複数の α 振動子を励起した状態は、対応する演算子の $::$ 正規順序積となる：

$$\alpha^{\mu}_{-m} \longrightarrow i \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{1}{(m-1)!} \partial^m X^{\mu}(0), \qquad m \geq 1, \tag{2.8.7a}$$

$$\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-m} \longrightarrow i \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{1}{(m-1)!} \bar{\partial}^m X^{\mu}(0), \qquad m \geq 1. \tag{2.8.7b}$$

同様に、

$$x^{\mu}_0 \longrightarrow X^{\mu}(0,0). \tag{2.8.8}$$

どの状態も、式 (2.8.7) と (2.8.8) の左辺の演算子を $|1\rangle$ に作用させて得られる。すると、この状態に対応する演算子は、右辺の対応する局所演算子の $::$ 正規順序積で与えられる。たとえば、

$$|0;k\rangle \cong: e^{ik\cdot X(0,0)} : . \tag{2.8.9}$$

これは容易に理解できる。並進 $X^{\mu} \to X^{\mu} + a^{\mu}$ の下で、状態と対応する演算子はどちらも $\exp(ik\cdot a)$ を掛けるという同じ変換を受けるからである。

同じ方法は bc 理論にも適用できる。明確さのため、ボース弦理論で関心のある $\lambda = 2$ の場合に限定し、一般化は読者に任せる。Laurent 展開 (2.7.16) と積分路の議論から、

$$b_m|1\rangle = 0, \quad m \geq -1, \qquad c_m|1\rangle = 0, \quad m \geq 2 \tag{2.8.10}$$

が従う。b と c の共形ウェイトにより Laurent 展開の指数がずれるため、単位演算子はもはや基底状態へは写らないことに注意しよう。代わりに、関係 (2.8.10) から

$$|1\rangle = b_{-1}|{\downarrow}\rangle \tag{2.8.11}$$

と決まる。上昇演算子の対応を求めるのは容易で、

$$b_{-m} \longrightarrow \frac{1}{(m-2)!}\partial^{m-2}b(0), \qquad m \geq 2, \tag{2.8.12a}$$

$$c_{-m} \longrightarrow \frac{1}{(m+1)!}\partial^{m+1}c(0), \qquad m \geq -1. \tag{2.8.12b}$$

ゴースト数 $-\frac{3}{2}$ の状態 $b_{-1}|{\downarrow}\rangle$ がゴースト数 0 の単位演算子に写り、ゴースト数 $-\frac{1}{2}$ の状態 $|{\downarrow}\rangle$ がゴースト数 1 の演算子 c に写ることに注意しよう。この差は、ゴースト数カレントのテンソル的でない性質 (2.5.17)、

$$(\partial_z w)j_w(w) = j_z(z) + q_0\frac{\partial_z^2 w}{\partial_z w} = j_z(z) - \frac{q_0}{z} \tag{2.8.13}$$

から生じる。ここで $q_0 = \lambda - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ である。状態のゴースト数は慣例として円筒座標系の式 N^{g}、式 (2.7.22)、で定義する。一方、図 2.6 の積分路の議論が頂点演算子のゴースト数に結びつけるのは、動径座標系の電荷

$$Q^{\mathrm{g}} \equiv \frac{1}{2\pi i}\oint dz\, j_z = N^{\mathrm{g}} + q_0 \tag{2.8.14}$$

である。これはほかの電荷にも当てはまる。テンソルカレントなら、状態と対応する演算子の電荷は等しい。

以上の大部分は $\beta\gamma$ 理論にも拡張できるが、超弦にはいくつかの複雑な点があるので、第 10 章まで先送りする。

この節の考え方はすべて開弦にも拡張できる。半無限帯

$$0 \leq \mathrm{Re}\, w \leq \pi, \qquad \mathrm{Im}\, w \leq 0 \tag{2.8.15}$$

は $z = -\exp(-iw)$ によって、上半平面と単位円の内部の共通部分である半円板に写る。初期状態はここでも原点に写るが、原点は境界上にあるため、同型対応

$$\text{境界上の局所演算子} \quad \longleftrightarrow \quad \text{区間上の状態} \tag{2.8.16}$$

がある。上の議論と並行する詳細は読者に任せる。ここでも、場を正則性によって下半平面へ拡張する二重化の手法が、積分路の議論を行うのに便利である。

経路積分による導出

状態と演算子の同型対応は重要だがなじみの薄い考え方なので、より明示的な経路積分による導出も与えておくと有用である。z 平面の単位円板を考え、原点に局所演算子 $\mathcal{A}$ を置き、経路積分の場 ϕ を単位円上である特定の境界値 ϕ_{b} に固定する。ϕ_{b} を固定したまま、円板の内部の場 ϕ_{i} について経路積分すると、ある汎関数 $\Psi_{\mathcal{A}}[\phi_{\mathrm{b}}]$ が得られる：

$$\Psi_{\mathcal{A}}[\phi_{\mathrm{b}}] = \int [d\phi_{\mathrm{i}}]_{\phi_{\mathrm{b}}}\, \exp(-S[\phi_{\mathrm{i}}])\mathcal{A}(0). \tag{2.8.17}$$

場の汎関数は状態の Schrödinger 表現なので、これは演算子から状態への写像である。各場の配位に複素振幅を割り当てる Schrödinger 表現には、多くの用途がある。場の理論の教科書ではしばしば Fock 空間表示に重点が置かれ、Schrödinger 表現は省かれる。

逆向きに進むには、ある状態 $\Psi[\phi_{\mathrm{b}}]$ から始める。外側の円上の場 ϕ_{b} を固定し、内側の円上の場 ϕ'_{b} を次のように積分する、環状領域 $1 \geq |z| \geq r$ 上の経路積分を考える：

$$\int [d\phi'_{\mathrm{b}}][d\phi_{\mathrm{i}}]_{\phi_{\mathrm{b}},\phi'_{\mathrm{b}}} \exp(-S[\phi_{\mathrm{i}}])\, r^{-L_0-\widetilde{L}_0}\Psi[\phi'_{\mathrm{b}}]. \tag{2.8.18}$$

すなわち、積分は状態（汎関数）$r^{-L_0-\widetilde{L}_0}\Psi[\phi'_{\mathrm{b}}]$ によって重み付けされる。さて、環状領域上の経路積分は、$|z| = r$ から $|z| = 1$ への伝播にほかならず、演算子 $r^{+L_0+\widetilde{L}_0}$ の作用と同じである。これが Ψ に作用している演算子を打ち消すので、経路積分 (2.8.18) は再び $\Psi[\phi_{\mathrm{b}}]$ となる。ここで $r \to 0$ の極限を取る。環状領域は円板となり、内側の円上の経路積分の極限は、原点にある局所演算子を定義すると考えられる。構成の仕方から、この演算子を挿入した円板上の経路積分は、境界に $\Psi[\phi_{\mathrm{b}}]$ を再現する。

一つの自由スカラー場 X について、これを具体的に計算しよう。単位円上で

$$X_{\mathrm{b}}(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{in\theta}, \qquad X_n^* = X_{-n} \tag{2.8.19}$$

と展開する。したがって、境界状態 $\Psi[X_{\mathrm{b}}]$ は、すべての X_n の関数とみなせる。まず、挿入のない経路積分

$$\Psi_1[X_{\mathrm{b}}] = \int [dX_{\mathrm{i}}]_{X_{\mathrm{b}}} \exp\left(-\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2z\, \partial X \bar{\partial} X\right) \tag{2.8.20}$$

によって与えられる、単位演算子に対応する状態を同定しよう。これを通常の Gauss 積分の方法で評価する。X_{i} を古典的な部分とゆらぎに分ける：

$$X_{\mathrm{i}} = X_{\mathrm{cl}} + X'_{\mathrm{i}}, \tag{2.8.21a}$$

$$X_{\mathrm{cl}}(z,\bar{z}) = X_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(z^n X_n + \bar{z}^n X_{-n}). \tag{2.8.21b}$$

この定義によって、X_{cl} は運動方程式を満たし、X'_{i} は境界でゼロになる。すると経路積分は分離され、

$$\Psi_1[X_{\mathrm{b}}] = \exp(-S_{\mathrm{cl}}) \int [dX'_{\mathrm{i}}]_{X_{\mathrm{b}}=0} \exp\left(-\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2z\, \partial X' \bar{\partial} X'\right), \tag{2.8.22}$$

ここで

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{cl}} &= \frac{1}{2\pi\alpha'} \sum_{m,n=1}^{\infty} mn X_m X_{-n} \int_{|z|<1} d^2z\, z^{m-1}\bar{z}^{n-1} \\ &= \frac{1}{\alpha'} \sum_{m=1}^{\infty} m X_m X_{-m}. \end{aligned} \tag{2.8.23}$$

X'_{i} の積分は境界条件に依存しない定数なので、

$$\Psi_1[X_{\mathrm{b}}] \propto \exp\left(-\frac{1}{\alpha'}\sum_{m=1}^{\infty} m X_m X_{-m}\right). \tag{2.8.24}$$

これは Gauss 関数であり、実際に基底状態である。このことを見るため、上昇演算子と下降演算子を Schrödinger 基底で書く：

$$\alpha_n = -\frac{in}{(2\alpha')^{1/2}} X_{-n} - i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \frac{\partial}{\partial X_n}, \tag{2.8.25a}$$

$$\widetilde{\alpha}_n = -\frac{in}{(2\alpha')^{1/2}} X_n - i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \frac{\partial}{\partial X_{-n}}. \tag{2.8.25b}$$

これは $|z| = 1$ での Laurent 展開とモード代数から従う。(2.8.24) に作用させると、

$$\alpha_n \Psi_1[X_{\rm b}] = \widetilde{\alpha}_n \Psi_1[X_{\rm b}] = 0, \qquad n \geq 0 \tag{2.8.26}$$

となるので、これは確かに基底状態である。したがって、

$$|1\rangle \propto |0;0\rangle. \tag{2.8.27}$$

ここで経路積分全体の規格化を追跡しようとする代わりに、$|1\rangle = |0;0\rangle$ と定義する。

もう一つ容易に計算できるのは、$\partial^k X$ に対応する状態である。これは結果に $\partial^k X_{\rm cl}(0) = k! X_k$ という因子を付け加えるだけなので、

$$|\partial^k X\rangle = k! X_k \Psi_1 = -i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} (k-1)! \alpha_{-k} |0;0\rangle, \tag{2.8.28}$$

となり、$\bar{\partial}^k X$ についても同様である。これは X の指数関数と微分のあらゆる積へ拡張できる。共形正規順序は、ちょうど $X_{\rm i}'$ の経路積分の効果を打ち消す。

2.9 状態と演算子についてさらに

OPE

この節では、状態と演算子の対応をさらに応用する。最初は、図 2.7 に示す OPE の簡単で一般的な導出である。$|z| < 1$ として、積

$$\mathcal{A}_i(z,\bar{z}) \mathcal{A}_j(0,0) \tag{2.9.1}$$

を考える。経路積分を、単位円板の内部の場 $\phi_{\rm i}$ の積分、単位円上の場 $\phi_{\rm b}$ の積分、および単位円板の外部の場 $\phi_{\rm e}$ の積分に分けられる。このように経路積分を切り開くことは付録で詳しく論じる。前節の最後の議論と同様に、$\phi_{\rm i}$ の積分の後には $\phi_{\rm b}$ のある汎関数が残る。それを $\Psi_{ij,z,\bar{z}}[\phi_{\rm b}]$ と呼ぼう。状態と演算子の対応によれば、これは適切な局所演算子 $\mathcal{A}_{ij,z,\bar{z}}(0,0)$ を入れた円板を貼り戻すことと等価であり、これで導出は終わりである。標準的な形にするため、$L_0, \widetilde{L}_0$ の固有状態の完全系で展開する：

$$\mathcal{A}_{ij,z,\bar{z}} = \sum_k z^{h_k - h_i - h_j} \bar{z}^{\widetilde{h}_k - \widetilde{h}_i - \widetilde{h}_j} c_{ij}^k \mathcal{A}_k. \tag{2.9.2}$$

z と $\bar{z}$ への依存性は、式 (2.4.20) と同じく共形ウェイトによって決まる。OPE の収束は、量子力学における完全系の通常の収束にほかならない。この構成は、$|z'| \leq |z|$ を満たすほかの演算子が存在せず、半径 $|z| + \epsilon$ の円で切れる限り可能である。

三つの演算子

$$\mathcal{A}_i(0,0) \mathcal{A}_j(1,1) \mathcal{A}_k(z,\bar{z}) \tag{2.9.3}$$

について、$z \to 0$ と $z \to 1$ の OPE の収束領域 $|z| < 1$ と $|1-z| < 1$ は重なり合う。このとき三重積における $\mathcal{A}_m$ の係数は、$c_{ik}^l c_{lj}^m$ を含む和としても、$c_{jk}^l c_{li}^m$ を含む和としても書ける。結合則は、これらの和が等しいことを要求する。これを模式的に示したのが図 2.8 である。

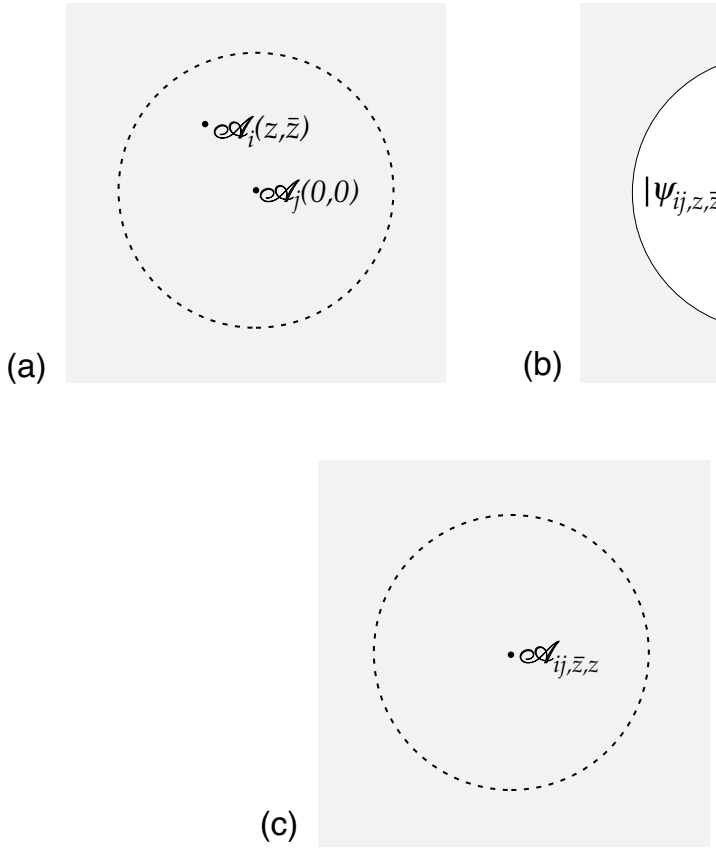


図 2.7　(a) 二つの局所演算子を持つ世界面。(b) 円板の内部の場を積分すると、境界状態 $|\psi_{ij,z,\bar{z}}\rangle$ が得られる。(c) 対応する局所演算子を持つ円板を縫い合わせる。確定したウェイトを持つ演算子で展開すると OPE が得られる。

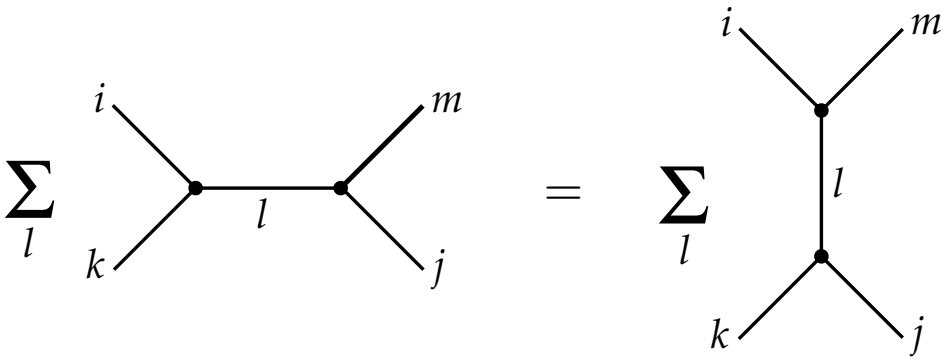


図 2.8　OPE の結合則の模式図。

Virasoro 代数と最高ウェイト状態

今度は Virasoro 生成子について、図 2.6 の議論を考える：

$$\begin{aligned} L_m|\mathcal{A}\rangle &\cong \oint \frac{dz}{2\pi i}\, z^{m+1} T(z)\mathcal{A}(0,0) \\ &\cong L_m \cdot \mathcal{A}(0,0). \end{aligned} \tag{2.9.4}$$

ここでは新しい考え方と記法を導入した。状態と演算子の同型対応により、Hilbert 空間に作用するすべての演算子には、局所演算子の空間に作用する像がある。言い換えれば、演算子を囲む対応する積分路を取り、その結果生じる局所演算子を OPE で評価するのである。状態を状態に写す L_m に対応するのが、局所演算子を局所演算子に写す $L_m\cdot$ である。一般にはさまざまな位置 z_i に局所演算子があり、各演算子の位置を中心に Laurent 展開して得られる、それぞれ別の Virasoro 代数の複製が存在する。幾何形状によっては、円筒における $z=0$ を中心としたもののように、標準的な生成子の組も存在する。「$\cdot$」は、その特定の演算子の周りの Laurent 係数を論じていることを思い出させるための記号である。

この記法では、$T\mathcal{A}$ の OPE は

$$T(z)\mathcal{A}(0,0) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} z^{-m-2} L_m \cdot \mathcal{A}(0,0). \tag{2.9.5}$$

以前の記法 (2.4.11) との関係は、$n \geq 0$ に対して $\mathcal{A}^{(n)} = L_{n-1}\cdot\mathcal{A}$ であり、$\mathcal{A}$ の共形変換は

$$\delta\mathcal{A}(z,\bar{z}) = -\epsilon \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\partial^n v(z) L_{n-1} + (\partial^n v(z))^* \widetilde{L}_{n-1}\right] \cdot \mathcal{A}(z,\bar{z}). \tag{2.9.6}$$

$T\mathcal{A}$ の OPE の一般形 (2.4.14) を使うと、きわめて便利な結果

$$L_{-1}\cdot\mathcal{A} = \partial\mathcal{A}, \qquad \widetilde{L}_{-1}\cdot\mathcal{A} = \bar{\partial}\mathcal{A}, \tag{2.9.7a}$$

$$L_0\cdot\mathcal{A} = h\mathcal{A}, \qquad \widetilde{L}_0\cdot\mathcal{A} = \widetilde{h}\mathcal{A} \tag{2.9.7b}$$

を得る。

OPE (2.9.5) より、ウェイト $(h,\widetilde{h})$ の一次場 $\mathcal{O}$ は、

$$L_0|\mathcal{O}\rangle = h|\mathcal{O}\rangle, \qquad \widetilde{L}_0|\mathcal{O}\rangle = \widetilde{h}|\mathcal{O}\rangle, \tag{2.9.8a}$$

$$L_m|\mathcal{O}\rangle = \widetilde{L}_m|\mathcal{O}\rangle = 0, \qquad m>0 \tag{2.9.8b}$$

を満たす状態に対応する。このような状態は慣例として最高ウェイト状態と呼ばれる。ここで関心のある CFT では、L_0 と $\widetilde{L}_0$ は下に有界である。任意の状態に下降演算子を繰り返し作用させると、ついにはそれ以上の下降演算子によって消滅する状態、すなわち最高ウェイト状態に達する。

興味深い特別な場合は単位演算子である。演算子積 $T1$ には特異性がないため、どの CFT でも

$$L_m|1\rangle = \widetilde{L}_m|1\rangle = 0, \qquad m \geq -1 \tag{2.9.9}$$

が従う。第 2.6 節で述べたように、演算子 L_0 と $L_{\pm1}$ は閉じた代数をなし、$\widetilde{L}_0$ と $\widetilde{L}_{\pm1}$ も同様である。全体の代数は

$$SL(2,\mathbb{C}). \tag{2.9.10}$$

したがって、$|1\rangle$ は $SL(2,\mathbb{C})$ 不変状態とも呼ばれる。このような状態はこれだけである。関係 (2.9.7) より、任意の $SL(2,\mathbb{C})$ 不変状態に対応する演算子 $\mathcal{A}$ は位置に依存しないからである。すると、式 (2.4.24) の後で説明したように、それは c 数でなければならない。

ユニタリーな CFT

最高ウェイト状態は、弦理論でも Virasoro 代数の表現論でも特別な役割を果たす。これには各所で立ち戻るが、ここではまず、ユニタリーな CFT で成り立つ重要な一般的結果をいくつか導こう。ユニタリーな CFT とは、

$$L_m^\dagger = L_{-m}, \qquad \widetilde{L}_m^\dagger = \widetilde{L}_{-m} \tag{2.9.11}$$

を満たす正定値の内積 $\langle\,|\,\rangle$ を持つものである。内積が $\langle\alpha|A\beta\rangle = \langle A^\dagger\alpha|\beta\rangle$ によって随伴を定義することを思い出そう。

たとえば、空間的な μ については、基底状態の内積を

$$\langle 0;k|0;k'\rangle = 2\pi\delta(k-k') \tag{2.9.12}$$

と取り、

$$\alpha_m^\dagger = \alpha_{-m}, \qquad \widetilde{\alpha}_m^\dagger = \widetilde{\alpha}_{-m} \tag{2.9.13}$$

と定義すれば、X^μ CFT はユニタリーである。これにより、すべての高い状態の内積も暗黙に定義される。$\mu = 0$ では交換子の符号が逆なので、この CFT はユニタリーではない。

第 1 の制約は、ユニタリーな CFT のどの状態も $h, \widetilde{h} \geq 0$ を持たなければならないことである。これが最高ウェイト状態について正しければ、すべての状態について正しい。最高ウェイト状態には Virasoro 代数から

$$\begin{aligned} 2h_{\mathcal{O}}\langle\mathcal{O}|\mathcal{O}\rangle &= 2\langle\mathcal{O}|L_0|\mathcal{O}\rangle = \langle\mathcal{O}|[L_1,L_{-1}]|\mathcal{O}\rangle \\ &= \big\|L_{-1}|\mathcal{O}\rangle\big\|^2 \geq 0 \end{aligned} \tag{2.9.14}$$

が成り立つので、$h_{\mathcal{O}} \geq 0$ である。また、$h_{\mathcal{O}} = \widetilde{h}_{\mathcal{O}} = 0$ ならば

$$L_{-1}\cdot\mathcal{O} = \widetilde{L}_{-1}\cdot\mathcal{O} = 0 \tag{2.9.15}$$

が従うので、$\mathcal{O}$ は位置に依存しない。先に述べたように、すると $\mathcal{O}$ は c 数でなければならない。すなわち、ユニタリーな CFT でウェイト $(0,0)$ を持つ演算子は単位演算子だけである。興味深いことに、X^μ 自身が一つの顕著な例外となる。対応する状態 $x^\mu|0;0\rangle$ は、X^μ の値域が無限であるため規格化できず、式 (2.9.14) はもはや成り立たない。一般定理が最も役立つのは、こうした例外の起こり得ない、コンパクト化された次元に対応する CFT である。

同様に、ユニタリーな CFT の演算子が正則であることは $\widetilde{h} = 0$ と同値であり、反正則であることは $h = 0$ と同値であると分かる。重要な結果なので、繰り返しておく：

$$\partial\mathcal{A} = 0 \iff h = 0, \qquad \bar{\partial}\mathcal{A} = 0 \iff \widetilde{h} = 0. \tag{2.9.16}$$

最後に、上の議論で交換子 $[L_n, L_{-n}]$ を用いれば、ユニタリーな CFT では $c, \widetilde{c} \geq 0$ であることを示せる。実際、$c = 0$ のユニタリーな CFT は、自明なもの $L_n = 0$ しかない。

零点エネルギー

状態と演算子の写像は、さまざまな正規順序定数について別の簡単な導出を与える。どの CFT でも $L_0|1\rangle = 0$ であると分かっており、これが L_0 の加法的な規格化を決める。X CFT では、$|1\rangle$ は基底状態 $|0;0\rangle$ なので、a^X はゼロになる。bc 理論では $|1\rangle$ は励起状態 $b_{-1}|{\downarrow}\rangle$ なので、$|{\downarrow}\rangle$ のウェイトは -1 であり、$\lambda = 2$ に対する以前の結果 (2.7.21) と一致する。

これは中心電荷の物理的解釈の一つも与える。ユニタリーな CFT では基底状態は $|1\rangle$ であり、$L_0 = \widetilde{L}_0 = 0$ である。すると、動径方向と時間並進の生成子を結ぶ共形変換 (2.6.10) より、基底状態について

$$E = -\frac{c + \widetilde{c}}{24} \tag{2.9.17}$$

が従う。これは系の有限な大きさから生じる Casimir エネルギーであり、中心電荷だけに依存する。次元解析によれば、このエネルギーは系の大きさ ℓ に反比例する。ここでは $\ell = 2\pi$ なので、一般的な結果は

$$E = -\frac{\pi(c + \widetilde{c})}{12\ell} \tag{2.9.18}$$

となる。

これで正規順序定数を計算する正当な方法を三つ与えた。式 (2.7.8) のように Virasoro 代数から求める方法、式 (2.7.11) のように二種類の正規順序を関係付ける方法、そして上の状態と演算子の写像を用いる方法である。それでも、零点エネルギーを足し合わせる考え方は直観的で、便利な記憶法でもある。そこで、より正当な方法のいずれかで確認できる処方を示す：

1. 零点エネルギーを足し合わせる。各ボース的モードには $\frac{1}{2}\omega$、各フェルミ的（反交換する）モードには $-\frac{1}{2}\omega$ を割り当てる。
2. $\sum_{n=1}^{\infty}(n-\theta)$ の形の発散する和が現れる。θ は非自明な周期条件を考えるときに生じる。これを
$$\sum_{n=1}^{\infty}(n-\theta) = \frac{1}{24} - \frac{1}{8}(2\theta - 1)^2 \tag{2.9.19}$$
と定義する。これは式 (1.3.32) と同じく、正則化して 2 次発散部分を捨てると得られる値である。
3. 以上で得られるのは、w 座標系の生成子 T_0、式 (2.6.8)、の正規順序定数である。L_0 については、テンソル的でない補正 $\frac{1}{24}c$ を加えなければならない。

自由ボソンではモードは整数値なので、手順 2 の後には $\theta = 0$ に対する和 (2.9.19) の半分、すなわち $-\frac{1}{24}$ が得られる。これは手順 3 の補正でちょうど相殺され、$a^X = 0$ となる。ゴーストについても同様に、$\frac{2}{24} - \frac{26}{24} = -1$ を得る。

演習

2.1

$$\partial\bar{\partial}\ln|z|^2 = \partial\frac{1}{\bar{z}} = \bar{\partial}\frac{1}{z} = 2\pi\delta^2(z,\bar{z})$$

を次の方法で確認せよ。
(a) 発散定理 (2.1.9) を用いる。
(b) 特異性を正則化してから極限を取る。

2.2 四つの場 X^μ の正規順序積について、式 (2.2.5) を明示的に書き下せ。それが各位置について調和関数であることを示せ。

2.3 平面上での指数演算子の積の期待値は

$$\left\langle \prod_{i=1}^{n} : e^{ik_i\cdot X(z_i,\bar z_i)} : \right\rangle = iC^X(2\pi)^D\delta^D\left(\sum_{i=1}^{n} k_i\right)\prod_{\substack{i,j=1\\ i<j}}^{n} |z_{ij}|^{\alpha' k_i\cdot k_j},$$

であり、C^X は定数である。これは、第 6 章でいくつかの方法により求める球面上の期待値 (6.2.17) の極限として得られる。
(a) 一つの頂点演算子が別の頂点演算子に近づくときの主要な振る舞いが、OPE (2.2.14) と一致することを示せ。
(b) 式 (2.2.13) が示すように、期待値は、$z_1 \to z_2$ で滑らかな関数に $|z_{12}|^{\alpha' k_1\cdot k_2}$ を掛けたものである。$n=3$ について、この滑らかな関数を z_{12} と $\bar z_{12}$ のべきで明示的に展開せよ。高次の項の比から収束半径を求めよ。
(c) 自由場の OPE (2.2.4) が図 2.1 の破線の円の内部で収束することの一般的な証明を与えよ。

2.4 OPE (2.2.14) を、z^2、$z\bar z$、$\bar z^2$ の次数の劣主要項まで含めて拡張せよ。各項の $z,\bar z$ 依存性が一般形 (2.4.20) と一致することを示せ。また、式 (2.2.15) のような対称な形を与え、二つの演算子の交換に対する係数の性質を論じよ。

2.5 教科書で通常見られる形の古典的 Noether の定理を導け。すなわち、

$$S[\phi] = \int d^d\sigma\, \mathcal{L}\big(\phi(\sigma), \partial_a\phi(\sigma)\big)$$

と仮定し、測度の変分は無視せよ。作用の不変性は、対称変換 (2.3.1) の下で Lagrangian 密度の変分が全微分、

$$\delta\mathcal{L} = \epsilon\partial_a\mathcal{K}^a$$

となることを意味する。このとき、弦で慣用される規格化を用いた古典的な結果は

$$j^a = 2\pi i\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_{\alpha,a}}\epsilon^{-1}\delta\phi_\alpha - \mathcal{K}^a\right)$$

である。Lagrange の運動方程式を導き、そこからこのカレントが保存されることを示せ。また、これが式 (2.3.4) と一致することを示せ。

2.6 d 次元の平坦な Euclid 計量 δ_{ab} を考える。無限小座標変換 $\delta\sigma^a = v^a(\sigma)$ は、計量を $\delta g_{ab} = -\partial_a v_b - \partial_b v_a$ だけ変化させる。局所的なスケール変換を除いて計量を不変に保つ、最も一般的な $v^a(\sigma)$ を決定せよ。$d>2$ では独立な解が $\frac{1}{2}(d+1)(d+2)$ 個あり、$d=2$ では無限個ある。[結果は文献の多くの場所に与えられているが、著者は簡単な導出を見いだしていない。]

2.7　(a) 関係する OPE を計算し、式 (2.4.17) に記されたウェイトを確認するとともに、どの演算子がテンソルであるかを決定せよ。
(b) 線形ディラトン理論における同じ演算子について、同じことを行え。

2.8　$f_{\mu\nu}:\partial X^\mu\bar\partial X^\nu e^{ik\cdot X}:$ のウェイトはいくらか。これがテンソルとなるための $f_{\mu\nu}$ と k_μ に対する条件は何か。

2.9　TT の OPE を求めて、線形ディラトン、bc、$\beta\gamma$ の各 CFT の中心電荷を導け。

2.10　今度は境界を持つ世界面の一部分を考える。便宜上、その領域は z 上半平面内にあり、実軸が境界であるとする。正規順序演算子、たとえば $:\partial X^\mu(z)\bar\partial X_\mu(\bar z):$ の期待値は、内部では有限であっても、z が境界に近づくと発散することを示せ（境界の効果を鏡像電荷で表せ）。縮約に鏡像電荷の部分も含める点を除いて $::$ と同じである、境界正規順序 $\overset{\star}{\star}\ \ \overset{\star}{\star}$ を定義せよ。境界上の演算子は、境界正規順序にすれば有限である。

境界を持つ多様体上の一般の CFT では、内部の演算子と境界の演算子は独立である。それぞれの基底を $\mathcal{A}_i$ と $\mathcal{B}_r$ でラベル付けし、前者を $::$、後者を $\overset{\star}{\star}\ \ \overset{\star}{\star}$ によって定義する。各集合はそれぞれ閉じた OPE、$\mathcal{A}\mathcal{A}\to\mathcal{A}$ および $\mathcal{B}\mathcal{B}\to\mathcal{B}$、を持つ。さらに、これらの集合は互いに関係している。$\mathcal{A}_i$ は境界に近づくと、$\mathcal{B}_r$ で展開できる。次の主要な振る舞いを求めよ：

$$\begin{aligned}&\overset{\star}{\star}e^{ik_1\cdot X(y_1)}\overset{\star}{\star}\,\overset{\star}{\star}e^{ik_2\cdot X(y_2)}\overset{\star}{\star}, && y_1\to y_2 \quad (y\text{ は実数}),\\ &:e^{ik\cdot X(z,\bar z)}:, && \operatorname{Im} z\to 0.\end{aligned}$$

後者には恒等式 (2.7.14) が有用である。

2.11

$$L_m(L_{-m}|0;0\rangle)-L_{-m}(L_m|0;0\rangle)$$

を計算し、X^μ に対する Virasoro 代数の中心電荷を評価せよ。

2.12　OPE と積分路の結果 (2.6.14)、(2.6.15) を用いて、交換関係 (2.7.5) と (2.7.17) を導け。

2.13　(a) 式 (2.7.11) の方法で、

$$:b(z)c(z'):-{}^\circ_\circ b(z)c(z'){}^\circ_\circ=\frac{(z/z')^{1-\lambda}-1}{z-z'}$$

を示せ。
(b) これを用いて、N^{g}、式 (2.7.22)、の順序定数を決定せよ。共形変換 (2.8.14) も必要である。
(c) 第 2.9 節と同様の、順序に関する発見的な取り扱いからも、N^{g} の同じ値が得られることを示せ。

2.14　(a) 前の演習の (a) を用いて、L_0^{g}、式 (2.7.21)、の順序定数を決定せよ。
(b) 第 2.9 節の発見的な規則を用いて、それを決定せよ。

2.15　開弦の X^μ CFT について、状態と演算子の写像を求めよ。

2.16　$\mathcal{O}$ をウェイト $(h,\widetilde{h})$ のテンソル場とする。図 2.4 の積分路の議論を用いて交換子 $[L_m,\mathcal{O}(z,\bar z)]$ を評価せよ。とくに、$(1,1)$ テンソルの交換子が全微分であることを示せ。

2.17　式 (2.9.14) の議論を拡張し、$c\geq 0$ を示せ。

参考文献（収録範囲の引用）

[1] M. B. Green, J. H. Schwarz, and E. Witten, *SUPERSTRING THEORY. VOL. 2: LOOP AMPLITUDES, ANOMALIES AND PHENOMENOLOGY*. Cambridge University Press, Cambridge, 7, 1988. https://inspirehep.net/literature/252419.

[2] C. W. Misner, K. S. Thorne, and J. A. Wheeler, *Gravitation*. W. H. Freeman, San Francisco, 1973. https://inspirehep.net/literature/95654.